

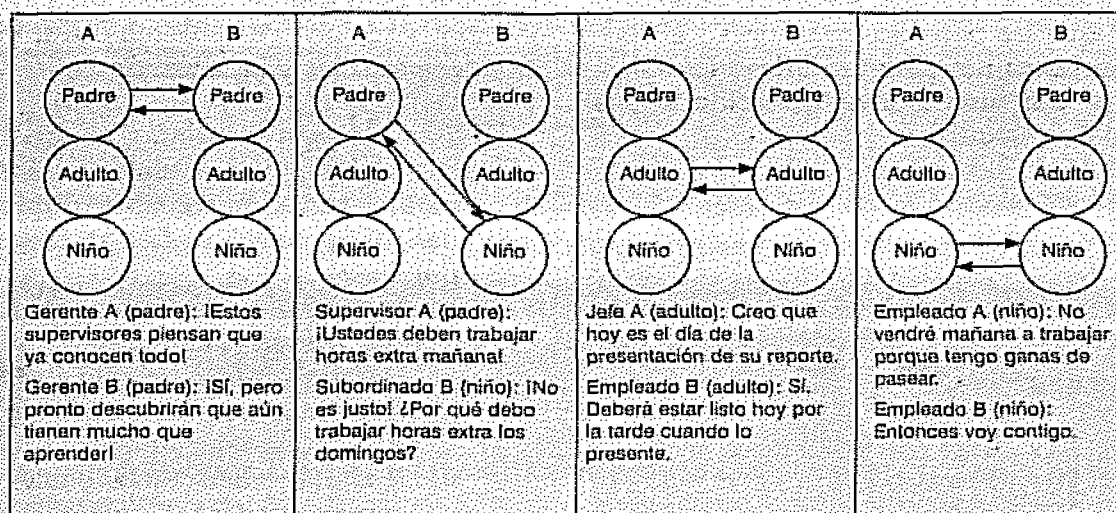


Figura 14.11. Cuatro egogramas típicos de transacciones paralelas.

- d. *Estoy bien – tú estás bien*: corresponde a la actitud racional y madura, en la cual puede existir discusión, pero dentro del respeto mutuo. Es la posición ideal de vida.

3. Técnica de intervención para equipos o grupos

Las dos principales técnicas de DO para equipos o grupos son la consultoría de procedimientos y el desarrollo de equipos.

NOTA INTERESANTE

El autodiagnóstico de las interacciones

La AT funciona como un conjunto de normas de terapia psicológica para mejorar la relación interpersonal, permitiendo a la persona auto diagnosticar su interrelación y modificarla oportunamente. Muchas organizaciones han utilizado la AT para mejorar las relaciones entre su personal y los clientes (como empresas aéreas, bancos, hospitales, etcétera). La policía de Nueva York la utilizó para mejorar su imagen y servicios a la comunidad, pues los policías tienden a comportarse más como padres que como adultos, lo que genera problemas en la relación con la población. En esencia, la AT es un programa más pragmático que teórico para construir relaciones de forma constructiva y positiva. La identificación de situaciones con las cuales cada individuo se enfrenta en lo cotidiano ya es, en sí, un medio camino para la buena relación humana.

1. *Consultoría de procedimientos*. O consultoría de procesos, es una técnica que utiliza equipos coordinados por un consultor interno o externo. El

consultor promueve intervenciones en los equipos para hacerlas más sensibles a sus procesos internos de establecer metas y objetivos, participación, de sentimientos, liderazgo, toma de decisiones, confianza y creatividad. El consultor trabaja con los miembros del equipo para ayudarlos a comprender la dinámica de sus relaciones de trabajo en situaciones de grupo o equipo, a cambiar los medios con los cuales ellos trabajan juntos y a desarrollar el diagnóstico y las habilidades de solución de problemas que ellos necesitan para poder incrementar su eficacia.

2. *Desarrollo de equipos*. Es una técnica de alteración conductista en la cual grupos de personas de varios niveles y áreas se reúnen bajo la coordinación de un consultor y se critican mutuamente; buscan un punto de encuentro donde la colaboración sea más fructífera, eliminándose así las barreras interpersonales de comunicación a través de la aclaración y comprensión de sus causas. Cada equipo auto evalúa su desempeño y conducta a través de determinadas variables (véase cuadro 14.4). El trabajo en equipo elimina las diferencias jerárquicas y los intereses específicos de cada departamento, lo que proporciona una predisposición sana a la creatividad y a la innovación.

El objetivo es crear y desarrollar equipos sin diferencias jerárquicas y sin los intereses específicos de cada departamento de los cuales se originan los participantes. Cada equipo es coordinado por un consultor, cuya actuación varía enormemente, para hacer el equipo más sensible a sus procesos internos de metas, participación, confianza mutua, comunicación de sentimientos.

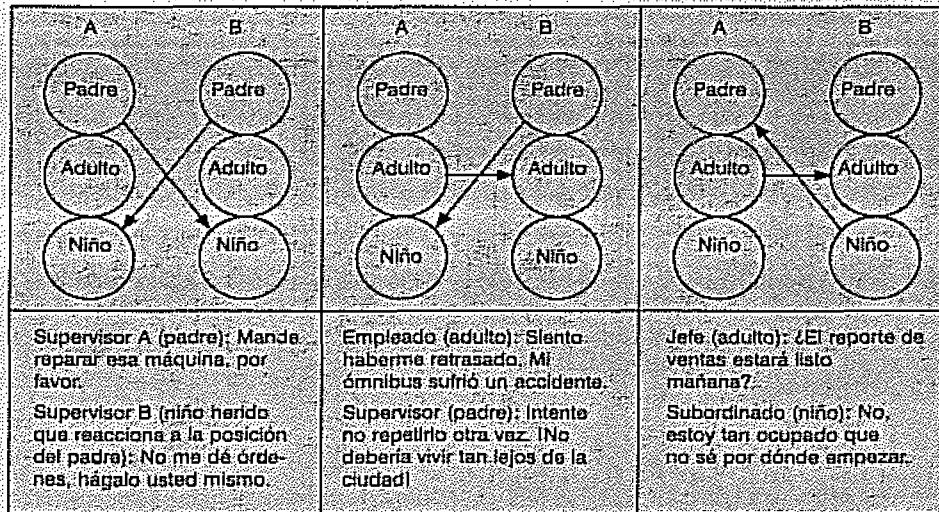


Figura 14.12. Tres egogramas típicos de transacciones cruzadas o bloqueadas.

tos, etcétera. McGregor³² recomienda una escala para evaluar la eficiencia del equipo (véase cuadro 14.5).

Otro objetivo es diagnosticar las barreras para el desempeño eficaz del equipo, fortalecer el sentido de unidad entre sus miembros, incrementar relaciones entre los miembros, mejorar el cumplimiento de las tareas y el proceso de trabajo del grupo. Muchas organizaciones no satisfechas con el desarrollo de equipos realizan una etapa más avanzada: el *empowerment* o fortalecimiento de equipos. Se trata de dar más énfasis, fuerza, libertad y valor a los equipos.

4. Técnicas de intervención para relaciones intergrupales

La principal técnica de DO para las relaciones intergrupales es la técnica de las reuniones de confrontación. Reuniones de confrontación constituyen una técnica de alteración conductista a partir de la actuación de un consultor interno o externo (llamado tercera parte), como moderador. Dos grupos antagónicos en conflicto (por desconfianza recíproca, discordancia, antagonismo, hostilidad, etcétera) pueden tratarse a través de juntas de confrontaciones, en las cuales cada grupo se autoevalúa, así como evalúa la conducta del otro, como si se pusiera frente a un espejo. En las juntas, cada grupo presenta al otro los resultados de sus evaluaciones y es interrogado sobre sus percepciones. Posteriormente se sigue a una discusión, inicialmente muy intensa y acalorada, con una tendencia a una posición de comprensión y de entendimiento recíprocos en cuanto a la conducta de las partes involucradas. El

NOTA INTERESANTE

El equipo es más que un simple grupo

En realidad, a pesar también de que sean grupos de personas, los equipos presentan dos características propias, que son:

1. Tanto el grupo como el equipo se forman por un conjunto de personas que mantienen relaciones entre sí, pero en el equipo las relaciones se caracterizan por la confianza mutua y recíproca y por el deseo de ayudar a los otros. La cooperación en el equipo conduce al efecto sinérgico a través de la multiplicación, y no solamente adición, de esfuerzos.
2. El grupo y el equipo tienen responsabilidades. Sin embargo, mientras en el grupo las responsabilidades son individuales, en el equipo son solidarias y colectivas; es decir, todos los miembros asumen responsabilidades frente a los objetivos del equipo.

NOTA INTERESANTE

Junta de confrontación

La junta de confrontación es una técnica de enfoque socioterapéutico. El objetivo es mejorar la salud de la organización, mejorando las comunicaciones y relaciones entre los diferentes departamentos o áreas. Se trata de una junta que involucra diferentes grupos que discuten los problemas, analizan sus causas más profundas y planean acciones correctivas y profilácticas. La junta de confrontación se utiliza después de grandes cambios organizacionales, como fusiones, adquisiciones, introducción de nuevas tecnologías, etcétera.

CUADRO 14.4. Evaluación de la eficiencia grupal.

Débil											Excelente
Confusas, divergentes, conflictantes, indiferentes.	A. Metas y Objetivos										Claras, compartidas por todos, interés e involucramiento.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pocos dominan, algunos son pasivos y no toman atención.	B. Participación										Todos toman atención, todos participan.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sentimientos inasperados, ignorados o criticados.	C. Sentimientos										Expresan libremente, respuestas categóricas.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tratan de los síntomas en vez de atacar las causas, pasan directamente para las propuestas.	D. Diagnóstico de los problemas grupales										Cada problema es diagnosticado antes de proponerse una acción. Las soluciones atacan las causas.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Las necesidades de liderazgo del grupo no coinciden. El grupo depende demasiado de una única o de algunas personas.	E. Liderazgo										Las necesidades de liderazgo, cuando surgen, diversos miembros las cubren. Cualquier miembro participa como líder.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Decisiones tomadas por una parte del grupo, los demás no participan.	F. Toma de decisiones										Divergencias son apreciadas y el consenso es buscado y probado, apoyo amplio.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
No hay confianza recíproca. Los miembros son cerrados, reservados, escuchan con superficialidad, temor de criticar o ser criticados.	G. Confianza recíproca										Confianza mutua y respeto recíproco. Expresión libre sin temor de represalias.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rutina, estereotipación y rigidez, no hay progreso.	H. Creatividad y crecimiento										Grupo flexible busca nuevos caminos, se modifica y crece con creatividad.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

consultor facilita la confrontación sin emociones, pondera las críticas, orienta la discusión para la solución constructiva del conflicto y elimina las barreras intergrupales.³³



NOTA INTERESANTE

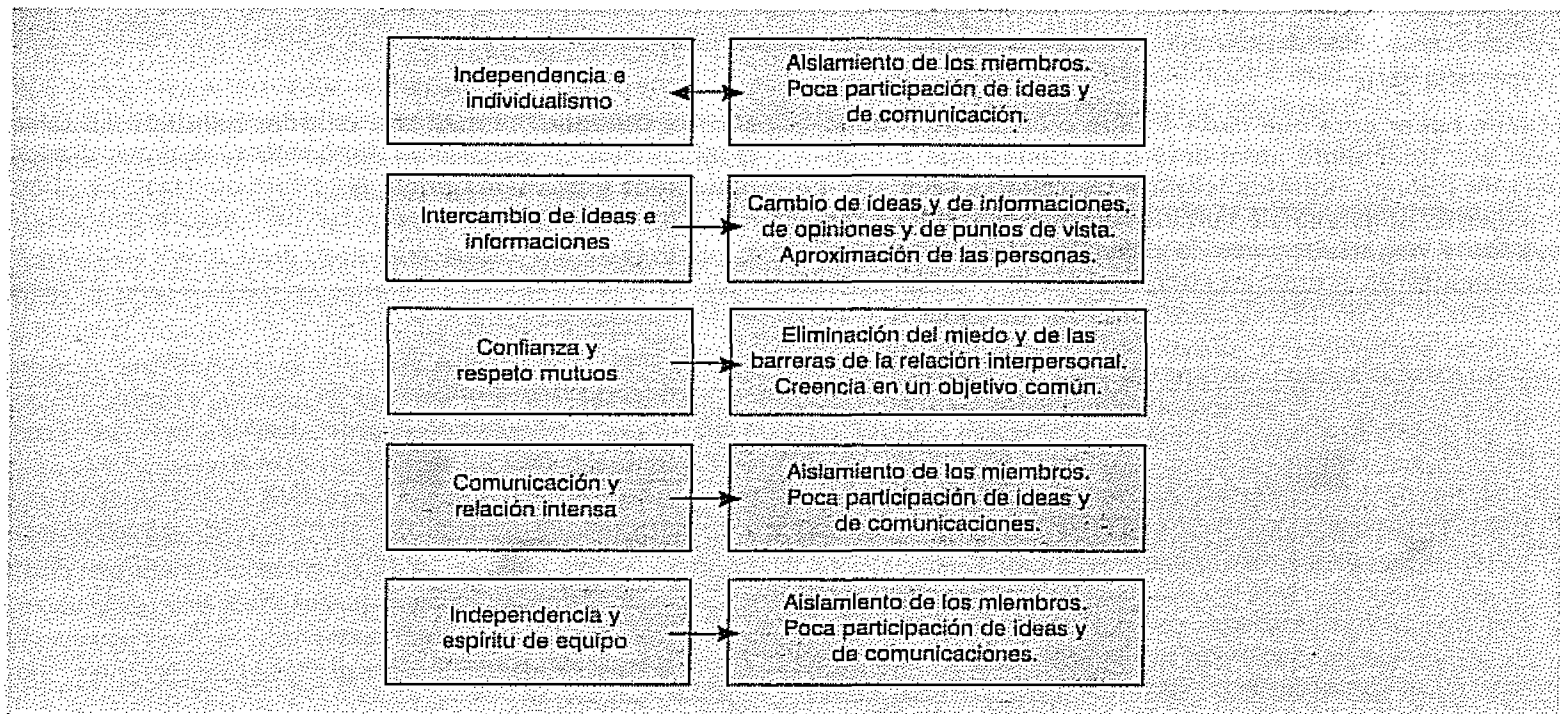
Retroalimentación de datos

La retroalimentación de datos parte del levantamiento de datos obtenidos por medio de entrevistas o cuestionarios

aplicados en la organización para verificar aspectos de los procesos organizacionales, como moral, sistema de recompensas, estilo administrativo, comunicaciones, liderazgo, proceso de toma de decisiones, relación interpersonal, etcétera. Los datos se seleccionan en varias juntas con todo el personal de un determinado nivel o área de la organización, cada una a su vez, para que analicen a profundidad los resultados y planeen las medidas de corrección. Puede utilizarse también para mejorar las operaciones de toda la organización por medio de una política enfocada hacia la obtención

CUADRO 14.5. Evaluación de eficiencia del equipo.

1. Grado de confianza recíproca: Mucha confianza	(1)	(4)	(7)	Confianza elevada
2. Comunicaciones: Restrictas y cautelosas	(4)	(7)	(7)	Franco y auténticas
3. Grado de apoyo recíproco: Cada uno por sí mismo	(1)	(4)	(7)	Preocupación por las otras personas
4. Objetivos del equipo: No comprendidos	(4)	(7)	(9)	Comprendidos claramente
5. Tratamiento de los conflictos en el equipo: A través de recusa o represión	(1)	(4)	(7)	Aceptación y solución de conflictos
6. Utilización de las habilidades de los miembros: Las habilidades del equipo no se utilizan	(1)	(4)	(7)	Las habilidades del equipo se utilizan
7. Métodos de control: El control es impuesto de arriba hacia abajo	(4)	(7)	(9)	El control se hace por el propio equipo
8. Ambiente organizacional: Restictivo y coercitivo para obtener conformismo	(1)	(4)	(7)	Libre de apoyo con respeto a las diferencias personales

**Figura 14.13.** Etapas de desarrollo del espíritu de equipo.

de datos que se reporten sistemáticamente a las personas para mostrar los resultados que logran con el cambio. Eso permite que las personas puedan determinar por sí mismas cuáles son las acciones que ne-

cesitan realizarse para solucionar los problemas y explorar las oportunidades que se descubran.

5. Técnicas de intervención para la organización como un todo

La principal técnica de DO para toda la organización es retroalimentación de datos. Retroalimentación de datos o *feedback* de datos, o aun técnica de levantamiento y suministro de informaciones es una técnica de cambio de conducta que parte del principio de que cuanto más datos cognitivos el individuo recibe, tanto mayor será su posibilidad de organizar los datos y actuar creativamente. La retroalimentación de datos proporciona aprendizaje de nuevos datos sobre la propia persona, de los otros, de los procesos grupales o de la dinámica de toda la organización —los cuales no siempre se toman en cuenta. La retroalimentación se refiere a las actividades y procesos que “reflejan” la forma en la cual la persona, el grupo o la organización es percibida o visualizada por las demás personas, grupos u organizaciones.³⁴

La retroalimentación de datos requiere un flujo de información en la organización, por medio de:

1. Distribución interna de informaciones para determinadas posiciones clave.

2. Documentación y distribución de resultados de investigaciones internas.
3. Discusiones periódicas entre personas de diferentes áreas de la organización.
4. Pláticas sobre temas internos, programas y planes de trabajo, etcétera.

NOTA INTERESANTE

Incentivo a la creatividad e innovación por medio de retroalimentación de datos

El uso creativo de nuevas informaciones para juntas y pláticas puede ser una de las mejores y más dinámicas directrices para el DO. A pesar de la presunción de que el simple suministro sistemático de información garantiza la acción creativa e innovadora de las personas y nos parezca discutible, no hay duda que la creación de un esquema de documentación y distribución de información en una organización es interesante para la actualización de los miembros a lo que se refiere a los cambios ocurridos en el ambiente externo y dentro de la propia organización.

RETORNO AL CASO INTRODUCTORIO

JÚPITER S/A

¿Cómo hacer para que cada equipo o célula de producción sea totalmente autónoma para definir sus programas de trabajo, horarios, control de calidad, etcétera, y trabajar en consonancia con los planes estratégicos discutidos y negociados con la dirección de la empresa?

¿Cómo obtener libertad con responsabilidad? ¿Cuáles técnicas de DO aplicaría en Júpiter para alcanzar dichos resultados y cómo lo haría? ●

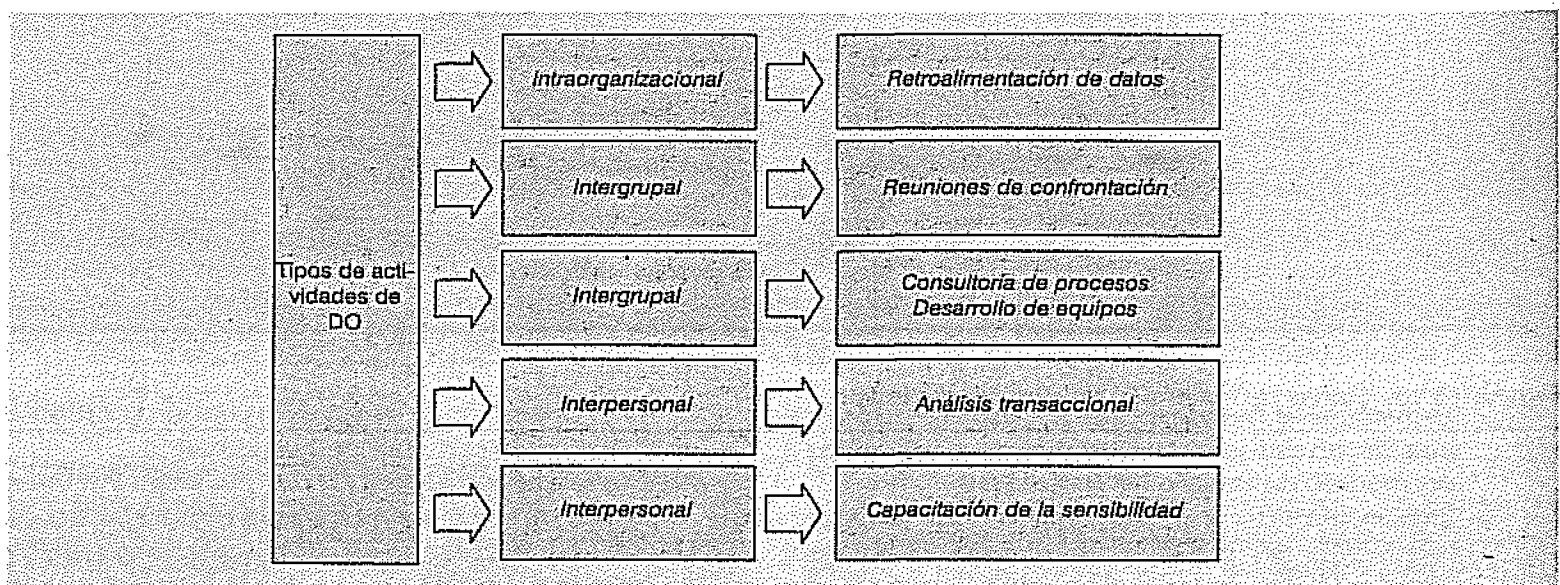


Figura 14.14. Los tipos de actividad del DO.

EJERCICIO El DO en Sernambetiba

Sernambetiba es una empresa muy exitosa. Su dirección es democrática y abierta a discusiones. Un problema que aflige a la dirección es cuál de las técnicas de DO podría ser aplicada para cambiar y renovar la cultura de la empresa. El director de RH, Bernardo Neves, preparó un trabajo para presentar en una reunión de dirección las características de cada técnica de DO para ayudar a los otros directores en la decisión. ¿Qué haría usted? ●

Modelos de DO

Existen varios modelos de DO que adoptan una variedad de enfoques, conceptos y estrategias. Los principales modelos a los cuales nos referiremos son: Managerial Grid o DO del tipo Grid propuesto por Blake y Mouton, modelo de DO de Lawrence y Lorsch y el modelo 3-D de Eficacia Gerencial, de Reddin.

a. Managerial grid* o DO del tipo grid³⁵

Blake y Mouton fueron los pioneros en la introducción de una tecnología integrada de DO. Para los autores, el cambio organizacional comienza con el cambio individual para generar los cambios en los niveles interpersonal, grupal e intergrupal, que deben solucionarse antes de los cambios en la estrategia y en el ambiente interno de la organización. Se puede inducir el cambio y alcanzar los resultados deseados de una forma ordenada y controlada en toda la organización.

La tecnología DO adoptada por Blake y Mouton descansa sobre tres premisas sobre las organizaciones.³⁶

1. Los individuos y las organizaciones reducen discordancias entre su autoimagen y realidad. Eso incrementa la autoconciencia de la organización. Ese proceso inicia el cambio en el ambiente interno de la organización (en las políticas, estructura, sistemas etc).
2. Las organizaciones alcanzan "satisfacciones" por debajo de su potencial. Tanto su funcionamiento como su desempeño necesitan ser mejorados para que sean más competitivos y coherentes con el mundo actual, que se caracteriza por transformaciones aceleradas e incesantes.
3. Una gran cantidad de energía de las organizaciones se dedica a conductas disfuncionales. Como vimos en las burocracias, cuando se provoca lo que se de-

nomina "cultural drag", la organización se hace inhábil para adaptarse y cambiar en respuesta a los problemas internos y externos. Se hace necesaria una nueva forma de obtener cambios (el cambio sistemático) que ofrece la alternativa de aprender con base en la experiencia. Los autores proponen una tecnología de DO para analizar la cultura organizacional, cambiar la conducta y los valores, mejorar el clima organizacional y los estilos de gerencias y consolidar tales cambios para incrementar la eficiencia de la organización como un todo, del equipo y del individuo.

Dos conceptos son importantes:

1. *Excellence gap*. Como la organización es un sistema complejo, se debe analizarla globalmente y verificar cuál es su *excellence gap*, es decir, la discrepancia en relación con su estándar de excelencia. Los dirigentes definen modelos de organización si ellos la dirigieran mediante criterios de excelencia. Una vez definidos los modelos de excelencia, se compara la forma en que la empresa se administra, con la forma en que debería administrarse.** Así, los dirigentes identifican los *gaps* (discrepancias y contradicciones) entre lo que la organización es y lo que debería ser; diseñan e implementan disposiciones que conduzcan a la organización hacia la excelencia.
2. *Confirmación de la excelencia empresarial*. Para verificar si la empresa es o no excelente, los autores proponen la utilización de la rúbrica empresarial. La rúbrica permite la evaluación de las seis funciones de la empresa (recursos humanos, administración financiera, operaciones producción, marketing, investigación y desarrollo y la empresa como un todo) para evaluarse cada aspecto del comportamiento o desempeño de la organización. Cada una de las funciones contribuye con algo para la empresa y para la excelencia como un todo o contienen barreras que impiden que la empresa alcance un desempeño global más elevado.

El *managerial grid* presupone que el administrador se encuentra siempre enfocado en dos temas: *producción*, es decir, los resultados de los esfuerzos; y *personas*, es decir, los compañeros o personas cuyo trabajo dirige. El *managerial grid* es una malla compuesta de dos ejes:

1. *Eje horizontal del grid*. Representa la preocupación por la producción. Es una serie continua de nueve

*Managerial grid es una marca registrada de los autores, razón por la cual se cita el nombre original y no su traducción, malla gerencial.

**Algunos le llaman a eso misión.

puntos, en el cual 9 significa elevada preocupación con la producción y 1 baja preocupación con la producción.

2. *Eje vertical del grid.* Representa la *preocupación por las personas*. También es una serie continua de nueve puntos, en donde 9 es un grado elevado y 1 es un grado bajo de preocupación con las personas.

El *grid* representa esas dos preocupaciones y su interacción en una malla, en la cual los autores colocan en los cuatro rincones y en el centro los cinco principales estilos que los administradores utilizan:

El programa de DO del tipo *grid* incluye seis etapas, que son:

Se verá a continuación cada una de esas seis etapas.

1. *Seminarios de laboratorio.* Involucrar a los miembros de la organización desde la cima hasta la base para analizar la cultura organizacional. Cada una de las funciones de la empresa es evaluada por su equipo mediante el *grid* en tres categorías: desempeño excelente, regular o inaceptable.

2. *Desarrollo de equipos.* En todas las áreas de la organización, partiendo de la cima, para estudiar la dinámica conductista de la organización. Cada equipo utiliza el *grid* para evaluar la calidad y la naturaleza de su participación (acción del equipo y de los esfuerzos individuales) con el objetivo de ubicar dificultades y verificar los rumbos de la mejoría. El desarrollo de equipo ayuda a cada persona a aprender lo que los compañeros de equipo observan en su conducta en el trabajo.

3. *Junta de confrontación intergrupal.* Para desarrollar la interfaz entre los grupos y mejorar la coordinación entre grupos. Es el desarrollo intergrupal. La departamentalización segrega y separa, crea fronteras dentro de la organización y genera la coordinación y la cooperación esenciales para la realización empresarial. Esa etapa busca aprender y obtener lo máximo en cooperación y coordinación.

4. *Establecimiento de objetivos organizacionales por la cúpula.* El equipo de la cima define a través de la Rúbrica de la Excelencia Empresarial, el modelo estratégico ideal, al cual la organización debería

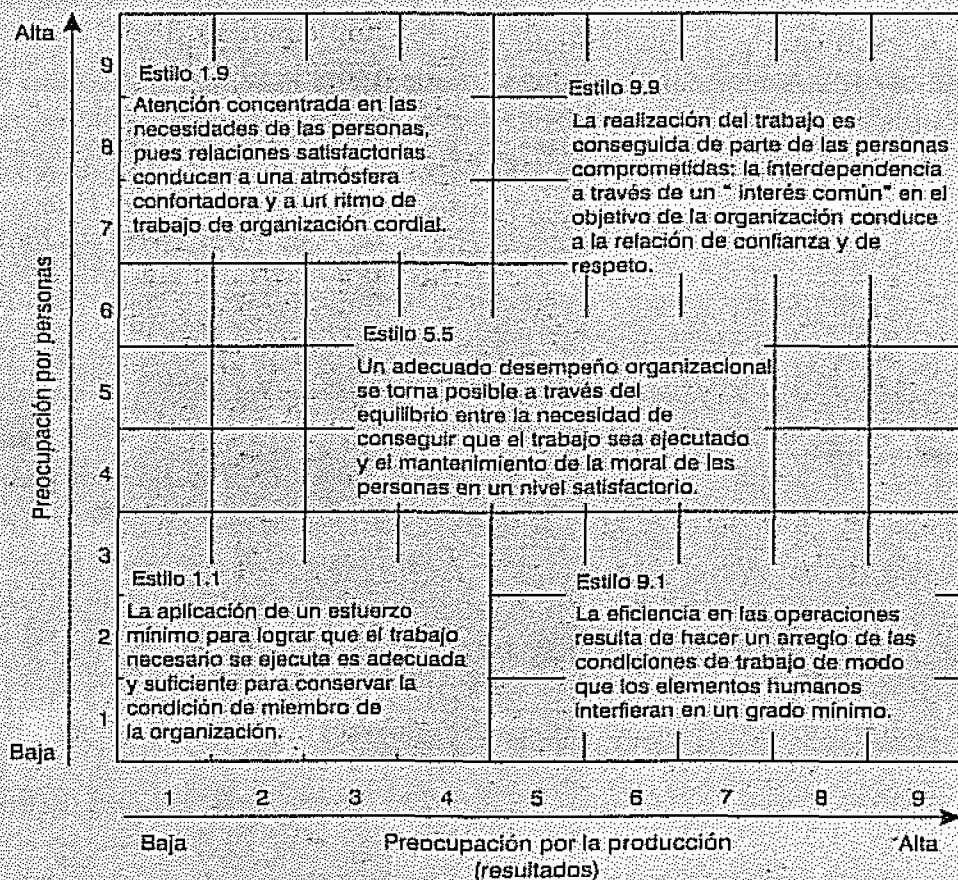


Figura 14.15. El managerial grid (malla gerencial).

TABLA 14.1. Los estilos principales del managerial grid.

ESTILOS DE ADMINISTRACIÓN	SIGNIFICADO
9.1	En la esquina inferior del grid. Representa fuerte preocupación con la producción y poca preocupación con las personas que producen.
1.9	En la esquina superior izquierda. Es el estilo que enfatiza a las personas, con poca preocupación con los resultados de la producción.
1.1	En la esquina inferior izquierda. Ninguna preocupación con la producción ni con las personas. No son ejecutores, pero sí holgazanes.
5.5	En el centro. Es el estilo del medio-término. Actitud de lograr algunos resultados, pero sin mucho esfuerzo. Es la mediocridad.
9.9	En la esquina superior derecha. Demuestra elevada preocupación con la producción e igualmente con las personas. Los problemas son discutidos en profundidad, de manera abierta, para alcanzar comprensión mutua y compromiso en relación con las conclusiones obtenidas. El equipo desarrolla un interés común en el resultado de su esfuerzo. La teoría 9.9 es una teoría sinérgica.

CUADRO 14.6. Las seis etapas del grid.

1. Capacitación a través de seminario de laboratorio.	Desarrollo gerencial
2. Desarrollo de equipos.	
3. Reuniones de confrontación intergrupal.	
4. Establecimiento de objetivos organizacionales.	Desarrollo organizacional
5. Implementación a través de equipos.	
6. Evaluación de los resultados.	

TABLA 14.2. Clases de participación.

ESTILOS	CLASES DE PARTICIPACIÓN
9.1	No hay mucha oportunidad para participar. Las personas sienten que, aunque tengan contribuciones que hacer, no se buscan y probablemente se rechazarán si se presentan voluntariamente.
1.9	Las personas buscan no criticar para no ser malinterpretadas por el temor de no recibir apoyo inmediato. Las soluciones son del "mínimo común denominador" y la conducta es superficial y efímera.
1.1	Existe poco involucramiento y compromiso. Las personas pueden estar físicamente presentes, pero mentalmente ausentes.
5.5	La toma de decisiones es del tipo acomodativo o mitad-del-camino, del "parche acolchonado", que deja a todos descontentos.
9.9	La participación se hace necesaria para alcanzar mejor respuesta. La solución del problema se da por la participación y por el compromiso. Aun, la situación 9.9, para ser efectiva, debe basarse en que las personas tengan conocimiento y competencia, sin lo cual podría llevar a soluciones erróneas.

asemejarse si fuera excelente. El objetivo es cambiar de un enfoque evolutivo o revolucionario a un modelo de desarrollo sistemático.

5. *Implementación a través de equipos.* Para la implementación del modelo organizacional ideal, el equipo de cúpula indica el equipo de planeación para cada centro de utilidades, así como su coordinador. Cada equipo de planeación elabora su

plan operacional, como si su centro de utilidades fuera independiente de los demás.

6. *Evaluación de los resultados.* Se hace por medio de los cambios ocurridos para estabilizar los objetivos organizacionales y establecer nuevos objetivos para el futuro. Se debe utilizar la crítica sistemática: una forma organizada de evaluar y criticar el progreso, identificar las barreras que dificultan

TABLA 14.3. Las clases de fronteras intergrupales.

ESTILOS	CLASES DE FRONTERAS INTERGRUPALES
9:1	De hostilidad intergrupal se basa en sospecha y desconfianza mutua. Puede desarrollar disputas estimulantes entre los involucrados pero provoca pérdida de la eficiencia empresarial. La actitud predominante es la de ganar-perder.
1:9	De coexistencia pacífica cuando las personas de ambos lados de la frontera buscan aceptar el mínimo apoyo mutuo, haciéndolo agradable y amigable, evitando problemas que perturbarían o impedirían las relaciones recíprocas. Se mantiene la armonía, pero se sacrifica el potencial para la realización.
1:1	Del aislamiento. No hay aspiraciones en cuanto a solución de problemas de coordinación intergrupales. Las personas retroceden de ambos lados de la frontera, para hacer innecesaria la cooperación a través de la frontera. Ocurre duplicación de esfuerzos, pues cada departamento duplica ciertas actividades dentro de él mismo para no utilizar las habilidades y competencias de los otros.
5:5	De tregua inquieta. Cuando las personas utilizan la negociación, la transigencia, el prorrateo y la acomodación para obtener alguna coordinación y cooperación.
9:9	De comunicaciones abiertas y francas, enfrentando situaciones de discordancia y controversia, pero encarándolas de frente, con flexibilidad suficiente para solucionar los problemas. Las fronteras existen pues la Divisionalización es una estructura común y válida de la empresa, pero la actitud de las personas se enfoca hacia el trato constructivo de los problemas y necesidades a través de ella.

los resultados esperados y entrever las oportunidades de mejores resultados. Es un trabajo de crítica y evaluación.

b. Modelo de Lawrence y Lorsch

Lawrence y Lorsch proponen un modelo de diagnóstico y acción para el DO,³⁷ cuyos conceptos principales son:

1. *Concepto de diferenciación e integración.* Los autores proponen el modelo de diferenciación e integración. La organización representa la coordinación de diferentes actividades de contribuyentes individuales con la finalidad de efectuar transacciones planeadas con el ambiente.³⁸ La división del trabajo en la organización provoca la diferenciación de los órganos y ésta conduce a la necesidad de integración. La diferenciación* depende de las características que cada grupo debe desarrollar para llevar a efecto transacciones planeadas con la parte del ambiente que le fue designada. La diferenciación exige integración* a fin de que las diferentes partes trabajen en conjunto. Cuanto más grande la diferenciación tanto más necesaria la integración. La organización constituye el medio de mediación entre el individuo y su ambiente más amplio. Y así, proporciona un contexto

que estructura y canaliza sus transacciones con el ambiente. La organización tiene una naturaleza sistémica: es un sistema abierto, complejo y multifuncional con varios objetivos. Está en un proceso de modificación continua, interactúa de múltiples formas con el ambiente y se compone de una serie de subsistemas en interacción constante, presenta interdependencia y activación recíproca. Las organizaciones son sistemas sociales.

2. *Concepto de confrontaciones.* Todo sistema social constituye grupos de personas ocupadas en intercambiar y permutar constantemente sus recursos con base en ciertas expectativas. Esos recursos incluyen recursos materiales, ideas, conocimientos, habilidades, sentimientos y valores. En el intercambio de recursos en los sistemas sociales, se desarrollan contratos psicológicos (confrontación) entre personas y sistema, personas y grupos y entre sistema y subsistemas, en donde prevalece el sentimiento de reciprocidad: cada uno evalúa lo que está ofreciendo y lo que está recibiendo a cambio. Si desaparece o disminuye el sentimiento de reciprocidad, ocurrirá una modificación dentro del sistema. En suma, el objetivo de la organización es atender a sus propias necesidades y, al mismo tiempo, atender a las necesidades de la sociedad por medio de la producción de bienes o servicios, por los cuales ella recibe una compensación monetaria. En el intercambio de recursos, o confrontación (interface) puede generar problemas. Las principales áreas de problemas, cuando se desea cambiar la organización, residen en las siguientes relaciones interfaces:

*Ver concepto de diferenciación en el Capítulo 18, Teoría de la contingencia.

- a. Confrontación organización *versus* ambiente.
- b. Confrontación grupo *versus* grupo.
- c. Confrontación individuo *versus* organización.

3. Etapas del DO

Los autores proponen un modelo de diagnóstico y acción basado en cuatro etapas que forman un ciclo: diagnóstico, planeación de la acción, implementación de la acción y evaluación. Cada tipo de confrontación debe someterse a las cuatro etapas del DO. Las etapas del proceso pueden superponerse, pues no existe una clara separación entre ellas.

- a. *Diagnóstico*. El primer paso es el levantamiento de la confrontación entre organización y su ambiente enfocándose en las alteraciones estructurales necesarias. El segundo es el levantamiento de las confrontaciones entre grupos, enfocándose en las alteraciones estructurales y conductistas. El tercer paso es el levantamiento de las confrontaciones entre participantes y la organización, enfocándose en las alteraciones de orden conductista. El diagnóstico de la situación real y de la situación deseada determina la dirección del DO, que debe partir de la situación real hacia la situación deseada.
- b. *Planeación de la acción*. La segunda etapa del modelo es la planeación de la acción del cambio que permitirá la alteración requerida. Aquí se delinean los métodos de cambio, la secuencia necesaria, etcétera, para modificar el desempeño del

sistema para la dirección deseada. Las acciones de cambio son acciones de intervención y pueden ser de:

1. *Naturaleza educacional*. Para cambiar las expectativas de los contribuyentes.
 2. *Naturaleza estructural*. Para cambiar la estructura organizacional, la división del trabajo, la red de comunicaciones, etcétera.
 3. *Naturaleza transaccional*. Para cambiar el contrato psicológico de contribución-incentivos.
- c. *Implementación de la acción*. Es la etapa del modelo en que se obtiene el compromiso de las personas y se abastece el cambio de los recursos necesarios. Se hace también el acompañamiento del proceso (*follow-up*).
 - d. *Evaluación*. La evaluación es la etapa que cierra el proceso del DO y puede alterar el diagnóstico, lo que nos lleva a nuevos levantamientos, nueva planeación, implementación, etcétera. El proceso gana una dinámica propia y se desarrolla sin necesidad de interferencia externa.

c. Teoría tridimensional de la eficacia gerencial de Reddin

Reddin presenta un modelo para el Desarrollo de la Eficacia gerencial, denominado Teoría tridimensional.³⁹ El modelo conceptual de Reddin⁴⁰ se basa en el hecho de que se solicita que el administrador sea eficaz en una variedad de situaciones y su eficacia se mide en la proporción en que él es capaz de transformar su es-

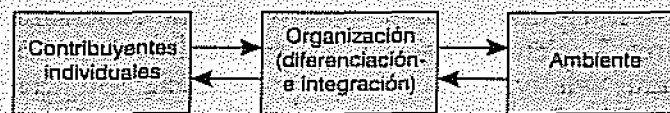


Figura 14.16. Las confrontaciones de una organización.

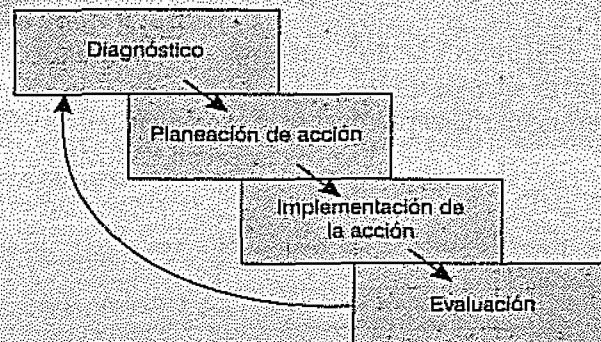


Figura 14.17. Etapas del DO, según Lawrence y Lorsch.

tilo de forma apropiada en situaciones de cambio. La única tarea del administrador es la de ser eficaz. Los principales conceptos de la Teoría tridimensional son:

1. *Eficacia gerencial.* La eficacia gerencial debe evaluarse en términos de producto (resultado) en lugar de insumo, es decir, más por aquello que el administrador alcanza en resultados que por aquello que hace. Es resultado, no insumo. Todas las posiciones se crean para una finalidad que puede ser evaluada en términos de resultado. La eficacia administrativa no es un aspecto de personalidad del administrador, pero es función de la correcta manipulación de la situación. Es desempeño, es decir, no se interesa por lo que haga el administrador, sino por lo que él obtiene. Existe una diferencia entre el gerente eficiente y el gerente eficaz, que es:
2. *Estilos gerenciales.* Para la Teoría tridimensional, la conducta gerencial está compuesta de dos elementos básicos: la tarea de realizar y las relaciones con las personas. Los gerentes pueden enfatizar la tarea o las relaciones con las personas. Existe el gerente "orientado hacia la tarea" (OT) y el gerente "orientado hacia las relaciones" (OR). La Figura 14.19 presenta los cuatro estilos básicos.

Los cuatro estilos básicos sirven como punto de referencia. El estilo relacionado se caracteriza por exclusiva orientación para las relaciones, mientras el estilo dedicado, por exclusiva orientación hacia la tarea. El estilo separado se caracteriza por deficiente orientación tanto para las relaciones como para la tarea. El estilo integrado se caracteriza por la orientación integrada hacia las relaciones como hacia la tarea. Los cuatro estilos básicos tienen un equivalente relativamente efectivo; esto da lugar a ocho estilos gerenciales, que constituyen una utilización más o menos eficaz de los cuatro estilos básicos (figura 14-19).

De donde se originan las tres dimensiones de estilos gerenciales: el modelo tridimensional consiste en cuatro estilos básicos, cuatro más eficaces y otros cuatro estilos gerenciales menos eficaces, no existe un estilo ideal. Cada situación requiere de una estrategia propia. La eficacia es el resultado de aplicar estrategias o el estilo gerencial más apropiado a la situación.

3. *Las habilidades gerenciales básicas.* La Teoría tridimensional tiene como objetivo desarrollar tres habilidades gerenciales básicas, que son:
 - a. *Sensibilidad situacional.* Es la habilidad para diagnosticar las situaciones y las fuerzas que juegan en la situación;
 - b. *Flexibilidad de estilo.* Es la habilidad de adecuar las fuerzas en juego, debidamente analizadas y diagnosticadas.
 - c. *Destreza de gerencia situacional.* Es la habilidad de gestión situacional, es decir, la capacidad de modificar la situación que se debe modificar.
4. *Conceptos básicos.* La Teoría tridimensional se basa en cinco conceptos básicos:⁴¹
 - a. *El cambio organizacional es un proceso para reunir gerentes en diferentes combinaciones que intercambien ideas sobre temas que deben ser discutidos en un clima de confianza e interés, para alcanzar la eficacia.* Los ejecutivos, y no los consultores externos, conocen mejor cuál es la dirección para la organización.
 - b. *El programa tridimensional no provee una dirección; pero propone que se ponga a consideración la eficacia como valor central y reconoce que los medios para obtenerla varían.* No propone un estilo ideal. Busca una respuesta para la pregunta: ¿qué hacer para ser eficaz en esta situación?
 - c. *Los ejecutivos no aplican todo lo que saben.* Cursos y conferencias que proveen más información no solucionan el problema. La solución está en dar a los ejecutivos la oportunidad de aplicar lo que saben. El objetivo del programa tridimensional es liberar y canalizar la reserva de eficacia potencial que los ejecutivos poseen.
 - d. *El cambio debe involucrar a todas las unidades.* La organización involucra individuos, equipos, departamentos, relaciones, etcétera. Para que el cambio afecte a toda la organización todos deben participar del proceso.
 - e. *La flexibilidad es condición necesaria del cambio: y debe estimularse para obtenerse el cambio deseado.*
5. *Relación entre eficacia y situación.* Las situaciones administrativas pueden ser visualizadas como



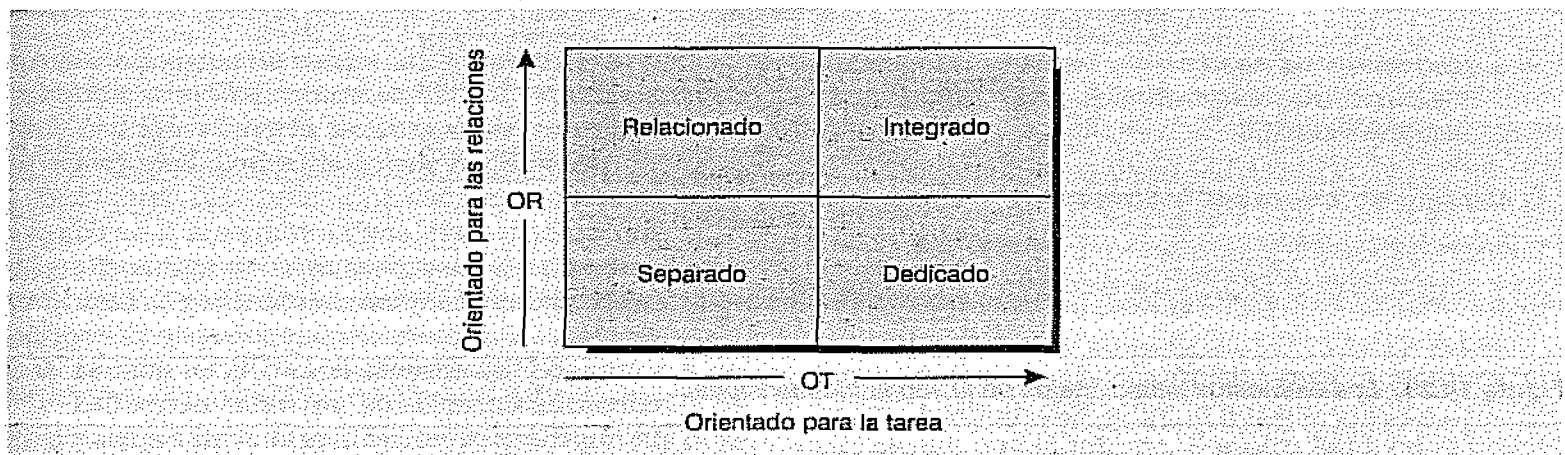
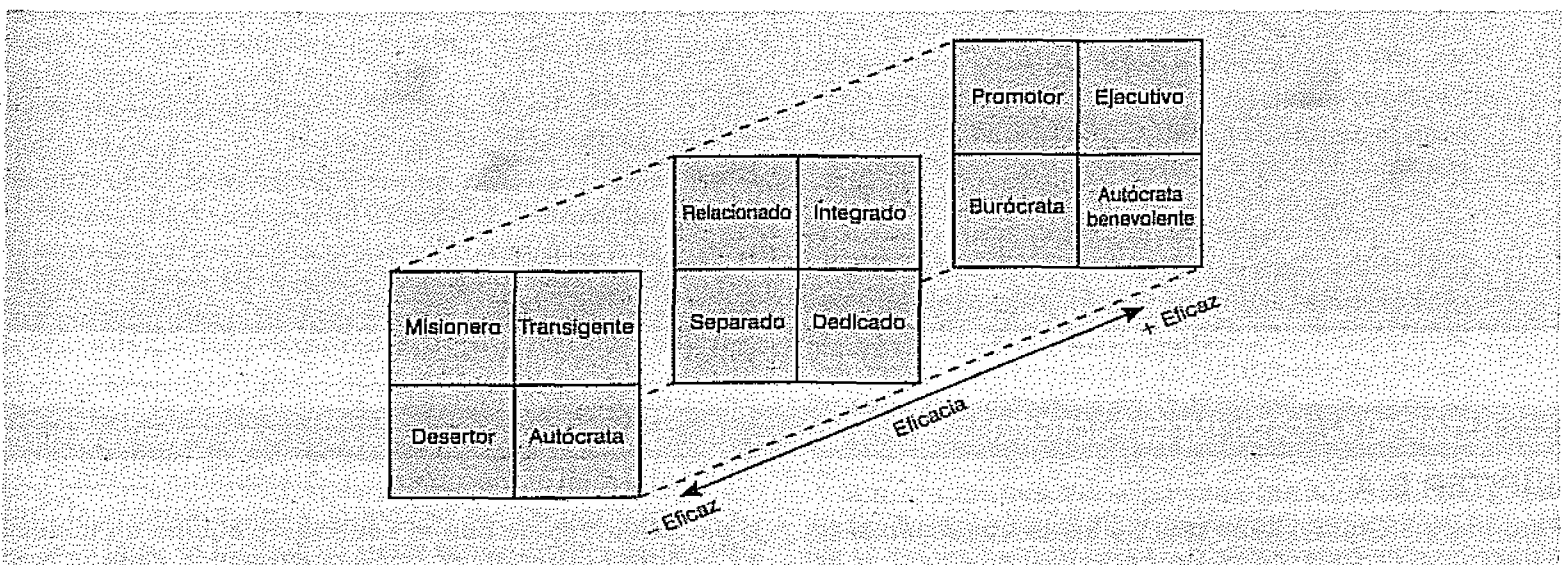
Figura 14.18. El direccionamiento del DO.

CUADRO 14.7. El gerente eficiente y el eficaz.

GERENTE EFICIENTE	GERENTE EFICAZ
• Hace las cosas de forma correcta. • Soluciona los problemas. • Cuida de los recursos. • Cumple su deber. • Reduce costos.	• Hace las cosas correctas. • Produce alternativas creativas. • Optimiza la utilización de los recursos. • Obtiene resultados. • Aumenta ganancias.

campos de fuerzas ejercidas por los subordinados, colaboradores, organización y tecnología, como se presenta en la Figura 14.21. En toda situación, esos son los aspectos que un gerente debe reconocer, actuar o cambiar. La eficacia es el grado en que el ejecutivo alcanza resultados deseados de su función. Para alcanzar eficacia es necesario conocer las "áreas de eficacia" (resultados desea-

dos) y poseer la tres habilidades gerenciales (diagnóstico, flexibilidad y gestión situacional). El ejecutivo debe analizar el papel de su función (no el insumo, pero el producto o resultado) y verificar qué faltaría en la empresa si su función fuera suprimida para poder identificar los resultados que únicamente su función consigue para la empresa. Ese es su papel. Un papel no muy


Figura 14.19. Los cuatro estilos básicos de la Teoría tridimensional.

Figura 14.20. Los cuatro estilos básicos y sus equivalentes relativamente eficaces.

claro impide la obtención de eficacia.⁴² Para identificar un papel se debe distinguir entre insumo y producto, como se presenta en el Cuadro 14.8.

La eficacia es resultado del producto, no del insumo. Un ejecutivo capaz de identificar con exactitud sus "áreas de eficacia" puede establecer y alcanzar objetivos claros. Puede medir su eficacia e incrementarla.

EJERCICIO La continuación del DO en la Sernambetiba

Bernardo Nieves, el director de RH de Sernambetiba, quería mostrar en otra junta de la dirección cómo funcio-

nan los principales modelos de DO, como el *Managerial Grid* y los modelos de Lawrence & Lorsch y de Reddin. Si estuviera en su lugar, ¿cómo procedería en esa junta de explicación? ●

Apreciación crítica del DO

El DO proporcionó a la TGA una literatura amplia y rica de enfoques variados. En esencia, sin embargo, existe una convicción de que el DO es una etiqueta utilizada para la envoltura de principios de la Teoría del comportamiento dentro de nuevas formulaciones. Con la crisis de las relaciones humanas y del *behaviorismo*,⁴³ el

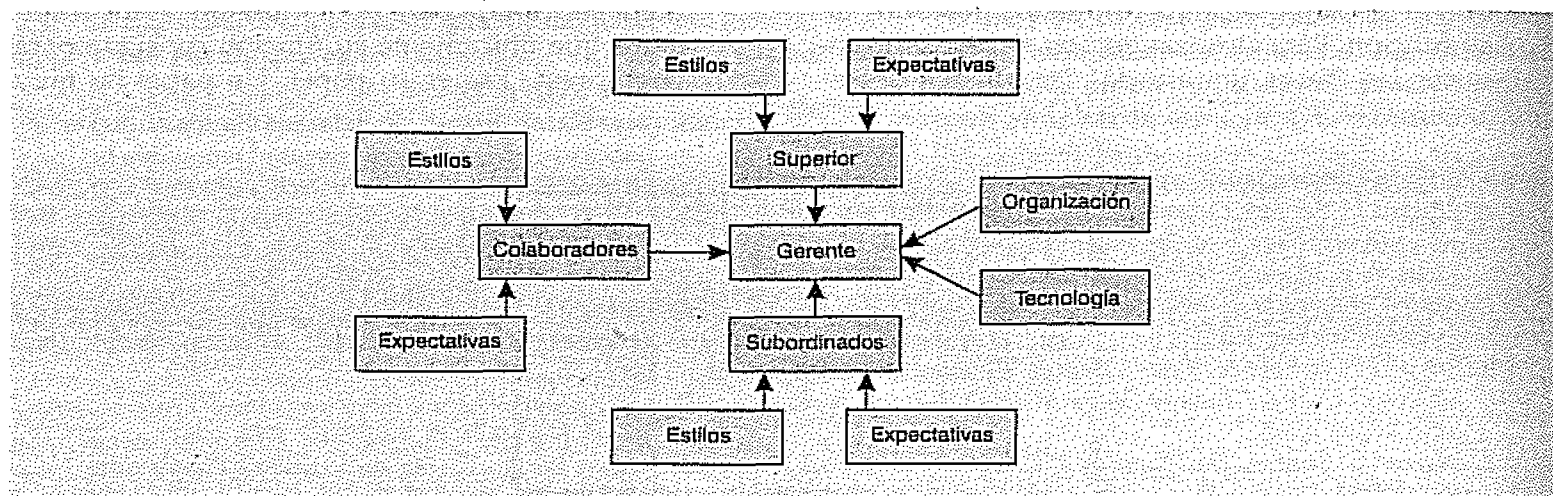


Figura 14.21. Los elementos situacionales de la Teoría tridimensional.

CUADRO 14.8. Diferencias entre insumo y producto.

INSUMO	PRODUCTO
• Mantenimiento de máquinas. • Atención de pacientes. • Concesión de créditos. • Educación rural. • Frecuencia a la iglesia. • Cambio de actitud. • Jugar fútbol con arte.	• Máquinas disponibles para el trabajo. • Pacientes curados. • Cobranzas puntuales. • Aumento de la cosecha. • Vida cristiana. • Cambio de conducta. • Ganar el partido.

RETORNO AL CASO INTRODUCTORIO

JÚPITER S/A

Pero Marina Guillón sabe que no basta con cambiar la base de la organización. Se necesita cambiar toda la organización. ¿Cómo hacer que cada director, gerente

o ejecutivo trabaje con el espíritu de equipo en la nueva cultura corporativa? ¿Qué sugerencias tiene al respecto? ●

DO se volvió la opción para incrementar la eficacia organizacional. Las críticas al DO son:

1. Aspecto mágico del DO

Existen características mágicas del DO creadas a partir de cuatro mitos:⁴⁴

- a. *El mito de la disciplina del DO.* Existe una visión del DO como disciplina delimitada, independiente y se basa en el método científico. Algunos autores llegan a considerar el uso de la capacitación de la sensibilidad y de las relaciones entre cliente-y-consultor como áreas pertenecientes al DO. En verdad, son áreas de conocimiento que el DO absorbió de otras disciplinas.
- b. *El mito de las variables no investigables.* Parece existir resistencia a la investigación convencional dentro del DO, con la suposición de que los programas de DO son difíciles de investigar, que las variables involucradas son difíciles de medir y que la investigación interfiere en el proceso de DO. Existe una contradicción entre la afirmación de que el DO se basa en el conocimiento científico y la resistencia encontrada en la utilización de métodos científicos en el DO.
- c. *El mito de la novedad.* Existe la noción de que el DO es un conjunto de nuevas técnicas que facilitan el cambio. Además, los métodos y procesos del DO son relativamente antiguos, sin embargo, los han catalogado con nuevas etiquetas.
- d. *El mito de la eficacia aumentada.* Los autores del DO argumentan que sus técnicas aumentan la capacidad de la organización para dirigir sus objetivos con eficacia. Aún se discuten algunos resultados presentados.

2. Imprecisión en el campo del DO

El desarrollo de grupos-T, de capacitación de laboratorio y de otras formas para aumentar la interacción o terapia de grupo provocó el surgimiento del DO, que se convirtió en un código para asignar programas y actividades que provenían de varias tendencias, dentro de un nuevo enfoque de educación y capacitación. Esa imprecisión en el campo del DO dificulta su definición. Las varias conceptualizaciones coinciden en que el DO integra las necesidades de los individuos y las de la organización por medio de técnicas de laboratorio. Para el DO, las necesidades de la organización son la adaptabilidad de sus unidades e individuos frente a los cambios ambientales para aumentar la productividad, la identificación y la lealtad de los participantes. De otro lado, el individuo tiene sentimientos de no autenticidad, enajenación, soledad y falta de poder en la organización. El DO pretende satisfacer esas necesida-

des personales ya que incentiva en las personas las habilidades sociales, mayor apertura y las relaciones interpersonales en todos los niveles de la organización. En esa amplitud de actuación, difícilmente el campo del DO podrá delimitarse bien.

3. Énfasis en la educación "emocional"

El DO enfoca la capacitación de "habilidades" en la relación interpersonal, teniendo como base las ciencias de la conducta. El DO no se preocupa con las habilidades de dirección, sino únicamente con las técnicas de relaciones humanas. La capacitación de habilidades es importante, pero no constituye la esencia de la administración. Al enfatizar la capacitación de la sensibilidad en laboratorio y al fundamentarse en las ciencias de la conducta, el DO corre el peligro de transformarse en una técnica terapéutica alejada de los objetivos de la organización.

4. Aplicaciones distorsionadas del DO

Muchas organizaciones se aproximan al modelo monocrático sustentado en el derecho de la propiedad privada. Los dirigentes de las organizaciones poseen un poder y elevado *status* social y económico. En la medida en que la legitimidad basada en el derecho de propiedad privada pierde sustancia, los dirigentes recurren a procedimientos para mantener o mejorar su *statu quo* y promoción personal. En muchos casos, el DO se ha utilizado como un instrumento para asegurar tales objetivos y su utilización se deriva del efecto demostración, que busca mucho más la legitimación externa y sus efectos sobre la imagen pública de la organización, que la interna. Por otro lado, en la práctica, los métodos de DO no son nuevos o científicamente válidos. Ninguna comprobación científica demostró que las técnicas de DO mejoran la capacidad de la organización de alcanzar sus objetivos. A pesar de todas esas restricciones y del utopismo de muchos enfoques, el DO se presenta como la mejor opción humanista de enfoque de la teoría administrativa.

EJERCICIO Las oportunidades en la Accenture

Accenture es una de las mayores y más avanzadas empresas de consultoría organizacional en el mundo. Sus sucursales brasileñas publican en los periódicos el siguiente anuncio de empleos:⁴⁵

*Do you bring out the best in people?
Opportunities in Change Management Consulting.*

You are always the organizer, the kid with the great ideas, Today, your skills with people could create tangible business results and have a profound impact on the future of some of the world's most successful organizations.

Accenture is a leading global management and technology consulting organization. Working with us, you'll develop tools, training and techniques to help our clients unleash the full performance potential of their work forces. On large-scale projects, you'll help organizations align their strategy, people, process and technology – a holistic approach that can transform visionary ideas into successful, working realities. It's an environment where you can learn quickly, gain broad business exposure, and achieve real, measurable results.

We are looking for professionals with experience in:

- Organizational design.
- Organizational culture analysis and development.
- Communication planning to ensure commitment from all levels in organizational change processes.
- Management of human factors during organizational change process.
- Measurement and evaluation of change impacts.
- Training program development for new technologies.
- Team building and empowerment.

An excellent academic background, fluency in English and willingness to travel are required. Send your résumé, under code "Change Management". Bring your people skills to us. Visit our web site at www.accenture.com.br

Preguntas

1. ¿Cómo interpreta ese anuncio publicado por Accenture?
2. ¿Cómo las habilidades y experiencias citadas están relacionadas con el DO?
3. ¿Por qué muchas organizaciones contratan consultoras especializadas en cambio organizacional como agentes externos de cambio?

4. ¿Por qué los esfuerzos de DO son importantes en el mundo de los negocios en la actualidad?

Resumen

1. El DO nació en la década de 1960 en función de los cambios en el mundo de las organizaciones y en función de la inadecuación de las estructuras convencionales a esas nuevas circunstancias.
2. El DO tiene su origen en la Teoría del comportamiento y en los consultores de dinámica de grupo y conducta organizacional. El DO amplió su área de actuación y llegó a enfocar la organización como un todo y asumió el enfoque sistémico. En ese punto obtuvo el matiz de teoría administrativa.
3. El DO presenta nuevos conceptos de organización, de cultura organizacional y de cambio organizacional dentro de suposiciones de la Teoría del comportamiento.
4. El proceso de DO se constituye básicamente de tres etapas: recolección de datos, diagnóstico organizacional y acción de intervención.
5. Existe una variedad de técnicas de DO para la relación interpersonal, grupal, intergrupal y organizacional, como: entrenamiento de la sensibilidad, análisis transaccional, consultoría de procesos, desarrollo de equipos, reuniones de confrontación, tratamiento de conflicto intergrupal y suministro de información.
6. Existe también una variedad de modelos de DO, como el de Blake y Mouton (*managerial grid*), de Lawrence y Lorsch, y de Reddin (Teoría tridimensional de la eficacia gerencial).
7. Aunque parezca una moda pasajera la teoría administrativa, el DO es una alternativa democrática y participativa muy interesante para la renovación y la revitalización de las organizaciones que no se puede menospreciar.

CASO

HONDA⁴⁶

Honda Motor Company llegó a ser considerada la empresa mejor administrada del mundo. Irónicamente, Honda alcanzó esa posición utilizando un sistema de innovación organizacional que puede ser clasificada como antigerencial.

Entre los principios operacionales de Honda están las metas: "Aprenda, Piense, Analice, Evalúe y Perfeccione" y "Oiga, Pregunte y Hable". Pero observe, si los 60 mil empleados de Honda atendieran las expectativas de la empresa simultáneamente, sería un poco ruidoso y turbulento, sin mencionar en las divergencias.

Y ése es exactamente el problema. El cuestionamiento constante de ideas, de decisiones y de la administración es motivado, y hasta exigido, a cada empleado. Motivo por el cual Honda se hizo uno de los practicantes ejemplares del mundo de aquello que se llama "contención

constructiva". El cofundador de Honda Takeo Fujisawa, explica la contención constructiva de la siguiente forma: "existe disonancias en toda empresa. Como presidente debo orquestar los sonidos disonantes para crear cierta armonía. Sin embargo, nunca se desea armonía en exceso. Es importante cultivar la satisfacción en encontrar armonía en las divergencias o entonces se estará desviando de las fuerzas que mantienen una empresa viva".

En una cultura empresarial y social japonesa dominada por la conformidad y por el no cuestionamiento en relación con los más viejos y superiores, la cultura de autocritica y diversidad intelectual de Honda se destaca visiblemente. Pero fueron exactamente esos valores los que permitieron a Honda transformarse en apenas 20 años, de un pequeño fabricante local de motocicletas, en

al fabricante de automóviles que sustituyó a la Chrysler entre las Tres Grandes.

No es solamente la administración que tiene oídos para todos. Esa innovadora exaltación a la discordancia es sistémica en Honda. En los varios departamentos funcionales de Honda se motivan activamente perspectivas diferentes, recordando que la competencia intelectual sólo lapidará y perfeccionará el producto final. Jóvenes ingenieros reciben responsabilidades extraordinarias y son motivados a cuestionar a sus superiores enérgicamente

en debates o secciones regulares. Hace algunos años, un novato llevó esa tarea demasiado lejos, tuvo la audacia de involucrarse en una discusión con el cofundador de la empresa, Soichiro Honda, sobre los motores refrigerados a aire y agua. Él estaba tan resuelto que hizo huelga por un mes, retirándose en un monasterio Zen. Impresionado por la convicción apasionada del joven, Soichiro Honda reconsideró y cambió su opinión al respecto. El joven se llamaba Tadashi Kume y hoy ocupa el cargo de presidente de Honda. ●

Referencias bibliográficas

1. Leland Bradford (ed.) *T-Group Theory and Laboratory Methods*, Nueva York, John Wiley, 1964.
2. Warren G. Bennis, *Desenvolvimento Organizacional: Sua Natureza, Origens e Perspectivas*, cit., pp. 23-27.
3. Edgard H. Schein, *Consultoria de Procedimentos: Seu Papel no Desenvolvimento Organizacional*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1972, pp. 10-12.
4. Edgard H. Schein, *Consultoria de Procedimentos: Seu Papel no Desenvolvimento Organizacional*, op. cit., pp. 11-12.
5. Richard E. Walton, *Pacificação Interpessoal: Confrontações e Consultoria de uma Terceira Parte*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1972.
6. Edgard H. Schein & Warren Bennis, *Personal and Organizational Change Through Group Methods*, Nueva York, John Wiley, 1965.
7. Warren G. Bennis, *The Planning of Change*, Nueva York, Holt, 1969.
8. Warren G. Bennis, *Changing Organizations*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1966.
9. Edgard H. Schein, *Organizational Psychology*, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1965.
10. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *O Desenvolvimento de Organizações: Diagnóstico e Ação*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1972.
11. João Bosco Lodi, *História da Administração*, São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1971, p. 130.
12. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *O Desenvolvimento de Organizações: Diagnóstico e Ação*, op. cit., p. 3.
13. Richard Beckhard, *Desenvolvimento Organizacional: Estratégia e Modelos*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1972, p. 19.
14. Frederick Glen, *Psicologia Social das Organizações*, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1976, p. 80.
15. B. v. H. Gilmes, *Industrial and Organizational Psychology*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1971, p. 81.
16. Kurt Lewin, "Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method, and Reality in Social Science", *Human Relations* 1, no. 1, 1947, pp. 5-41.
17. Edgar H. Schein, *Organizational Psychology*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1980, pp. 243-247.
18. W. G. Bennis, *Changing Organizations*, op. cit.
19. Robert R. Blake y Jane S. Mouton, *A Estruturação de uma Empresa Dinâmica por Meio do Desenvolvimento Organizacional*, São Paulo, ed. Edgard Blücher, 1972.
20. Larry E. Greiner, "Evolution and Revolution as Organizations Grow", *Harvard Business Review*, jul./ago. 1972.
21. Wendell L. French & Cecil H. Bell, Jr., *Organizational Development: Behavioral Science Interventions for Organizational Improvement*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1981, p. 17.
22. James A. F. Stoner, R. Edward Freeman & Daniel R. Gilbert Jr., *Management*, Englewood Cliffs, N. J., 1995, pp. 421-422.
23. United Nations, *A Practical Guide to Performance Improvement Programming in Public Organizations*, United Nations Publication, ST/ESA/SER.
24. Richard J. C. Roeber, *The Organization in a Changing Environment*, Reading, Mass., Addison-Wesley Publishing Co., 1973, p. IX y X.
25. Keith Davis, *Human Behavior at Work Organizational Behavior*, Nueva York, McGraw-Hill, 1981, pp. 221-224.
26. Ruben Bauer, *Gestão da Mudança: Caos e Complexidade nas Organizações*, São Paulo, Editora Atlas, 1999, p. 34.
27. John P. Kotter, *Organizational Dynamics: Diagnosis and Intervention*, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1978.
28. Newton Margulies & Anthony P. Raia, *Organization Development*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1972, p. 3.
29. Cândido Bueno de Azevedo, "Os Laboratórios de Sensitividade e o Desenvolvimento das Organizações", *Revista de Administração de Empresas*, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, vol. 9, no. 3, 1969, pp. 45-46.
30. Abraham K. Korman, *Industrial and Organizational Psychology*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1971, p. 272.
31. Eric Berne, *Jogos da Vida*, Rio de Janeiro, Artenova, 1973. *Veja também*: Thomas A. Harris, *Eu Estou OK, Você está OK*, Rio de Janeiro, Artenova, 1973.
32. Douglas M. McGregor, *The Professional Manager*, Nueva York, McGraw-Hill Co., 1967.
33. Warren G. Bennis, *Desenvolvimento Organizacional: Sua Natureza, Origens e Perspectivas*, São Paulo, Edgard Blücher, 1972.
34. Warren G. Bennis, *Changing Organizations*, Nueva York, McGraw-Hill, 1966.
35. Robert R. Blake y Jane S. Mouton, *A Estruturação de uma Empresa Dinâmica Através do Desenvolvimento Organizacional do Tipo Grid*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1972. *Consultamos também*: Robert R. Blake & Jane S. Mouton, *The Managerial Grid*, Houston, Gulf

- Publishing, 1964, y la traducción brasileña: *O Grid Gerencial*, São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1976.
36. J. M. Dutton, "Review of R. R. Blake & J. S. Mouton", "Corporate Excellence Through Grid Organization Development: A Systems Approach", *Administrative Science Quarterly*, vol. 14, 1969 pp. 608-610.
 37. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *O Desenvolvimento de Organizações: Diagnóstico e Ação*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1972.
 38. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, *O Desenvolvimento de Organizações: Diagnóstico e Ação*, op. cit., p. 3.
 39. William J. Reddin, *Managerial Effectiveness*, Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1971.
 40. William J. Reddin, *Eficácia Gerencial*, São Paulo, Ed. Atlas, 1975.
 41. Jorge Chapiro y Edith Deutsch de Chapiro, "Desenvolvimento da Eficácia Organizacional", *Revista IDORT*, jul./ago. 1972, p. 7-13.
 42. W. J. Reddin, *Eficácia Gerencial*, op. cit., p. 86.
 43. V. Alvin W. Gouldner, *The Coming Crisis of Western Sociology*, Nueva York, Basic Books, Inc., Publishers, 1970; C. Wright Mills, *A Imaginação Sociológica*, op. cit., pp. 106-107.
 44. Newton Margulies, "The Myth and the Magic in DO", *Business Horizons*, Indiana University, Graduate School of Business, vol. XV, no. 4, ago., 1972.
 45. Anuncio publicado en el periódico *O Estado de S. Paulo*, 12 de agosto de 1999, Sección de Empleo, p. 8.
 46. Basado en: Matthew J. Kierman, *The Eleven Commandments of 21st Century Management*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1996, p. 45-47.

Glosario básico

- AGENTE DE CAMBIO** es una persona externa o interna a la organización que intenta modificar una situación organizacional existente.
- ANÁLISIS TRANSACCIONAL** es una técnica de alteración conductista que tiene como objetivo el autodiagnóstico de las relaciones interpersonales y la mejoría en las transacciones entre las personas.
- APRENDIZAJE** es un cambio relativamente permanente en una persona y que ocurre como resultado de la experiencia.
- APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL** es el proceso de adquisición de conocimiento, distribución, interpretación y retención de la información dentro de la organización.
- APRENDIZAJE SOCIAL** es el aprendizaje adquirido a través de la interacción recíproca entre personas y sus ambientes.
- ACTITUD** es la predisposición a reaccionar de forma positiva o negativa frente a personas, objetos o situaciones.
- CLIMA ORGANIZACIONAL** significa el ambiente psicológico existente en la organización que se deriva del estado motivacional de las personas.
- CONSULTORÍA DE PROCEDIMIENTOS** o consultoría de procesos es una técnica de cambio conductista coordinada por un consultor que promueve intervenciones sobre el equipo con la finalidad de estudiar, analizar y mejorar

sus procesos internos de tomas de decisiones, participación, confianza y creatividad.

CREATIVIDAD es el desarrollo de respuestas nuevas y únicas a problemas u oportunidades de momento.

CULTURA ORGANIZACIONAL es el sistema de creencias y valores compartidos que se desarrolla dentro de una organización o dentro de una subunidad y que guía y orienta la conducta de sus miembros.

DESCONGELAMIENTO es la primera etapa del proceso de cambio en que las personas experimentan la necesidad de aprender nuevas conductas y olvidar viejas conductas. Representa la reducción de fuerzas que mantienen el *status quo* y el aumento de las fuerzas que llevan al cambio.

DESARROLLO DE EQUIPOS es una técnica de alteración conductista en la cual varios grupos de personas de varios niveles y áreas de la organización se reúnen bajo la coordinación de un consultor y se critican mutuamente buscando un punto de encuentro en el que la colaboración sea mejor, eliminándose las barreras interpersonales de comunicación e incentivando el espíritu de equipo.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL o DO es la aplicación del conocimiento de las ciencias conductistas en un esfuerzo conjugado para mejorar la capacidad de una organización para confrontarse con el ambiente externo e incrementar su capacidad de solucionar problemas. El DO utiliza técnicas y modelos de cambio organizacional planeada.

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL es el levantamiento de datos sobre una organización para definir e interpretar cuáles son los problemas y fragilidades de la organización para que puedan ser remediados y solucionados.

EMPOWERMENT es el estilo de dar a los empleados autoridad, informaciones y herramientas que ellos necesitan para realizar sus tareas con mayor autonomía, libertad y confianza. Es un paso más allá del desarrollo de equipos.

EQUIPOS son grupos de personas con habilidades complementarias que trabajan juntas para alcanzar un propósito común por el cual se ayudan mutuamente y se hacen colectivamente responsables.

EQUIPOS AUTÓNOMOS son grupos de trabajo con total autonomía y recursos para administrar sus actividades y tomar decisiones para de alcanzar objetivos o metas previamente determinadas.

EQUIPOS SEMIAUTÓNOMOS son grupos de trabajo que poseen considerable autonomía para administrar las actividades en su área de trabajo y que son además supervisadas por un gerente o supervisor.

MANAGERIAL GRID o malla gerencial, es el modelo teórico basado en la premisa de que la preocupación con la producción y la preocupación con las personas son las dos actitudes primarias que influyen el estilo administrativo.

IMPLEMENTACIÓN significa la aplicación de las técnicas y modelos de DO para solucionar los problemas organizacionales.

INTERVENCIONES DE DO son actividades iniciadas para apoyar un programa de DO y diseñadas para mejorar la eficacia del trabajo de individuos, grupos o de la organización como un todo.

CAMBIO es la segunda etapa del proceso de cambio y que resulta en un cambio conductista, es decir, el estado en

que un individuo empiece a experimentar el desempeño a través de nuevas conductas.

CAMBIO PLANEADO es el cambio que ocurre como resultado de esfuerzos específicos por medio de la conducción de un agente de cambio.

PARTICIPACIÓN es el estilo de administración basado en el consenso de las personas y en su involucramiento en el proceso de decisión para alcanzar los objetivos definidos.

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN es el proceso de reunir datos de las personas sobre un sistema que tenga necesidad de cambio; luego se les retroalimenta con esos datos para que puedan analizarlos, identificar problemas, desarrollar soluciones y realizar acciones por sí mismas.

RECONGELAMIENTO es la tercera etapa del proceso de cambio y que resulta en un cambio conductista.

RETROALIMENTACIÓN DE DATOS o *feedback de datos* es una técnica de cambio conductista basado en el aprendizaje de nuevos datos cognitivos para incrementar creatividad e innovación en las personas.

JUNTAS DE CONFRONTACIÓN es una técnica de alteración conductista en la cual dos grupos antagónicos en conflicto se reúnen con la moderación de un consultor para discutir, evaluar y reducir sus diferencias.

SOCIALIZACIÓN es el proceso de transformar nuevos empleados en participantes comprometidos con los valores y tradiciones de la organización.

TEORÍA DEL DO es el enfoque basado en las ciencias conductistas en un esfuerzo conjugado para mejorar la capacidad de una organización para confrontarse con el ambiente externo e incrementar su capacidad de solucionar problemas. El DO utiliza técnicas y modelos de cambio organizacional planeado.

CAPACITACIÓN DE LA SENSIBILIDAD o capacitación de laboratorio o *T-Group* es una técnica de DO que aumenta la percepción de los participantes en cuanto a su propia conducta intrapersonal o interpersonal y motiva la expresión abierta de los sentimientos.

VALORES son creencias básicas sobre lo que es importante y que constituyen guías que orientan las prácticas en una organización.

PARTE VIII

Enfoque sistémico de la administración

EN LA DÉCADA DE 1950, EL BIÓLOGO alemán Ludwig von Bertalanffy elaboró una teoría interdisciplinaria para trascender los problemas exclusivos de cada ciencia y proporcionar principios (físicos, biológicos, sociológicos, químicos, etc.) y modelos generales para todas las ciencias involucradas, de forma que los descubrimientos efectuados en cada una pudieran ser utilizados por las otras. Esa teoría interdisciplinaria, denominada teoría general de los sistemas (TGS), demuestra el isomorfismo de las ciencias, permitiendo la eliminación de sus fronteras y el llenado de los espacios vacíos (espacios blancos) entre ellas. La TGS es esencialmente totalizadora: los sistemas no pueden ser comprendidos únicamente por el análisis separado y exclusivo de cada una de sus partes. La TGS se basa en la comprensión de la dependencia recíproca de todas las disciplinas y de la necesidad de su integración. Las diversas ramas del conocimiento (hasta entonces extrañas unas a las otras por la especialización y consecuente aislamiento) trataron sus objetos de estudio (físicos, biológicos, psíquicos, sociales, químicos, etc.), como sistemas, incluso la administración.

La teoría general de la administración pasó por una fuerte y creciente ampliación de su enfoque desde la época del enfoque clásico (pasando por la humanista, neoclásica, estructuralista y conductista) hasta el enfoque sistémico. En su época, el enfoque clásico había sido influenciado por tres principios intelectuales dominantes en casi todas las ciencias en el inicio del siglo pasado: el reduccionismo, el pensamiento analítico y el mecanicismo.

- a. *Reduccionismo*. Es el principio que se basa en la creencia de que todas las cosas pueden descomponerse y reducirse a sus elementos fundamentales simples, que constituyen sus unidades indivisibles. El taylorismo en la administración es un ejemplo clásico de reduccionismo. El reduccionismo hace que las personas razonen dentro de jaulas mentales, como si cada razonamiento estuviera dentro de un buzón o compartimiento intelectual apropiado para cada tipo de problema o tema. Es gracias al reduccionismo que existen las diversas ciencias, como la física, la química, la

biología, etc. Pero, ¿habrá sido la naturaleza o el hombre quien hizo esa separación entre las ciencias?

- b. *Pensamiento analítico*. Lo utiliza el reduccionismo para explicar las cosas o intentar comprenderlas mejor. El análisis consiste en descomponer el todo, tanto cuanto sea posible, en sus partes más sencillas, que se solucionan o explican más fácilmente para, posteriormente, agregar esas soluciones o explicaciones parciales a una solución o explicación del todo. La solución o explicación del todo constituye la suma o resultante de las soluciones o explicaciones de las partes. Los conceptos de división del trabajo y especialización del obrero son manifestaciones típicas del pensamiento analítico. El pensamiento analítico proviene del método cartesiano: viene de Descartes (1596-1650) la tradición intelectual occidental en relación con la metodología de solución de problemas.
- c. *Mecanicismo*. Es el principio que se basa en la relación simple de causa y efecto entre dos fenómenos. Un fenómeno constituye la causa de otro fenómeno (su efecto), cuando es necesario y suficiente para provocarlo. Como la causa es suficiente para el efecto, nada además de ella se consideraba para explicarlo. Esa relación utiliza lo que hoy se llama *sistema cerrado*: el ambiente se sustraía de la explicación de las causas. Las leyes excluían a los efectos del medio. Además, las leyes de causa-efecto no prevén las excepciones. Los efectos son totalmente determinados por las causas en una visión determinística de las cosas.

Con la aparición de la teoría general de los sistemas, los principios del reduccionismo, del pensamiento analítico y del mecanicismo se sustituyen por los principios opuestos del expansionismo, del pensamiento sintético y de la teleología.

- a. *Expansionismo*. Es el principio que sustenta que todo fenómeno es parte de un fenómeno mayor. El desempeño de un sistema depende de cómo se relaciona con el todo mayor que lo envuelve y del cual forma parte. El expansionismo no niega

CUADRO VIII.1. La revolución del enfoque sistémico.

ENFOQUE CLÁSICO	ENFOQUE SISTÉMICO
Reduccionismo	Expansionismo
Pensamiento analítico	Pensamiento sintético
Mecanicismo	Teleología

que cada fenómeno esté constituido de partes, pero su énfasis reside en el enfoque del todo, del cual aquél fenómeno forma parte. Esa transferencia de la visión enfocada en los elementos fundamentales para una visión enfocada en el todo se denomina enfoque sistémico.

- b. *Pensamiento sintético*. Es el fenómeno visto como parte de un sistema mayor y se explica en términos del papel que desempeña en ese sistema mayor. Los órganos del cuerpo humano se explican por el papel que desempeñan en el organismo y no por el comportamiento de sus tejidos o estructuras de organización. El enfoque sistémico está más interesado en juntar las cosas que en separarlas.
- c. *Teleología*. Es el principio según el cual la causa es una condición necesaria, pero no siempre suficiente para que surja el efecto. En otros términos, la relación causa-efecto no es una relación determinística o mecanicista sino simplemente probabilística. La teleología es el estudio del comportamiento con la finalidad de alcanzar objetivos e influyó poderosamente a las ciencias. Mientras en la concepción mecanicista el comportamiento se explica por la identificación de sus causas y nunca de sus efectos, en la concepción teleológica la conducta se explica por aquello que la conducta produce o por aquello que es su propósito u objetivo pro-

ducir. La relación simple de causa y efecto es producto de un razonamiento lineal que intenta solucionar problemas a través de un análisis variable por variable. Eso está superado. La lógica sistémica busca entender las interrelaciones entre las diversas variables, a partir de la visión de un campo dinámico de fuerzas que actúan entre sí. Ese campo dinámico de fuerzas produce un emergente sistémico: el todo es diferente de cada una de sus partes. El sistema presenta características propias que no existen en cada una de sus partes integrantes. Los sistemas se visualizan como entidades globales y funcionales en búsqueda de objetivos.

Con esos tres principios (expansionismo, pensamiento sintético y teleología) la teoría general de sistemas (TGS) permitió el surgimiento de la cibernética e influyó en la teoría general de la administración redimensionando totalmente sus concepciones. Fue una verdadera revolución en el pensamiento administrativo; la teoría administrativa cambió a un pensamiento sistémico.

El enfoque sistémico se desarrollará en los próximos tres capítulos:

- Capítulo 15 – Tecnología y administración
- Capítulo 16 – Teoría matemática de la administración
- Capítulo 17 – Teoría de sistemas

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES EVENTOS DEL ENFOQUE DE SISTEMAS

AÑO	AUTORES	LIBROS
1932	W. J. Cannon	<i>Wisdom of the Body</i>
1944	J. V. Neumann & O. Morgenstern	<i>Theory of Games and Economic Behavior</i>
1948	Norbert Wiener	<i>Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine</i>
1949	C. E. Shannon & W. Weaver Norbert Wiener	<i>The Mathematical Theory of Communication</i> <i>The Human Use of Human Beings</i>
1950	L. von Bertalanffy	<i>General Systems Theory</i>
1956	A. Newell & H. A. Simon W. R. Ashby	<i>The Logic Theory Machine — Transactions of Information Theory</i> <i>Introduction to Cybernetic</i>
1957	C. W. Churchman & E. C. Arnoff Pierre de Latil	<i>Introduction to Operations Research</i> <i>Thinking by Machine: A Study of Cybernetics</i>
1960	R. A. Johnson, F. E. Kast & J. E. Rosenzweig	<i>The Theory and Management of Systems</i>
1962	F. E. Kast & J. Rosenzweig E. L. Trist, G. Higgin & A. Pollock	<i>Science, Technology and Management</i> <i>Organizational Choice</i>
1963	A. K. Rice	<i>The Enterprise and its Environment: A System Theory of Management Organization</i>

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES EVENTOS DEL ENFOQUE DE SISTEMAS

AÑO	AUTORES	LIBROS
1964	R. L. Kahn, D. M. Wolfe, R. P. Quinn, J. D. Sroeck & R. A. Rosenthal H. A. Simon R. Antony	<i>Organizational Stress</i> <i>The Shape of Automation</i> <i>Planning and Control Systems: A Framework of Analysis</i>
1966	D. Katz & R. L. Kahn J. A. Seiler	<i>The Social Psychology of Organizations</i> <i>A Systems Approach to Organizational Behavior</i>
1968	L. von Bertalanffy	<i>General System Theory</i>
1970	F. E. Kast & J. E. Rosenzweig	<i>Organizational Management — A Systems Approach</i>
1971	R. L. Katz	<i>Management of the Total Enterprise</i>
1982	Jeremy Campbell	<i>Grammatical Man: Information, Entropy, Language and Life</i>
1988	Bruce Gregory Kevin Kelly	<i>Inventing Reality: Physics as a Language</i> <i>Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World</i>
1994	Antonio D'Amasio	<i>Descarte's Error</i>
1998	C. Christensen	<i>The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail</i>
2000	D. Tapscott, D. Ticoll & A. Lowry	<i>Digital Capital</i>

CAPÍTULO 15

TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Creación de la infraestructura de la empresa

Objetivos de aprendizaje

- Presentar la profunda influencia de la tecnología en la administración moderna.
- Describir los conceptos que la cibernética aportó a la administración.
- Definir los conceptos de sistemas, su clasificación, propiedades y representación (modelos).
- Identificar las consecuencias de la cibernética en la administración.
- Identificar las contribuciones de la informática a la administración.

Lo que se verá más adelante

- El punto de partida de la cibernética.
- La teoría de la información.
- Las consecuencias de la informática en la administración.
- La apreciación crítica de la tecnología y la administración.

CASO INTRODUCTORIO

MIRAMAR

Como directora general de Miramar, Isabel Menezes está siempre enfocada en la competitividad de su empresa en el mercado de autopartes. Recientemente, Isabel tocó un amplio programa de reorganización de la empresa y definición de la estrategia para aumentar la eficiencia del negocio y reducir el costo operacional. Por lo tanto, utilizó la tecnología moderna de la gestión llamada *Enterprise*

Resource Planning (ERP) con la finalidad de alcanzar mayor integración entre los departamentos y aumentar el grado de automatización de los procesos con reducción de los costos operacionales. Ahora, Isabel piensa utilizar tecnologías asociadas con Internet. ¿Cómo la ayudaría usted? ●

La tecnología siempre influyó con fuerza en el funcionamiento de las organizaciones a partir de la Revolución Industrial. Ése fue el resultado de la aplicación de la tecnología de la fuerza motriz del vapor en la producción y que sustituyó inmediatamente el esfuerzo humano, permitiendo el surgimiento de las fábricas e industrias. A finales del siglo XVIII, la invención de la máquina de escribir fue el primer paso para la aceleración del proceso productivo en las oficinas. La invención del teléfono, a finales del siglo XIX, permitió la expansión y la descentralización de las organizaciones rumbo a nuevos y diferentes mercados. El barco, el automóvil, el avión proporcionaron una expansión sin precedentes en los negocios mundiales. El desarrollo tecnológico siempre constituye la plataforma básica que impulsa el desarrollo de las organizaciones y permite la consolidación de la globalización. Más aún, fue la invención de la computadora en la segunda mitad del siglo XX que permitió que las organizaciones presentaran las actuales características de automatización de sus actividades. Sin la computadora no habría la posibilidad de administrar grandes organizaciones con una variedad increíble de productos, procesos, materiales, clientes, proveedores y personas involucradas. La computadora ofreció a las organizaciones la posibilidad de trabajar con números grandes y con diferentes negocios grandes, simultáneamente, a un costo más bajo y con mayor rapidez y absoluta confiabilidad.

El punto de partida de la cibernética

La cibernética es una ciencia relativamente joven que fue asimilada por la informática y la tecnología de la información (TI). Norbert Wiener* creó la cibernética entre 1943 y 1947,¹ en la época en que Von Neuman y Morgestern (1947) creaban la teoría de juegos,² Shannon y Weaver (1949) creaban la teoría matemática de la información³ y Von Bertalanffy (1947) definía la teoría general de los sistemas.⁴

NOTA INTERESANTE

La computadora

La computadora tiene su origen en la cibernética: el primer esfuerzo científico integrado para reunir diferentes áreas y especialidades de la ciencia (matemática, ingeniería, medicina, electrónica, física, neurología etc.) para la construcción de una máquina compleja que tendría

un funcionamiento parecido al del cerebro humano: el cerebro electrónico. Ése fue el primer nombre dado a la computadora, entonces una máquina gigantesca dotada de válvulas y circuitos complicados. Una máquina sin inteligencia que necesitaba programarse previamente en sus mínimos detalles para poder funcionar. Un enorme *hardware* que requería un enorme *software*. Después, surgieron los *mainframes* (computadoras de gran tamaño para uso corporativo). Pero fue la aparición de la computadora personal, (PC) en 1975, lo que popularizó la computadora y transformó a la informática en una disciplina de gran escala (tanto corporativa, como individual o doméstica) y sustituyó los antiguos centros de procesamiento de datos corporativos en redes corporativas de información. Un nuevo mundo organizacional se estaba creando. La tecnología ofrecía soluciones para atender a las necesidades organizacionales de crecimiento y complejidad. Más adelante, la tecnología pasaría a anticiparse en esas necesidades generando nuevas perspectivas y oportunidades para las organizaciones.

La cibernética surgió como una ciencia interdisciplinaria para relacionar todas las ciencias, llenar los espacios vacíos no investigados por ninguna de ellas y permitir que cada ciencia utilizara los conocimientos desarrollados por las otras. Su enfoque está en la sinergia, concepto que veremos más adelante.

1. Orígenes de la cibernética

Los orígenes de la cibernética⁵ están relacionados con los hechos descritos a continuación:

- a. El movimiento iniciado por Norbert Wiener en 1943 para aclarar las llamadas "áreas blancas en el ma-

NOTA INTERESANTE

Cibernética

La palabra cibernética viene del griego *kybernetiky*. Etimológicamente, la palabra parece tener su origen en el siglo VI a.C., cuando según la mitología griega, Teseo hizo un viaje a Creta conducido por dos capitanes por el mar. Para glorificar el hecho, Teseo instituyó una fiesta para los "ciberneticos", los pilotos del mar. Posteriormente, Platón (427-347 a.C.) utilizó la palabra *kybernetiky* en sus diálogos "Alcibíades" y "Gorgias" (con el significado de dirigir un barco), en Clítofo (significaba arte de dirigir hombres) y en la "República" (donde significaba gobernar, en general). Pero en 1834, Ampère (1775-1836) retomó la palabra con el sentido de control o dirección y, en 1868, James Maxwell (1831-1879) la utilizó con el significado de regulador o gobernador. Así, la palabra cibernética significa originalmente el arte de gobernar barcos, es decir, dirigirlos por medio de la comunicación y el control.

* Norbert Wiener (1894-1963), matemático americano considerado el fundador de la cibernética.

pa de la ciencia". La cibernética empezó como una ciencia interdisciplinaria de conexión y como una ciencia directiva: la *kybernytikys* de las ciencias. La idea era juntar y no separar. El mundo no se encuentra separado por ciencias estancadas como física, química, biología, botánica, psicología, sociología, etc., con divisiones arbitrarias y fronteras bien definidas. Éstas constituyen diferentes especialidades inventadas por el hombre para abordar las mismas realidades; ponen de lado fecundas áreas fronterizas del conocimiento humano (las áreas blancas); forman barreras que impiden al científico el conocimiento de lo que pasa en los otros campos científicos. La única forma de explorar esas áreas blancas es reunir un equipo de científicos de diferentes especialidades y crear una ciencia capaz de orientar el desarrollo de todas las demás.

- b. Los primeros estudios sobre el cálculo de variaciones de la matemática, el principio de la incertidumbre

entre las ciencias. La ciencia que cuida de esas conexiones fue nombrada por Wiener *cibernética*: era un nuevo campo de comunicación y control.

- c. Los estudios sobre información y comunicación empezaron con el libro de Russell y Whitehead, *Principia Matemática*, en 1910. Entre Ludwig Wittgenstein hasta la lingüística matemática de A. N. Chomsky, surgieron varios trabajos sobre la lógica de la información. Con los trabajos de Alfred Korzybski sobre la semántica general surgió el interés por el significado de la comunicación. Pero con la apertura de los documentos secretos sobre la Primera Guerra Mundial se observó que la falta de comunicación entre las partes conflictivas, a pesar de las informaciones copiosas, fue la causa de la terrible catástrofe que se pudo haber evitado. Como consecuencia, la información absorbió la atención del mundo científico.
- d. Los primeros estudios y experiencias con computadoras para la solución de ecuaciones diferenciales. Esas máquinas rápidas y exactas deberían imitar el complejo sistema nervioso humano. Por eso su nombre inicial: cerebro electrónico. La conducta de la máquina tenía como modelo el cerebro humano. La comunicación y el control en el hombre y el animal deberían de ser imitados por la máquina. La computadora debería tener condiciones de autocontrol y autorregulación, independientes de acción humana externa (típicas de la conducta de los seres vivos) para efectuar el procesamiento electrónico de datos. La inteligencia artificial (IA) es un término que significa hacer máquinas y computadoras que se comporten como seres humanos.
- e. La Segunda Guerra Mundial provocó el desarrollo de los equipos de artillería aérea en Inglaterra debido al perfeccionamiento de la fuerza aérea alemana. Wiener colaboró en el proyecto de defensa aérea basado en la computadora que se usaba en la época, el analizador diferencial de Bush. Ese invento preestablecía la orientación de vuelo de los aviones rápidos para dirigir proyectiles del tipo tierra-aire para interceptarlos en vuelo. Se trataba de un servomecanismo de precisión capaz de autocorregirse rápidamente con la finalidad de ajustarse a un blanco en movimiento variable. Surgió el concepto de retroalimentación (*feedback*): el instrumento detectaba el estándar de movimiento del avión y se ajustaba a él autocorrigiendo su funcionamiento. La variación del movimiento del avión funcionaba como una entrada de datos (retroalimentación) que hacía, a la parte regulada, reorientarse en el sentido del blanco en movimiento.

NOTA INTERESANTE

Concepto original de cibernética

El concepto original de cibernética se deriva de las funciones de un barco. En un barco el capitán establece el plan del viaje, y el piloto, como procesador de informaciones, traduce el objetivo final (la ruta del barco) en orientaciones prácticas que a todo momento sufren desviaciones (causadas por vientos, tempestades o corrientes marítimas) y decide a cada momento cómo corregir dichas alteraciones para mantener al barco en la ruta establecida e informa al timonel que ejecuta las correcciones, mientras los remeros proveen la energía propulsora del barco. El piloto no ejecuta trabajo físico, pero transforma el mensaje dado por el capitán (el plan deseado) en decisiones frente a las informaciones obtenidas en el medio externo (vientos, corrientes marítimas) para el timonel. Gobernar un barco (*kybernytky*) equivale a dirigirlo por medio de la comunicación y del control: es un atributo del piloto que conduce el barco y no del capitán, del timonel o del remero. El piloto es el procesador de la información entre el blanco y el medio ambiente para conducir la acción. La raíz griega dio origen a la palabra latina *gubernator*, que serviría para designar el arte tanto de gobernar barcos como Estados.

mecánica cuántica, el descubrimiento de los filtros de onda, la aparición de la mecánica estadística, etc., llevaron a innovaciones en la ingeniería, la física, la medicina, etc., las cuales exigirán mayor conexión entre esos nuevos dominios y el intercambio de descubrimientos en las áreas blancas

- f. La cibernética amplió su campo de acción con el desarrollo de la teoría general de los sistemas (TGS) iniciado por Von Bertalanffy, en 1947,⁶ y con la creación de la teoría de la comunicación por Shannon y Weaver,⁷ en 1949. Von Bertalanffy pretendía que los principios y conclusiones de determinadas ciencias fueran aplicables a todas las demás. La TGS es un enfoque organizador que localiza aquello que las diversas ciencias tienen en común sin prejuicios sobre lo que tienen de específico. El movimiento sistémico tuvo un carácter pragmático enfocado a la ciencia aplicada.
- g. En el inicio, la cibernética (como ciencia aplicada) se limitaba a la creación de máquinas de conducta autorregulables, semejante a aspectos de la conducta del hombre o del animal (como el robot, la computadora electrónica, denominado cerebro electrónico y el radar, basado en el comportamiento del murciélago; el piloto automático de los aviones, etc.) y en donde eran necesarios conocimientos que vinieron de varias ciencias.⁸ Las aplicaciones de la cibernética se extendieron de la ingeniería a la biología, medicina, psicología, sociología, etc., llegando a la teoría administrativa.

2. Concepto de cibernética

Cibernética es la ciencia de la comunicación y el control, sea en el animal (hombre, seres vivos), sea en la máquina. La comunicación hace que los sistemas se integren y sean coherentes y el control regula su conducta. La cibernética comprende los procesos y sistemas de transformación de la información y su concretización en procesos físicos, fisiológicos, psicológicos, etc. En verdad, la cibernética es una ciencia interdisciplinaria que ofrece sistemas de organización y de procesamiento

información y controles que auxilian a las otras ciencias. Para Bertalanffy, "la cibernética es una teoría de los sistemas de control basada en la comunicación (transferencia de información) entre el sistema y el medio y dentro del sistema y el control (retroalimentación) de la función de los sistemas respecto al ambiente."⁹

Principales conceptos de la cibernética

Los conceptos desarrollados por la cibernética son hoy ampliamente utilizados en la teoría administrativa. Las nociones de sistema, retroalimentación, homeostasis, comunicación, autocontrol, etc., hacen parte integrante del lenguaje utilizado en la administración. Entre los conceptos derivados de la cibernética están:

a. Campo de estudio de la cibernética: los sistemas

El campo de estudio de la cibernética son los sistemas. Sistema (del griego: *sun* = con e *istemi* = colocar junto) "es un conjunto de elementos que se encuentran dinámicamente relacionados".¹⁰ El sistema da la idea de conectividad: "el universo parece estar formado de un conjunto de sistemas, cada cual contenido en otro aún más grande, como un conjunto de bloques para la construcción".¹¹ El mecanismo aún está presente en esa concepción.

Sistema es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí, formando una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre entradas (información, energía o materia) y proveyendo salidas (información, energía o materia) procesadas. Los elementos, las relaciones entre ellos y los objetivos (o propósitos) constituyen los aspectos fundamentales de la definición de un sistema. Los elementos constituyen las

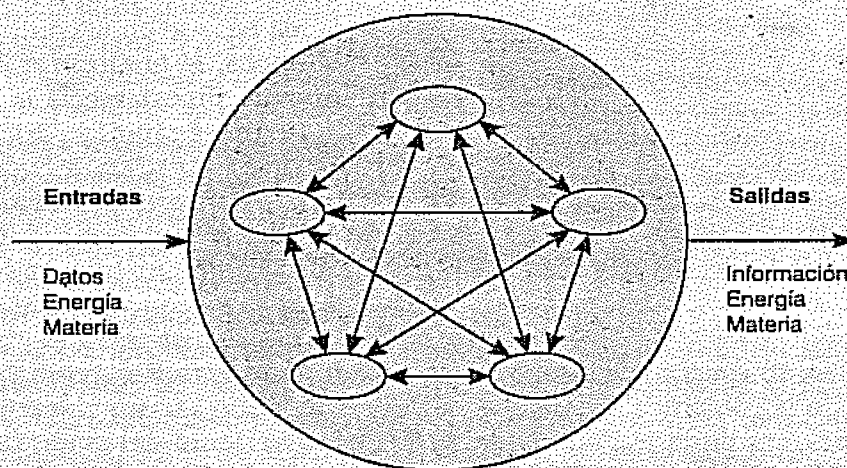


Figura 15.1. Ejemplo de sistema.

partes u órganos que componen el sistema y están dinámicamente relacionados entre sí, manteniendo una constante interacción. La red que caracteriza las relaciones entre los elementos (red de comunicaciones entre los elementos) define el estado del sistema, es decir, si está operando todas esas relaciones (estado dinámico o estable) o no. Las líneas que forman la red de relaciones constituyen las comunicaciones existentes en el sistema. La posición de las líneas refleja la cantidad de información del sistema, y los eventos que fluyen para la red que constituye el sistema son las decisiones. Esa red es fundamentalmente un proceso decisorio: las decisiones son descriptibles (e incluso previsibles) en términos de información en el sistema y de estructuración de las comunicaciones. Así, en el sistema existe un conjunto de elementos (que son las partes u órganos del sistema) dinámicamente relacionados en una red de comunicaciones (que se derivan de la interacción de los elementos), formando una actividad (que es la operación o procesamiento del sistema) para alcanzar un objetivo o propósito (finalidad del sistema), operando sobre datos/energía/materia (que son insumos o entradas de recursos para que el sistema opere) para proveer información/energía/materia (que son las salidas del sistema).

Sistema: es un conjunto de elementos relacionados dinámicamente, que forman una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre datos/energía/materia para proveer información/energía/materia.

b. Representación de los sistemas: los modelos

La cibernética busca la representación de sistemas originales por medio de otros sistemas comparables, que se denominan *modelos*. Los modelos, sean físicos o matemáticos, son fundamentales para la comprensión del funcionamiento de los sistemas. Modelo es la representación simplificada de alguna parte de la realidad. Existen tres razones básicas para la utilización de modelos:¹²

1. La manipulación de entidades reales (personas u organizaciones) es socialmente inaceptable o legalmente prohibida.
2. La incertidumbre con la cual la administración lidia crece rápidamente y aumenta de forma desproporcionada las consecuencias de los errores. La incertidumbre es el anatema de la administración.
3. La capacidad de construir modelos representativos de la realidad aumentó enormemente.



NOTA INTERESANTE

Construcción de modelos

La construcción de un modelo considera el isomorfismo y el homomorfismo. Los sistemas son isomorfos cuando poseen similitud de forma. Un sistema es isomorfo a otro cuando, por lo menos formalmente, sus partes sean intercambiables. Los productos de un artículo, al final de la línea de montaje, son ejemplos de sistemas isomorfos, pues son perfectamente iguales entre sí, por lo menos en su forma. Los sistemas son homomórficos (u homomorfos) cuando guardan entre sí proporciones de formas, aunque no siempre del mismo tamaño. No siempre la construcción de modelos de sistemas extremadamente complejos permite el isomorfismo, principalmente cuando existe la imposibilidad de verificarlo. Así, el sistema debe ser representado por un modelo reducido y simplificado por medio del homomorfismo del sistema original. Es el caso de maquetas o plantas de edificios, diagramas de circuitos eléctricos o electrónicos, organigramas de empresas, diagramas de flujo de rutinas y procedimientos, de modelos matemáticos de decisión, etcétera.

EJERCICIO Sistema de información de QuimPaulista

Como gerente del Departamento de Sistemas de QuimPaulista, Severo Bento está montando un sistema de información en red capaz de interconectar varios departamentos de la empresa: producción, finanzas y marketing. Severo quiere un sistema global que integre a la empresa como un todo. El problema es convencer a la dirección. Severo está elaborando el material de presentación. ¿Cómo lo haría usted? ●

Conceptos principales de sistemas

Los principales conceptos relacionados con sistemas son: entrada, salida, retroalimentación, caja negra, homeostasis e información.

1. Concepto de entrada (*input*)

El sistema recibe entrada (*inputs*) o insumos para poder operar. La entrada de un sistema es todo lo que el sistema importa o recibe de su mundo externo. Puede constituirse de información, energía y materiales.

1. **Información.** Es todo lo que permite reducir la incertidumbre respecto de algo. Cuanto más información, tanto menor la incertidumbre. La información proporciona orientación y conocimiento respecto de algo. Ésta permite planear y programar el comportamiento o funcionamiento del sistema.

2. **Energía.** Es la capacidad utilizada para mover y dinamizar el sistema, haciendo que funcione.
3. **Materiales.** Son los recursos utilizados por el sistema como medios para producir las salidas (productos o servicios). Los materiales se llaman operacionales cuando se utilizan para transformar o convertir otros recursos (por ejemplo, máquinas, equipos, instalaciones, herramientas, instrucciones y utensilios) y se llaman *productivos* (o materias primas) cuando se transforman o se convierten en salidas (es decir, en productos o servicios).

Por medio de la entrada, el sistema importa los insumos o recursos de su ambiente para poder trabajar o funcionar.

2. Concepto de salida (*output*)

Salida (*output*) es el resultado final de la operación de un sistema. Todo sistema produce una o varias salidas. Por medio de la salida, el sistema exporta el resultado de sus operaciones para el ambiente. Es el caso de organizaciones que producen salidas como bienes o servicios y una infinidad de otras salidas (información, utilidades, personas jubiladas o que se retiran, contaminación y detritos, etcétera).

3. Concepto de la caja negra (*black box*)

El concepto de caja negra se refiere a un sistema cuyo interior no puede ser revelado, cuyos elementos internos se desconocen y que sólo pueden ser conocidos "por fuera", a través de manipulaciones externas o de observación externa. En ingeniería electrónica, el pro-

ceso de caja negra se utiliza cuando se manipula una caja herméticamente cerrada, con terminales de entrada (en donde se aplican tensiones o cualquier otra perturbación) y terminales de salida (en donde se observa el resultado causado por la perturbación). Lo mismo sucede en medicina, cuando el médico observa externamente al paciente que se queja, o en la psicología, cuando el experimentador observa la conducta del ratón en el laberinto cuando está sujeto a perturbaciones o estímulos. Se utiliza el concepto de caja negra en dos circunstancias: cuando el sistema es impenetrable o inaccesible, por alguna razón (por ejemplo, el cerebro humano o un cuerpo humano, etc.) o cuando el sistema es complejo, de difícil explicación o de difícil presentación a detalle (como una computadora electrónica o la economía nacional).

En la cibernética, la caja negra es una caja en donde existen entradas (insumos) que llevan perturbaciones al interior de la caja, y de donde emergen salidas (resultados), es decir, otras perturbaciones resultantes de las primeras. Nada se sabe sobre la forma por la cual las perturbaciones de entrada se articulan con las perturbaciones de salida, en el interior de la caja. Por eso el nombre de caja negra, o sea, interior desconocido.

El concepto de caja negra es interdisciplinario y presenta connotaciones en la psicología, la biología, la electrónica, la cibernética, etc. En psicología conductista, se relaciona con los "estímulos" y "respuestas" del organismo, sin considerar los contenidos de los procesos mentales.

Muchos problemas científicos o administrativos se tratan inicialmente por el método de la caja negra actuando únicamente en las entradas y salidas, es decir,

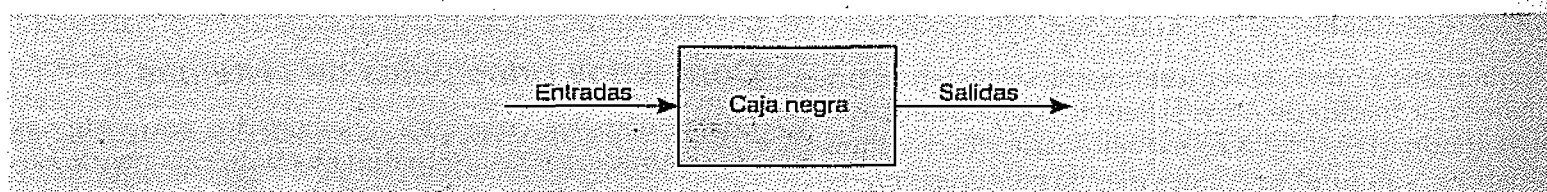


Figura 15.2. Caja negra.

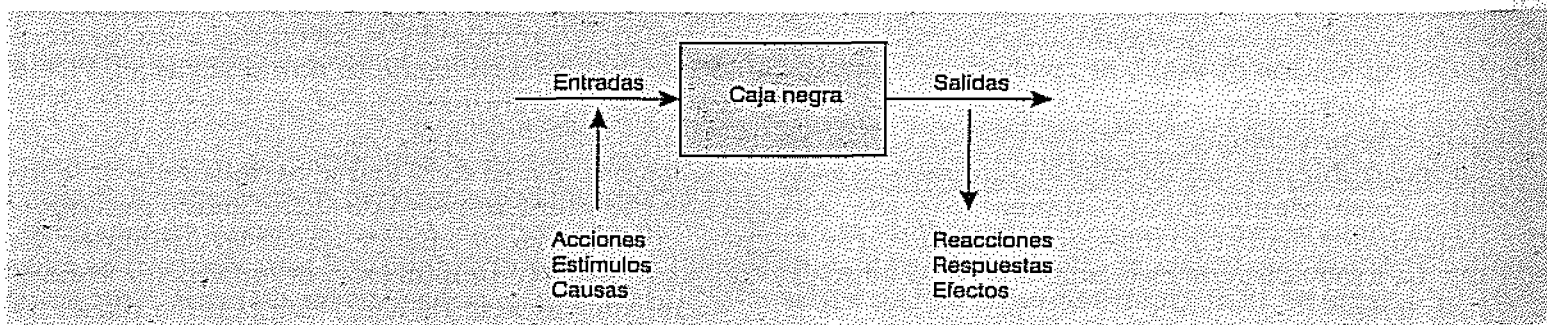


Figura 15.3. Destapar la caja negra.

en la periferia del sistema y, posteriormente, cuando se transforma en caja blanca (cuando se descubre el contenido interno), se trabaja en los aspectos operacionales y de procesamiento, o sea, en los aspectos internos del sistema.

4. Concepto de retroalimentación (*feedback*)

La retroalimentación es un mecanismo según el cual una parte de la energía de salida de un sistema o de una máquina regresa a la entrada. La retroalimentación (del inglés *feedback*), también se denomina *servomecanismo* o *realimentación*, es un subsistema de comunicación de retorno proporcionado por la salida del sistema a su entrada, para alterarla de alguna forma.

La retroalimentación sirve para comparar la forma como un sistema funciona en relación con el estándar establecido para que funcione. Cuando ocurre alguna diferencia (desviación o discrepancia) entre ambos, la retroalimentación se encarga de regular la entrada para que la salida se aproxime al estándar establecido.

La retroalimentación es una acción por la cual el efecto (salida) refluye sobre la causa (entrada), ya sea incentivándola o inhibiéndola. Así, podemos identificar dos tipos de retroalimentación: la positiva y la negativa.

- Retroalimentación positiva es la acción estimuladora de la salida que actúa sobre la entrada del sistema. En la retroalimentación positiva, la señal de salida amplifica y refuerza la señal de entrada.

NOTA INTERESANTE

La retroalimentación en el sistema nervioso

El sistema nervioso del ser humano y de los animales obedecen a un mecanismo de retroalimentación: cuando se pretende agarrar algún objeto, por ejemplo, el cerebro transmite la orden a los músculos y, durante el movimiento de los órganos sensoriales (visión, tacto, coordinación visual-motora, etc.). Informan continuamente al cerebro sobre la posición de la mano y del objeto; el cerebro va repitiendo la orden para corregir eventuales desviaciones hasta que se alcance el objeto. El sistema nervioso funciona a través de procesos circulares de ida y vuelta (retroalimentación) de comunicación, que parten desde ese punto hasta los músculos y regresan por medio de los órganos de los sentidos. La retroalimentación confirma si el objetivo se cumplió, lo que es fundamental para el equilibrio del sistema.

Es el caso en que, cuando las ventas aumentan y los inventarios salen con más rapidez, ocurre la retroalimentación positiva para aumentar la producción y la entrada de productos en inventario, para mantener un volumen adecuado.

- Retroalimentación negativa es la acción frenadora e inhibidora de la salida que actúa sobre la entrada del sistema. En la retroalimentación negativa la señal de salida disminuye e inhibe la señal de

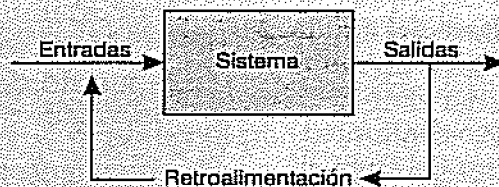


Figura 15.4. Retroalimentación.

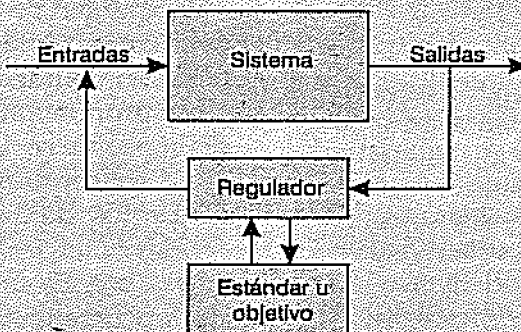


Figura 15.5. Retroalimentación en un sistema.

entrada. Es el caso en que, cuando las ventas disminuyen y los inventarios salen con menor rapidez, ocurre la retroalimentación negativa para disminuir la producción y reducir la entrada de productos en el inventario, para evitar que el volumen en el inventario aumente demasiado.

La retroalimentación impone correcciones en el sistema, para adecuar sus entradas y salidas y reducir los desvíos o discrepancias, con el objetivo de regular su funcionamiento.

5. Concepto de homeostasis

La homeostasis es un equilibrio dinámico obtenido por la autorregulación, o sea, por el autocontrol. Es la capacidad que tiene el sistema de mantener ciertas variables dentro de límites, inclusive cuando los estímulos del medio externo fuerzan esas variables a asumir valores que rebasan los límites de la normalidad. Todo mecanismo homeostático es un dispositivo de control para mantener cierta variable dentro de límites deseados (como es el caso del piloto automático en la aviación).

La homeostasis se obtiene por medio de dispositivos de retroalimentación (*feedback*), llamados *servomecanismos*. Los dispositivos de retroalimentación son sistemas de comunicación que reaccionan activamente a una entrada de información. El resultado de esa acción-reacción se transforma, a seguir, en nueva información que modifica su conducta subsiguiente. La homeostasis es un equilibrio dinámico que ocurre cuando el organismo o sistema dispone de mecanismos de retroalimentación capaces de restaurar el equilibrio perturbado por estímulos externos. La base del equilibrio es, por lo tanto, la comunicación y la consecuente retroalimentación positiva o negativa.

Los seres humanos viven en un proceso continuo de desintegración y de reconstrucción dentro del ambiente: es la homeostasis. Si ese equilibrio homeostático no resiste al flujo de desintegración y corrupción, el ser

tasis (del griego *homeos* = semejante; y *statis* = situación): cada parte del organismo funciona normalmente en un estado de equilibrio. Todos los seres vivos, desde los más sencillos unicelulares hasta las aves y mamíferos, necesitan mantener cierta estabilidad interna en términos de temperatura, presión sanguínea, etc. Siempre que una de sus partes sale de la situación de equilibrio, algún mecanismo se acciona para restaurar la normalidad. Los seres vivos viven en un proceso continuo e incesante de desintegración y de reconstrucción: la homeostasis. La tendencia al mantenimiento de un equilibrio interno se manifiesta en todos los niveles de la actividad orgánica. El organismo se sirve de los más variados recursos (mecanismos homeostáticos) para anular el efecto de cualquier factor extraño que venga a amenazar su equilibrio. Así, todo organismo presenta mecanismos de regulación que le permiten mantener el equilibrio interno, ajeno a las variaciones que ocurren en el ambiente externo. En los seres más evolucionados en la escala animal, las funciones reguladoras están orientadas por el sistema nervioso y por las hormonas producidas por el sistema endocrino.¹⁴ Cannon adoptó el término "homeostasis" para los sistemas biológicos para evitar cualquier connotación estática y realzar sus propiedades dinámicas.¹⁵

humano empieza a desintegrar más de lo que puede reconstruir y muere.¹³ La homeostasis es, por lo tanto, el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con la finalidad de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del ambiente.

6. Concepto de información

El concepto de información, tanto desde del punto de vista popular como del científico, involucra un proceso de reducción de incertidumbre. En el lenguaje diario, la idea de información se encuentra relacionada a la de novedad y utilidad, pues información es el conocimiento (no cualquier conocimiento) disponible para el uso inmediato y que permite orientar la acción, al reducir el margen de incertidumbre que cerca las decisiones cotidianas.¹⁶ En la sociedad moderna, la importancia de la disponibilidad de la información amplia y variada crece proporcionalmente al aumento de la complejidad de la propia sociedad.

El concepto de información requiere de otros dos conceptos: de datos y de comunicación.

1. *Dato*. Es un registro o anotación de un evento u ocurrencia. Un banco de datos, por ejemplo, es un medio para acumular y almacenar conjuntos de datos para que sean posteriormente combinados y procesados. Cuando un conjunto de datos

NOTA INTERESANTE

La homeostasis animal

El concepto de homeostasis nació en la fisiología animal, con Claude Bernard (1813-1878), al proponer que "todos los mecanismos vitales tienen por objetivo conservar constantes las condiciones de vida en el ambiente interno". Claude Bernard definía la noción de "medio interior" y enfatizaba que "la estabilidad del medio interno es la condición primordial de la vida libre". Cada porción del cuerpo es cercada por su medio y necesita mantener sus condiciones estables a pesar de las variaciones de ese medio.

En 1929, Walter B. Cannon (1871-1945) ampliaba el concepto de "medio interno" con la noción de homeos-

posee un significado (un conjunto de números al formar una fecha, o un conjunto de letras al formar una oración), tenemos una información.

2. **Información.** Es un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones.
3. **Comunicación.** Ocurre cuando una información se transmite a alguien, siendo entonces compartida también por esa persona. Para que exista comunicación, se necesita que el destinatario de la información la reciba y la comprenda. La información transmitida, pero no recibida, no fue comunicada. Comunicar significa hacer común a una o más personas una determinada información.

NOTA INTERESANTE

Transmisión de la información

En 1832, uno de los precursores de la teoría de la información, Samuel Morse, al observar una caja de tipos gráficos, observó un fenómeno que lo llevaría a crear un código telegráfico que lleva su nombre: las divisiones de la caja reservadas para ciertas letras (como "e" o "a") eran más grandes que para otras. Hizo un levantamiento estadístico sobre la frecuencia de la utilización de las letras en el idioma inglés y aplicó una codificación de puntos y trazos. Para ahorrar tiempo, asoció señales más cortas a las letras más utilizadas. En 1928, Hartley, en su libro *Transmisión de la información*, enfatiza que "la información es tanto mayor cuanto más posibilidades se excluyan". La frase "las manzanas son rojas" contiene más información que la frase "las manzanas son coloridas", pues en aquella el sustantivo excluye lo que no es manzana y el adjetivo excluye todos los colores que no son rojos. Afirma Hartley que "la información es inversamente proporcional a la cantidad de alternativas". Así, la transmisión de la información necesita ser directa e inequívoca.

Teoría de la información

La teoría de la información es una rama de la matemática aplicada que utiliza el cálculo de la probabilidad. Se originó en 1920, con los trabajos de Leo Szilar y H. Nyquist, y se desarrolló con las contribuciones de Hartley, Claude Shannon, Kolmogorov, Norbert Wiener y otros.

La teoría de la información surgió con las investigaciones de Claude E. Shannon y Warren Weaver¹⁷ para la Bell Telephone Company, en el campo de la telegrafía y telefonía, en 1949. Ambos formulan una teoría general de la información, desarrollando un método para medir y calcular la cantidad de información, con base en resultados de la física estadística. La preocupación de Shannon era una estimación cuantitativa de información. Su teoría sobre comunicaciones difería de las anteriores en dos aspectos:¹⁸ por introducir nociones de estadística y por ser su teoría macroscópica y no microscópica, pues visualizaba los aspectos amplios y generales de los dispositivos de comunicaciones.

El sistema de comunicación tratado por la teoría de las informaciones consiste en seis componentes: fuente, transmisor, canal, receptor, destino y ruido.

1. **Fuente** significa persona, cosa o proceso que emite o provee los mensajes, por medio del sistema.
2. **Transmisor** significa el proceso o equipo que opera el mensaje, transmitiéndolo de la fuente al canal. El transmisor codifica el mensaje provisto por la fuente para poder transmitirlo. Es el caso de los impulsos sonoros (voz humana de la fuente) que se transforman y codifican en impulsos eléctricos por el teléfono (transmisor) para que sean transmitidos a otro teléfono (receptor) distante. En principio, todo transmisor es un codificador de mensajes.
3. **Canal** significa el equipo o espacio intermedio entre el transmisor y el receptor. En telefonía, el canal es el circuito de alambres conductores del mensaje de un teléfono a otro. En radio transmisión, es el espacio libre en el cual el mensaje se difunde a partir de la antena.
4. **Receptor** significa el proceso o equipo que recibe el mensaje en el canal. El receptor decodifica el mensaje para colocarlo a disposición del destino. Es el caso de los impulsos eléctricos (canal telefónico) que se transforman y decodifican en impulsos sonoros por el teléfono (receptor) para que sean interpretados por el destino (persona que está oyendo el teléfono receptor). Todo receptor es un decodificador de mensajes.
5. **Destino** significa la persona, cosa o proceso al que se destina el mensaje en el punto final del sistema de comunicación.
6. **Ruido** significa la cantidad de perturbaciones indeseables que tienden a corromper y alterar, de forma imprevisible, los mensajes transmitidos. El concepto de ruido sirve para denotar las perturbaciones presentes en los diversos componentes del sistema, como es el caso de las perturbaciones provocadas por los defectos en el transmisor o receptor, llamadas inadecuadas en los circuitos, etc.

La palabra interferencia se utiliza para denotar una perturbación de origen externo al sistema, pero que influencia negativamente su funcionamiento, como es el caso cuando se cruzan las llamadas, ambiente ruidoso, interrupciones, interferencias climáticas, etc. En un sistema de comunicaciones, toda fuente de error o distorsiones está incluida en el concepto de ruido. Una información ambigua o que induce al error es una información que contiene ruido.

La teoría de la información sustituye cada bloque de la figura anterior por un modelo matemático que reproduce la conducta del bloque correspondiente, su interacción y su interdependencia, dentro de una visión macroscópica y probabilística. Trabajando con los conceptos de comunicación y control, la cibernética estudia el paralelismo entre la conducta humana y las máquinas de comunicación.¹⁹

NOTA INTERESANTE

El sistema de información

En todo sistema de información, la fuente sirve para proveer mensajes. El transmisor opera en los mensajes emitidos por la fuente, transformándola en forma adecuada al canal. El canal lleva el mensaje bajo la nueva forma para un local distante. El ruido perturba el mensaje en el canal. El receptor procura descifrar el mensaje grabado en el canal y lo transforma en una forma adecuada al destino. A partir de entonces, podemos generalizar que la teoría de la información parte del principio de que la "función macroscópica de las partes es la misma para todos los sistemas".²⁰

Wiener²¹ enfatiza que, en el individuo, toda información del ambiente se recibe y coordina por el sistema nervioso central, que selecciona, archiva y ordena los datos, enviando las órdenes a los músculos, las cuales regresan recibidas por los órganos de movimiento pasando a combinar con el conjunto de información ya almacenada para que influyeran las acciones actuales y futuras. Así, el contenido de lo que permutamos con el ambiente, al adaptarnos a él, es la propia información. El proceso de recibir y utilizar información es el proceso de ajuste del individuo a la realidad y lo que le permite vivir y sobrevivir en el ambiente.

1. Concepto de redundancia

Redundancia es la repetición del mensaje para que su recepción correcta se garantice. La redundancia introduce en el sistema de comunicación una cierta capacidad de eliminar el ruido y prevenir distorsiones y engaños en la recepción del mensaje. Por eso, cuando se quiere entrar en una sala, se toca en la puerta más de dos veces, o cuando se quiere comprobar el resultado de una operación aritmética compleja, se vuelve a hacer.

2. Concepto de entropía y sinergia

Entropía (del griego *entropé* = transformación) es un concepto controvertido en las ciencias de la comunicación. La entropía es la segunda ley de la termodinámica y se refiere a la pérdida de energía en sistemas aislados, llevándolos a su degradación, desintegración y desaparición. La entropía significa que partes del sistema pierden su integración y comunicación entre sí, haciendo que el sistema se descomponga, pierda energía e información y se degenere. Si la entropía es un proceso por el cual un sistema tiende al agotamiento, la desorganización, la desintegración y, finalmente, a la muerte, para sobrevivir el sistema necesita abrirse y

TABLA 15.1. Ejemplos de sistemas de comunicaciones.

COMPONENTES	SISTEMA TELEFÓNICO	PUERTA AUTOMÁTICA	PROGRAMA DE TV
FUENTE	Voz humana.	Afluencia de personas interrumpiendo un rayo de luz.	Palcos y actores.
TRANSMISOR	Aparato telefónico.	Célula fotoeléctrica y circuitos auxiliares.	Cámara, transmisores y antenas.
CANAL	Alambre conductor que conecta un aparato a otro.	Alambres conduciendo al solenoide que mueve la puerta.	Espacio libre.
RECEPTOR	El otro aparato telefónico.	Mecanismo selenoidal.	Antena y aparato de TV.
DESTINO	Oído humano.	Puerta.	Telespectador.
RUIDO	Estática, interferencia, línea cruzada, ruidos.	Mal funcionamiento de algunos de los dispositivos.	Estática, interferencia, mal funcionamiento de algunos de los componentes.

reabastecerse de energía información para mantener su estructura. A ese proceso reactivo de obtención de reservas de energía información se da el nombre de entropía negativa o negentropía. A medida que aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y el orden. La negentropía, por lo tanto, utiliza la información como medio o instrumento de ordenación del sistema. La negentropía es el reverso de la segunda ley de la termodinámica, o sea, la eliminación de información adicional capaz, no solamente de reponer las pérdidas, sino de proporcionar integración y organización en el sistema. La información también sufre una pérdida al ser transmitida. Eso significa que todo sistema de información posee una tendencia entrópica. De ahí se deriva el concepto de ruido. Cuando ningún ruido se introduce en la transmisión, la información permanece constante.

Sinergia (del griego, *syn*, con y *ergos*, trabajo) significa literalmente "trabajo conjunto". El concepto de sinergia también es controvertido. Existe sinergia cuando dos o más causas producen, actuando conjuntamente, un efecto mayor que la suma de los efectos que produjeron actuando individualmente. Es el caso de la aspirina, que es un febrífugo, y la cafeína también. Ambas sustancias actuando simultáneamente producen un efecto febrífugo multiplicado. Las organizaciones son

guardando los resultados de ese procesamiento en una memoria, accesible por dispositivos de entrada y salida. De un modo simplificado, la computadora se constituye por una unidad central de procesamiento, una memoria y dispositivos de entrada y salida.

Nuestros antepasados pasaban la mayor parte de su tiempo buscando energía o información para dirigir sus organizaciones. Hoy, necesitamos únicamente conectar un interruptor o una computadora. Mientras en el pasado, el administrador se educó para recoger y husmear la información dudosa sobre lo que sucedió el día anterior, hoy tenemos esas informaciones disponibles, seguras y en tiempo real. Eso significa que necesitamos empezar a aprender más sobre el lado emprendedor de nuestra función de administradores.

ejemplos maravillosos de efecto sinérgico. Cuando las partes de un sistema mantienen entre sí un estado sólido, una estricta interrelación, integración y comunicación, se ayudan mutuamente y el resultado del sistema es mayor que la suma de los resultados de sus partes tomadas aisladamente. Así, la sinergia constituye el efecto multiplicador de las partes de un sistema que apalancan su resultado global. La sinergia es un ejemplo de emergente sistémico: una característica del sistema que no se encuentra en ninguna de sus partes tomadas aisladamente. El agua es diferente del hidrógeno y del oxígeno que la forman.

3. Concepto de informática

La informática es la disciplina que lidia con el tratamiento racional y sistemático de la información por medios automáticos. No se debe confundir informática con computadoras; la primera existe porque existen las segundas. En realidad, la informática es la parte de la cibernética que trata de las relaciones entre las cosas y sus características, para representarlas por medio de soportes de información; se trata de la forma de manipular esos soportes, en lugar de manipular las propias cosas. La informática es uno de los fundamentos de la teoría y de los métodos que proveen las reglas para el tratamiento de la información.

EJERCICIO Descentralización de la red de informaciones de la Simposium

Siguiendo la tendencia de la gran mayoría de las organizaciones, la Simposium sustituyó su centro de procesamiento de datos (CPD) por una red de microcomputadoras. La idea es descentralizar el sistema de informaciones para proporcionar agilidad y flexibilidad en las comunicaciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esa descentralización? ●

NOTA INTERESANTE

El surgimiento de la computadora

El procesamiento de la información llevó a la aparición de la computadora electrónica, que dio inicio a la era de la informática, a partir de 1945. La primera computadora electrónica fue la Eniac, construida para el ejército americano entre 1942 y 1945, en la Universidad de Pensilvania. Para Wiener existe un sistema análogo y paralelo de recepción y procesamiento de información entre el individuo y la computadora, es decir, existe un paralelismo y una analogía entre el funcionamiento físico del individuo y el de las máquinas de comunicación. Ambos buscan dominar la entropía (tendencia al deterioro, a la desorganización, a la indiferencia) a través de la retroalimentación. En ambos, existe un mecanismo de recepción de información del ambiente externo a niveles muy bajos de energía, haciéndolos accesibles. Aun en ambos, las informaciones son acogidas, no en su estado puro, sino por medios internos de transformación. Los sistemas nerviosos del hombre y el animal funcionan como sistemas de cómputo y contienen neuronas y células nerviosas que funcionan como interruptores. Cada nervio tiene dos estados típicos como un interruptor: disparo y reposo. La información se pasa o se retiene. También la computadora es un sistema que lee, registra y procesa información.

RETORNO AL CASO INTRODUCTORIO

LA MIRAMAR

Isabel cree que la rápida expansión de las tecnologías asociadas a Internet rebasó los muros de la empresa e involucró toda la cadena de valor (clientes, proveedores, socios) en que el negocio está involucrado. Ella quiere integrar todos estos participantes vía Web para

que se abran las oportunidades que solamente la conexión vía Internet hace posible por eliminar barreras de tiempo y geografía. ¿Cuáles son las sugerencias que daría usted a Isabel? ●

Consecuencias de la informática en la administración

La cibernética marca el inicio de la era de la electrónica en las organizaciones. Hasta entonces, el aparato tecnológico se resumía a máquinas eléctricas o manuales siempre asociadas a los conceptos de automatización. Con la mecanización que se inició con la Revolución Industrial, el esfuerzo muscular del hombre se transfirió a la máquina. Sin embargo, con la automatización provocada inicialmente por la cibernética y después por la informática, muchas tareas que cabían en el cerebro humano las comenzó a realizar la computadora. Si la primera Revolución Industrial sustituyó el esfuerzo muscular humano, la segunda Revolución Industrial (provocada por la cibernética y la informática) está llevando a una sustitución del cerebro humano por *software* cada vez más complejo.²² La computadora tiende a sustituir al ser humano en una gama creciente de actividades —como en el diagnóstico médico, la cirugía, la planeación y las operaciones de manufactura; en los diversos ramos de la ingeniería, además de un sinnúmero de otras aplicaciones— con enorme ventaja.

En el mundo de los negocios, la tecnología se conoce como *informática* y aparece bajo la forma de centros de procesamiento de datos (en algunas organizaciones, como bancos y órganos públicos) o de redes descentralizadas e integradas de computadoras. Por medio de la informática, las organizaciones constituyen bancos de datos, sistemas de información y redes de comunicaciones integradas.

Las principales consecuencias de la informática en la administración son: la automatización, la TI, sistemas de información, integración del negocio y el *e-business*.

a. Automatización

La automatización es una síntesis de ultramecanización, superracionalización (mejor combinación de los medios), procesamiento continuo y control automático (por la retroalimentación que alimenta a la máquina con su propio producto). Con la automatización surgieron los sistemas automatizados y las fábricas autoadministradas. Algunas industrias químicas, como refinerías

de petróleo, presentan una automatización casi total. Lo mismo ocurre en organizaciones cuyas operaciones son relativamente estables y cíclicas, como las centrales eléctricas, vías férreas, metros, etc. Los bancos y financieras están entre las organizaciones que más están invirtiendo en automatización de sus operaciones, sea en el ámbito interno, sea en su periferia con los clientes.

En cibernética, los autómatas son ingenios que contienen dispositivos capaces de tratar la información (o estímulos) que reciben del medio externo y producir acciones (o respuestas). La teoría de los autómatas estudia de forma abstracta y simbólica las formas por las cuales un sistema puede tratar las informaciones recibidas. Las máquinas automáticas son capaces de realizar una secuencia de operaciones hasta cierto punto semejante a los procesos mentales humanos, pudiendo aún corregir errores que ocurren en el curso de sus operaciones, siguiendo criterios preestablecidos. Los equipos automatizados pueden cuidar de las funciones de observación, memorización y decisión. La automatización abarca tres sectores muy distintos:

- Integración en cadena continua de diversas operaciones realizadas por separado, como el proceso de fabricación, la automatización bancaria, la automatización en el comercio.
- Utilización de dispositivos de retroalimentación y regulación automática (retroalimentación), para que las propias máquinas corrijan sus errores, como es el caso de la industria petroquímica y de la robotización.
- Utilización de la computadora o red de computadoras para acumular volúmenes de datos en bancos de datos y analizarlos a través de operaciones lógicas complejas, con increíble rapidez, incluso en la toma de decisiones programadas, como es el caso del registro de clientes de los bancos y contribuyentes de Hacienda.

Con la cibernética surge la noción de máquinas organizadas: el concepto de máquina se aproxima al de organización (dotado de control, retroalimentación y análisis de la información). El nuevo cambio de los tiempos actuales: estamos pasando de la organización de la

producción (transformación de cosas en cosas) para la organización de la producción en términos de flujo de cosas e información. En verdad, la automatización es una extensión lógica de la administración científica de Taylor. Desde que las operaciones se analizaron como si fuesen operaciones de máquinas y organizadas como tales (y la administración científica realizó eso con éxito), éstas deberían poder hacerse por medio de máquinas capaces de sustituir la mano del hombre.

NOTA INTERESANTE

Concepto de robot

Según el Instituto Americano de Robótica (RIA), robot es "un manipulador reprogramable y multifuncional, proyectado para mover herramientas, operar dispositivos, transportar materiales, por medio de movimientos variables, para la ejecución de un conjunto diversificado de tareas". Así, su tecnología es tanto más avanzada cuanto mayor sea el número de la complejidad de las tareas ejecutadas en el menor tiempo posible. Inspirado en los brazos y manos humanos (su configuración más conocida) el robot tiene ejes en el lugar de lo que serían las articulaciones de un brazo, tiene piezas y herramientas sustituyendo las manos. Es la cantidad de ejes (llamados grados de libertad) lo que determina la capacidad de movimiento (horizontal, vertical o circular) y la flexibilidad para su aplicación en diferentes funciones. Esa tecnología debe involucrar la creación y el desarrollo de *hardware* (el equipo en sí), bien como el de *software* (el programa para que el equipo funcione).

La primera generación de robots (los autómatas) surgió en 1962: eran robots electromecánicos que hacían movimientos sencillos como doblar el brazo o desarmar cosas. La segunda generación, los robots equipados con comandos electrónicos que representan la mayoría de los robots industriales, surgió diez años después, con movimientos más complejos y flexibles pudiendo ser programados para una serie de tareas diferentes como soldar, atornillar, pintar, etc. Sin embargo, aunque más perfeccionados, son incapaces de hacer algo por cuenta propia, pues solamente ejecutan órdenes contenidas en su programación. La tercera generación (los robots inteligentes) permite lidiar con situaciones nuevas, gracias a la llamada inteligencia artificial. La computadora del robot es alimentada por programas que reproducen mecanismos del razonamiento humano, haciéndolo capaz de comparar aquello que desconoce con experiencias pasadas, formar conceptos diferentes y hasta planear acciones futuras. El robot inteligente tiene sensores que transmiten informaciones sobre el ambiente a la computadora, y sus articulaciones tienen más flexibilidad y precisión de movimientos que las del ser humano, como los robots que recogen frutas de los árboles

sin que alguien les indique cuáles están maduras o los robots utilizados en hospitales que realizan microcirugías complejas localizando tumores cerebrales con absoluta precisión; cierran la caja craneana con exactitud y reducen los riesgos en la cirugía. Existen robots programables que tocan piano. Todo eso muestra que el robot vino para sustituir al hombre en ciertas actividades duras, insalubres o complejas, y no solamente para aumentar la productividad del hombre. Por eso, la tercera Revolución Industrial: la primera introdujo las máquinas, la segunda llevó la electrónica a las fábricas y la tercera desplazará al hombre de las mismas, provocando profundos cambios en las técnicas industriales, en los niveles de productividad y en los costos de producción. Las organizaciones del futuro exigirán una fuerza de trabajo con alto grado de capacidad intelectual, lo que deja la habilidad manual relegada a un papel menos relevante en el proceso productivo.

Mucho de lo que se hace automáticamente depende de la robótica, término creado por Isaac Asimov en 1942. Robótica es la disciplina que estudia el diseño y la aplicación de robots para cualquier campo de la actividad humana. Un robot (del eslavo: *robota* = trabajo) es un mecanismo programable diseñado para aceptar entradas simbólicas o materiales y operar procesos físicos, químicos o biológicos, mediante la movilización de materiales de acuerdo con pautas específicas.

b. Tecnología de la información

La tecnología de la información (TI), principal producto de la cibernética, representa la convergencia de la computadora con la televisión y las telecomunicaciones. Ésta invade y transforma la vida de las organizaciones y de las personas provocando profundos cambios, que son:

1. *Compresión del espacio.* La era de la información introdujo el concepto de oficina virtual o no territorial. Edificios y oficinas sufrieron una brutal reducción en tamaño. La compactación hizo que los archivos electrónicos acabaran con el papeleo y con la necesidad de muebles, liberando espacio para otras finalidades. La fábrica con solamente lo esencial se derivó de la misma idea aplicada a los materiales en procesamiento y a la inclusión de los proveedores como socios en el proceso productivo. Los centros de procesamiento de datos (CPD) fueron reducidos a lo mínimo (*downsizing*) y descentralizados a través de redes integradas de microcomputadoras en las organizaciones. Surgieron las empresas virtuales conectadas electrónicamente, dispensando edificios y

reduciendo gastos fijos que se hacían innecesarios. La miniaturización, la portabilidad y la virtualidad se transformaron en la nueva dimensión espacial provista por la TI.

2. *Compresión del tiempo.* Las comunicaciones se hicieron móviles, flexibles, rápidas, directas y en tiempo real, lo que permite más tiempo de dedicación al cliente. La inmediatez es la nueva dimensión temporal provista por la TI. El *just in time (JIT)* fue el resultado de la convergencia de tiempos reducidos en el proceso productivo. La información en tiempo real y en línea (on-line) permite la integración de varios procesos diferentes en las organizaciones y se transformó en la nueva dimensión temporal provista por la TI.
3. *Conectividad.* Con la microcomputadora portátil, multimedia, trabajo en grupo (*workgroup*), estaciones de trabajo (*workstation*), surgió el teletrabajo en que las personas trabajan juntas, a pesar de estar distantes físicamente. La teleconferencia y la tele-reunión permiten mayor contacto entre las personas sin la necesidad de desplazarse físicamente o viajar para tener juntas o contactos personales.

c. Sistemas de información

De la misma manera, como cualquier organismo vivo, las organizaciones reciben y utilizan información que les permiten vivir y sobrevivir en el ambiente que las rodea.

Las decisiones tomadas en las organizaciones se basan necesariamente en la información disponible.



NOTA INTERESANTE

La era de la información

Con esos cambios y transformaciones, la tecnología constituye la principal herramienta o instrumento al servicio del hombre, y no más la variable independiente y dominante que imponía condiciones y características tanto a la estructura como a la conducta de las organizaciones, como ocurría en las dos eras industriales anteriores. Tecnología servil y esclava y no más tecnología dominante e inhumana. Es la tecnología la que guarda, recupera, procesa, divulga y propaga la información. Y es la información la que lleva al conocimiento. En la era de la información instantánea, las cosas cambian rápida e incesantemente. La administración en una economía globalizada se hace un artículo de primera necesidad y no es posible aplicar estrategias de tercera generación (para enfrentar los retos de la era de la información) con estructuras empresariales de segunda generación (concebidas en la era industrial neoclásica), con ejecutivos de primera generación (capacitados para trabajar en la era industrial clásica).

Para mejorar su proceso decisorio, las organizaciones crean sistemas específicos de búsqueda, colecta, almacenaje, clasificación y tratamiento de información importante y relevante para su funcionamiento. Dichos sistemas son generalmente denominados *sistemas de información gerencial (Management Information System, MIS)*.

En su esencia, los sistemas de información gerencial (SIG) constituyen sistemas computacionales capaces de proporcionar información como materia prima para todas las decisiones que serán tomadas por los participantes tomadores de decisión dentro de la organización. Los sistemas de información gerencial constituyen una combinación de sistema de computación, procedimientos y personas y tienen como base un banco de datos, que sólo es un sistema de archivos (colección de registros correlacionados) interconectados e integrados. Todo SIG posee tres tipos de componentes: datos, sistema de procesamiento de datos y canales de comunicación.

El SIG puede presentarse bajo cuatro tipos de estructura.²³

1. *Estructura centralizada.* Coloca a la computadora central (*mainframe*) como el punto focal de todos los servicios de procesamiento de datos. Es un sistema de multiprocesamiento, en el cual todas las comunicaciones pasan conectadas on-line por medio del sistema central (centro de procesamiento de datos, CPD) que controla todos los archivos. Sus ventajas son la simplicidad, bajo costo, la eliminación de duplicación del equipo y la utilización eficiente de los recursos de procesamiento de datos. Sin embargo, la estructura centralizada es lenta en la respuesta a las nuevas necesidades de una organización que está cambiando.
2. *Estructura jerarquizada.* Distribuye la información por medio de una organización, de acuerdo con las necesidades específicas de cada nivel organizacional. También es un sistema de multiprocesamiento, en el cual los datos se procesan según cada nivel jerárquico, independientemente de los demás.
3. *Estructura distribuida.* Varias computadoras separadas proveen datos a diferentes centros independientes, aunque interactúan entre sí. Es también un sistema de multiprocesamiento, pero involucra una estructura muy cara, por tratarse de un sistema múltiple con líneas de comunicación y con asesorías separadas.
4. *Estructura descentralizada.* Es básicamente un reparto de los recursos computacionales. Cada división o región tiene sus necesidades computacionales y, por lo tanto, su centro de procesamiento

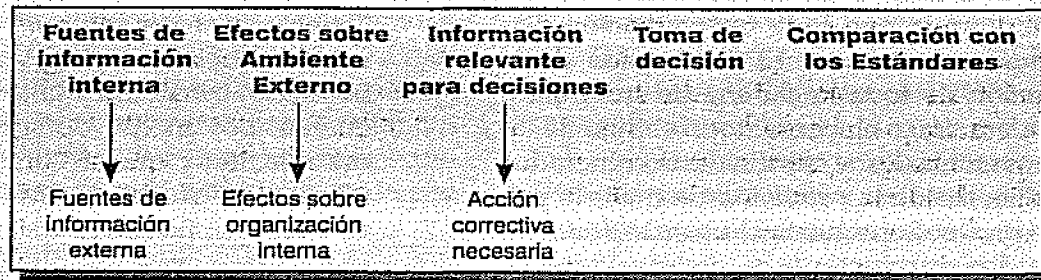


Figura 15.6. Componentes básicos del sistema de información gerencial.

de datos específico. Es la más cara de todas las estructuras, pero proporciona seguridad y mayor rapidez en la provisión de la información.

La TI modifica el trabajo dentro de las organizaciones y fuera de ellas. Internet, con sus avenidas digitales o infovías y la democratización del acceso a la información, es una señal de eso. La conexión con Internet y la adopción de redes internas de comunicación a partir de intranet y de extranet intensifican la globalización de la economía por medio de la globalización de la información. Cuanto más poderosa es la tecnología de la información, tanto más informado y poderoso se hace su usuario, sea él una persona, una organización o un país. La información se transforma en la principal fuente de energía de la organización: su principal combustible es el más importante recurso o insumo.

d. Integración del negocio

Cada vez más, el pasaje del mundo real hacia el mundo virtual pasa por la TI, que proporciona los medios adecuados para que las organizaciones preparen y agilicen sus procesos internos, su logística y su relación con el ambiente. Cada vez más, las organizaciones están buscando medios para encontrar modelos capaces de integrar todas las soluciones para alcanzar éxito en los negocios tradicionales y virtuales. Integración, conectividad y movilidad son las palabras de orden en el mundo actual. Incorporar la TI moderna a la dinámica de la organización es hoy imprescindible para el éxito organizacional. La implantación de un sistema integrado de gestión empresarial pasa por cuatro etapas:

1. *Construir e integrar el sistema interno.* El primer paso para la utilización intensiva de la TI es la búsqueda de competitividad operacional, o sea, la organización interna por medio de la adopción de software complejo e integrado de gestión organizacional. Este último se conoce por las siglas

ERM (*Enterprise Resource Management*) y son desdoblamientos de la tecnología denominada *Computer Integrated Manufacturing (CIM)*, involucrando la totalidad de la organización. Por medio de módulos específicos que se implantan de forma personalizada para cada área de la organización e interconectados entre sí, ese conjunto compone un único programa capaz de mantener el flujo de procesos y controlar e integrar todas las transacciones internas de la organización. Un pedido de ventas ilustra bien como el ERM permite controlar y acompañar las transacciones de la organización, pues permite que sea registrado en el módulo de ventas, disparando automáticamente la programación de producción en el módulo de manufactura, al mismo tiempo en que se genera una orden de cobro en el módulo financiero. Los resultados: mayor eficiencia, menores costos, mayor rapidez y cliente satisfecho. Eso significa arreglar la propia casa.

2. *Integrar las entradas: la cadena integrada de proveedores.* Para que ese complejo sistema pueda garantizar la disponibilidad del producto en el tiempo correcto, debe existir también una logística de materiales: o sea, disponer de los productos en el tiempo correcto, local exacto y en la cantidad esperada, y todo eso al menor costo posible de la operación. Esa logística empieza antes del pedido, en la entrega de la materia prima del proveedor al fabricante, pasando después por eventuales mayoristas, transportadores, minoristas y, finalmente, del inventario del mercado al cliente. Eso significa arreglar también la casa de los socios y proveedores, buscando soluciones adecuadas a la administración de toda la cadena logística. Las soluciones conocidas en el mercado reciben las siglas de *SCM (Supply Chain Management)*. Muchos software de SCM llega a la sofisticación de considerar en su programación datos históricos de horario pico y vías de tránsito congestionadas para determinar la ruta de menor

costo y mayor eficiencia. Todo el proceso es dinámico, posibilitando que cada programación diaria sea diferente a la otra. El SCM cuida de la administración de toda la cadena de suministro para una operación o empresa: todo el flujo de información, materiales y servicios involucrados en el negocio, desde la provisión de materia prima por los proveedores hasta el usuario final, pasando por los productores y distribuidores o intermediarios. La filosofía del SCM muestra cómo la organización debe administrar sus redes de proveedores para lograr una ventaja estratégica. El objetivo del SCM es sincronizar los requisitos del cliente final con el flujo de materiales e información a lo largo de la cadena de provisiones para alcanzar un balance entre elevada satisfacción del cliente, servicios y costo. Para obtener ese balance entre costos y satisfacción del consumidor, toda la organización debe pensar en términos de cadenas sencillas e integradas y no en segmentos separados.

3. *Integrar las salidas: la relación con los clientes.* La relación con el cliente constituye el foco de las estrategias organizacionales para facilitar el acceso a miembros de la organización, a informaciones y a productos ofrecidos por la organización. Como el cliente es parte esencial de las organizaciones, es importante aplicar esfuerzos y recursos para mantener una buena relación. Eso significa ir más allá de la realización de investigaciones de mercado y de satisfacción del cliente para intro-

ducir posibles mejoras en productos y servicios. Tener un sistema interno integrado y excelente y una logística bien programada no es suficiente. Se debe considerar la atención impecable al cliente, por medio de software que administre esa relación y que se conoce por las siglas CRM (*Customer Relationship Management*). El objetivo es buscar la fidelidad del cliente, ofreciendo servicios postventa que puedan contar mucho más que el factor costo en la escala de valores de un cliente consumidor de productos diferentes entre sí. En el actual escenario competitivo, la tecnología es el factor diferenciador. El CRM funciona como una herramienta tecnológica que permite enfrentar todos los socios de negocios y clientes como una comunidad. Además, permite tratar a los clientes no solamente como compradores de productos o servicios, sino también como individuos que pertenecen a una comunidad que posee referencias sociales y que comparte gustos y opiniones. De esa forma, pueden ser considerados agentes de investigación, proporcionando la retroalimentación necesaria para que las organizaciones perfeccionen sus estándares, procesos y productos. Es lo que dice Prahalad sobre el hecho de que la estructura de las sociedades de hoy se parece a una comunidad de extraños: convivimos con otras personas en el mismo edificio, pero no conocemos a nadie. Con la aparición de Internet, utilizando el *chat*, podemos descubrir personas que viven un piso abajo del nuestro y que com-

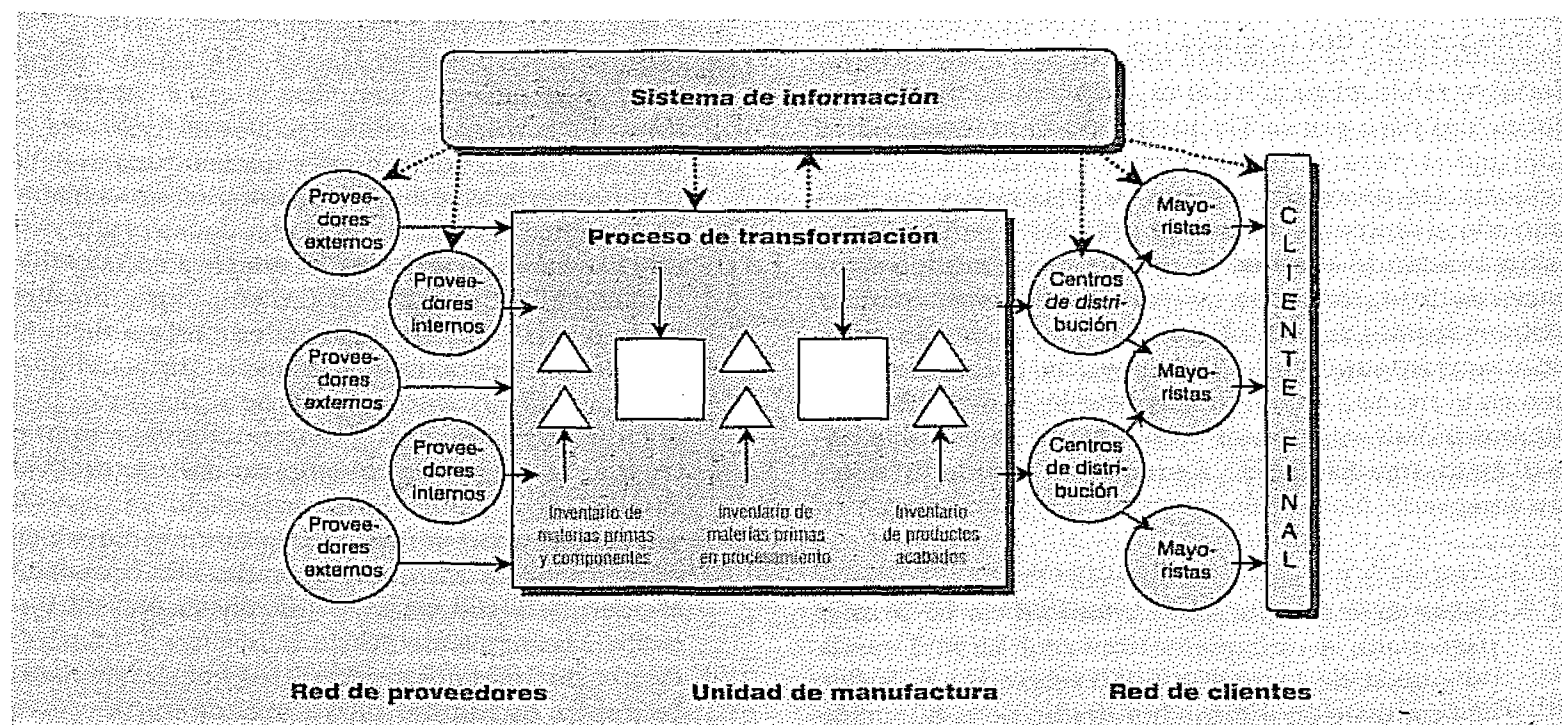


Figura 15.7. La cadena de proveedores (supply chain).

parten la misma opinión que la nuestra. Muchas organizaciones equipan a sus vendedores con *notebooks* dotadas de software sofisticado que almacena datos de la empresa y hasta la relación de los últimos pedidos. Otras organizaciones implantan soluciones de *call centers* que son sistemas especializados para atender todo tipo de llamada por

teléfono, como forma de mejorar la relación con sus clientes.

4. *Integrar el sistema interno con las entradas y salidas.* Con Internet, las organizaciones se están concentrando en el modelo digital de hacer negocios: compran, venden, pagan, informan y se comunican con ese nuevo ambiente. Bancos y órganos públicos comenzaron a ofrecer servicios a los clientes, permitiendo la obtención de información y el envío de documentos. La relación se hace más intensa cuando las organizaciones deciden integrar sus operaciones vía Internet, buscando mayor rapidez y eficiencia en sus procesos, con la reducción de costos y el aumento de las utilidades, además de productos y servicios cada vez mas perfeccionados para sus clientes.

La Intranet está rompiendo paradigmas, tanto en la relación empresa-cliente, conocida como B2C (*b to c = business to customer*), en cuanto la relación entre empresas, conocida como B2B (*b to b = business to business*), agilizando transacciones, aumentando la velocidad de la comunicación, eliminando fronteras reduciendo costos y facilitando la forma de hacer negocios. Todo ese proceso de *e-business* se hace por sistemas informatizados, seguros e integrados al sistema de gestión organizacional. Desde la solicitud de la compra hasta la autorización de pagos, todos los aspectos son registrados durante el proceso.

NOTA INTERESANTE

La inteligencia del negocio

Todos los datos provenientes de los sistemas instalados en la organización, bien como aquellos externos (entradas y salidas) se almacenan en grandes bases de datos, conocidas por *Data Warehouse*. Éstas se estructuran para permitir accesibilidad, análisis y conversión de los datos en informaciones consistentes y útiles que pueden ser comprendidas y utilizadas por todos los miembros para mejor conducción de los negocios y aumento de la ventaja competitiva de la organización. Se trata de integrar las diversas tecnologías y sus aplicaciones al flujo de datos hacia adentro y hacia afuera. Esa inteligencia del negocio también se denomina *Business Information Management (BIM)* y constituye la clave del éxito de la organización que pretende ingresar en la nueva economía. O mejor aún, en la era digital. En la era de la información, las organizaciones necesitan saber lidiar con el alud de información en que se basan para la toma de decisiones básicas del negocio.



Figura 15.8. Interfaz entre producción, marketing y logística.²⁴

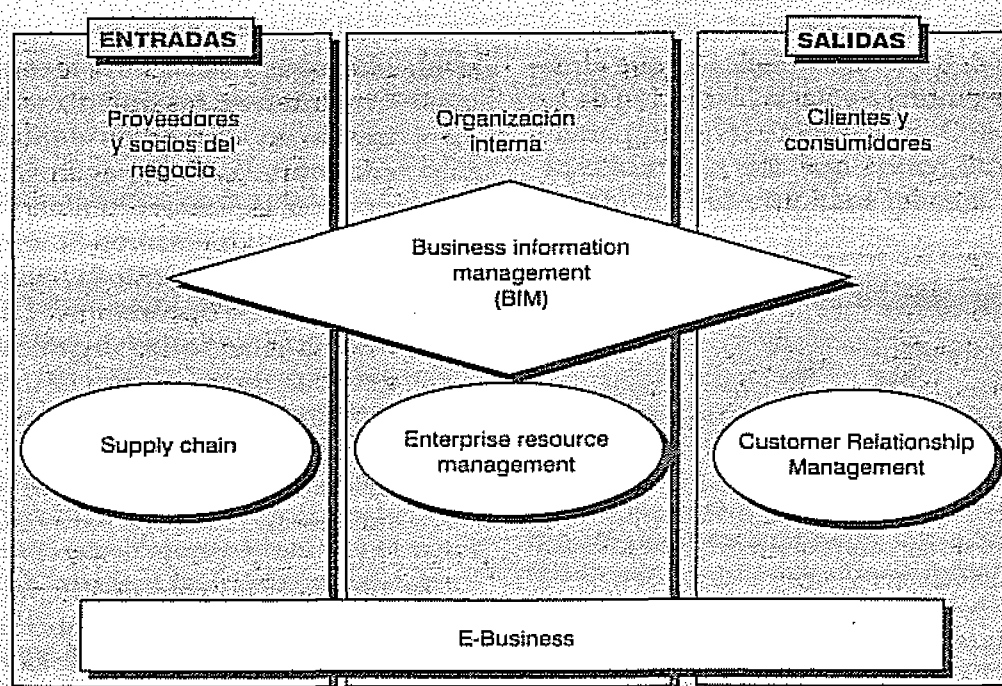


Figura 15.9. Las soluciones de la era digital para el e-business y e-commerce.



NOTA INTERESANTE

Un mundo de innovación

La llegada de la era de la información trajo un nuevo contexto de administración y un alud de problemas a las organizaciones; a la mayor parte la tomó desprevenida para la nueva realidad. La velocidad y la intensidad de los cambios son mucho más de lo que se esperaba. El diferencial entre lo que las organizaciones están haciendo y lo que deberían hacer se tornó enorme e imposible de ser rebasado.²⁵ ¿Cuál es la solución? Recurrir a medidas extremas y rápidas para la búsqueda de la supervivencia, y de la excelencia. Así, empezaron a surgir modismos en la administración.

Esas modernas herramientas están trabajando un nuevo concepto: la filosofía de que la base está no únicamente en la organización del conocimiento de la empresa, sino también en como visualizar y utilizar todas las informaciones internas y externas en favor de los negocios, para hacer a la empresa más productiva, dinámica y competitiva. Ningún negocio logra vivir aislado: es como si cada parte involucrada fuera una pieza de un gran rompecabezas que necesita ser encajada correctamente para montarlo. Permanece la visión sistémica: el objetivo es reducir la incertidumbre y los riesgos en la cadena de provisión para aumentar el nivel de los servicios, los procesos, los inventarios, etcétera.

e. E-business.

El *e-business* es el motor de la nueva economía. Se da el nombre de *e-business* a los negocios virtuales hechos por medio de los medios electrónicos. Ese medio, que recibe el nombre de Web (*world wide web*), está proporcionando todas las condiciones para una enorme malla interconectada de sistemas (portales de intermediación de negocios, sitios para asegurar el pago de bienes y servicios, publicidades actualizadas dinámicamente con las últimas noticias de periódicos o de segmentos de mercados, sitios para oferta y búsqueda de todos los tipos de bienes y servicios, software para oferta de capacitación y conocimiento, y una infinidad de otras aplicaciones totalmente insertadas en la gestión de las organizaciones). Eso significa que cada organización, independientemente de su tamaño o área de actuación, necesita construir por sí misma o utilizar por medio de terceros una infraestructura de hardware y software que le permita mantenerse conectada a la red. Esto pasa a ser condición esencial para participar activamente de las oportunidades que están surgiendo en el mundo del *e-business* (compras electrónicas, sociedades, logística virtual, producción bajo medida y todo lo demás).

La TI proporcionó a Internet la red mundial de computadoras, llamada infovía global o supercarretera de la información, cuya capacidad de tráfico permite que el mundo se haga una verdadera aldea global. La Internet permite que se reciba y provea información, es de-

cir, que se conecte directamente a empresas, proveedores, clientes y consumidores en todo el mundo a través de un simple micro, iniciando la era digital. A partir de la Internet surge la Intranet, que son redes internas que utilizan la misma tecnología y que permiten la comunicación directa entre empresas o dentro de la misma empresa. Está conectada a la Internet, pero protegida de ella por un programa de seguridad que permite a los usuarios de la red doméstica navegar en Internet; también impide la entrada de intrusos en el espacio virtual de la corporación. La Intranet funciona sin la intermediación de los monopolios estatales (correos y empresas de telefonía o telecomunicaciones) u operadoras privadas. El correo electrónico (*e-mail*) promueve grupos de discusión, reuniones virtuales, tráfico de documentos, etc. Además, el *e-mail* sin intermediarios sigue la misma dirección del dinero electrónico (*e-money*), o sea, de la moneda digital que representa un medio de pago virtual y que puede dar la vuelta al mundo en milésimas de segundo. Eso hace que conceptos clásicos e imperturbables, como base monetaria, medio circulante, nivel de liquidez en la economía, se vuelvan obsoletos. La edad digital está tirando conceptos clásicos y

NOTA INTERESANTE

El nuevo mundo de la tecnología

La tecnología siempre ha sido asociada a los conceptos de automatización, velocidad, precisión y rapidez. Hasta el surgimiento de la Internet y su increíble capacidad de interconectar organizaciones y personas a bajo costo, la tecnología tuvo un papel de facilitadora de los procesos de negocios. Ahora, en el mundo del *e-business*, la tecnología tiene otro significado: es el propio ambiente de negocios en que van a aparecer las oportunidades y donde se realizarán las transacciones.²⁶

colocando en su lugar nuevos y diferentes conceptos de un mundo sin fronteras. Pero no es sólo eso. Gracias a su interactividad, las Intranets presentan posibilidades ilimitadas y pueden crear organizaciones basadas en el conocimiento, derrumbando las barreras y las paredes internas, bien como romper las islas de información, haciendo que la información fluya libremente en el in-

RETORNO AL CASO INTRODUCTORIO

MIRAMAR

Isabel Menezes tiene otro desafío por delante. Construir un modelo de negocios que pueda adaptarse dinámicamente a los volátiles mercados en que su empresa actúa. Expansiones y contracciones rápidas son la realidad de la empresa. Para ser una vencedora, la Miramar necesita ser capaz de aprovechar al máximo las expansiones

de mercado y perder lo mínimo en las contracciones. Por lo tanto, necesita tener más costos variables que costos fijos. Para construir ese modelo son necesarias tecnología y utilización estratégica de tercerización. ¿Cómo ayudaría a Isabel? ●

TABLA 15.2. Las concepciones del ser humano en las teorías administrativas.

TEORÍA ADMINISTRATIVA	CONCEPTO DE SER HUMANO
Administración científica	Hombre económico
Teoría de las relaciones humanas	Hombre social
Teoría clásica	Hombre económico y social
Teoría estructuralista	Hombre organizacional
Teoría conductista	Hombre administrativo
Informática	Hombre digital

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES EVENTOS DE LA INFORMÁTICA

2500 a.C.	— El ábaco (un sistema de bolas para cálculo) aparece en el Oriente Medio como instrumento para facilitar las transacciones comerciales.
1200	— Surge el ábaco chino, basado en el sistema decimal.
1643	— Blaise Pascal crea una máquina calculadora (para sumar y restar), movida por mecanismos de relojería.

CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES EVENTOS DE LA INFORMÁTICA

1835	– Charles Babbage, matemático inglés, idealiza una máquina precursora de la computadora, inspirada en el telar de Jacquard. Usaba tarjetas perforadas para dar "órdenes" a la máquina, realizaba las cuatro operaciones de forma secuencial y tenía estructura semejante a la computadora, con unidad aritmética lógica, memoria (basada en las tarjetas), unidad de comando, unidad de entrada y unidad de salida.
1886	– Se crea la máquina de calcular de Burroughs.
1890	– Se utiliza en la tabulación de los resultados de censo, en Estados Unidos, la máquina electromecánica, inventada por el ingeniero Hollerith (1860-1929). Usaba tarjetas perforadas y la lectura se hacía por agujas que hacían contactos eléctricos por medio de las perforaciones de las tarjetas. Un mostrador apuntaba los resultados.
1896	– Herman Hollerith funda la empresa Tabulating Machine Company, que en 1917 cambia su nombre a International Business Machines (IBM).
1930	– IBM construye el Difference Tabulator, intercomunicando un multiplicador IBM, una tabuladora y una máquina contable.
1939	– Surge el Complex Tabulator, el primer calculador universal, usando interruptores telefónicos en la unidad.
1945	– Surge la primera computadora electrónica a válvulas, de primera generación. La nueva tecnología, la electrónica, fue utilizada por dos científicos de la Universidad de Pensilvania, para construir la <i>Eniac</i> (<i>Electronic Numerical Integrator and Computer</i>), con válvulas en lugar de interruptores telefónicos. Pesaba 30 toneladas y tenía 18 mil válvulas, gastando mucha energía.
1948	– Se crea el <i>Selective Sequence Electronic Calculator</i> (IBM-SSEC), con 13,500 válvulas y 21,400 interruptores telefónicos.
1948	– Se crea en Inglaterra una computadora enteramente electrónica, la <i>MADM</i> (<i>Manchester Automatic Digital Machine</i>).
1951	– Se lanza la primera computadora comercial, la <i>UNIVAC</i> (<i>Universal Automatic Computer</i>).
1953	– IBM lanza la <i>IBM 701</i> , computadora comercial de gran tamaño.
1956	– Se crea la computadora de segunda generación, con transistores, de tamaño menor y sin irradiar calor.
1961	– Se crea la computadora de tercera generación, con circuitos integrados microminiaturizados, de tamaño pequeño y mayor potencia. IBM lanza la <i>IBM/360</i> , computadora de alta velocidad.
1970	– Se crea el microprocesador que reduce la unidad central de procesamiento o "cerebro" de la computadora, a una pequeña pastilla de silicio, el chip. IBM lanza la <i>IBM/370</i> .
1975	– Apple Computer lanza en Estados Unidos la <i>Apple II</i> , la microcomputadora personal, revolucionando el mercado. Otras empresas lanzan enseguida la comercialización de microcomputadoras de menor costo.
1981	– IBM lanza su primera PC (<i>Personal Computer</i>).



NOTA INTERESANTE

El poder de la información

Hoy, el capital no se acumula más en el dinero, sino en la información. Quien tiene información tiene poder. Antes de la Revolución Industrial el molino de viento representaba el mundo agrario y primitivo y la máquina a vapor y el foco eléctrico marcaron la era industrial. El emblema del mundo en la era de la información y en la entrada del tercer milenio es la computadora. La informática es la responsable de la reestructuración del capitalismo. Es la que dinamiza los procesos de productividad, competitividad, circulación de mercancías,

administración de las organizaciones y responde por el fenómeno de la globalización del mercado, que no sería posible sin la red de conexiones entre los agentes económicos y financieros de todo el mundo. El volumen creciente de información que cruza el planeta a la velocidad de la luz sirve para organizar la vida humana en todos los sectores. El éxito de la informática reside en el espectacular aumento de la eficacia en todas las operaciones que dependen de ella. La informática es un poderoso instrumento de producción y dinamización de las informaciones.

terior de las organizaciones derrumbando a los gerentes como fuentes exclusivas y monopolizadoras de in-

formación. El principal impacto de la computadora fue crear funciones ilimitadas para las personas.

F. Homo digitalis

Ya que la administración científica enfatizó al *homo economicus*, la escuela de relaciones humanas al hombre social, el estructuralismo indicó al hombre organizacional, y la Teoría conductista dirigió al hombre administrativo, no es de extrañar que muchos autores estén hablando del hombre digital: aquél cuyas transacciones con su ambiente son efectuadas predominantemente por intermedio de la computadora.

EJERCICIO Intranet en Gama Asociados

Para incrementar y dinamizar aún más su red interna de comunicaciones, Gama Asociados pretende utilizar los medios proporcionados por Internet para crear su propia red interna, la intranet. Como director de planeación de Gama, ¿cómo podría presentar las ventajas de eso a la dirección? ●

Apreciación crítica de la tecnología y la administración

El recurso corporativo que desempeña el papel más importante en la creación de la nueva organización es

la TI. Por detrás de ella, está la computadora. Sin embargo, indica Crainer²⁷, la TI no ha logrado generar los beneficios de productividad y desempeño proyectados por las organizaciones. Las razones son muchas:

1. *La primera.* Los administradores tienen una comprensión limitada de lo que la TI puede proporcionar a su organización. Casi siempre están preocupados únicamente por la reducción de costos y economías. Quieren reducir tareas y personas. Lo peor es que las tareas que serán eliminadas o automatizadas casi siempre son las que involucran el contacto directo con los clientes.
2. *La segunda.* La TI es generalmente utilizada en las tareas equivocadas, como un medio de reunir datos y sustentar procesos con estadísticas. El centro en el procesamiento de datos ya es cosa del pasado. La TI es mucho más que una herramienta para reunir datos que se transforman en información.
3. *La tercera.* Casi siempre se transformó en más de una función en la organización, cuando debería ser un recurso a la disposición de todos.

En lugar de automatizar tareas, la TI debería, por encima de todo, informar a las personas.²⁸

CASO

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION²⁹

Los accionistas de la DEC —siglas con las que se conoce a Digital Equipment Corporation en el mercado internacional de las computadoras— han recibido buenas noticias. La empresa volvió a operar con utilidades y su facturación anual rebasó 15 mil millones de dólares. El valor de mercado de la empresa de Boston, cuyo nombre está asociado a la invención de las minicomputadoras, rebasó los 8 mil millones. Tiempo de fiesta.

DEC representa un caso de resurrección de una empresa que estaba en caída libre, con mil millones acumulados en perjuicios en una secuencia funesta de siete años seguidos en rojo, cuando los gastos crecían más rápidamente que los ingresos. Todos la daban por muerta.

El nuevo presidente, Robert Palmer, empezó dándole una vuelta a todo. Aplicó todo el recetario de costumbre para salvar al difunto: dimitió a cerca de 60,000 personas (la mitad de la fuerza de trabajo de la empresa) redujo la estructura organizacional eliminando niveles jerárquicos (*dowsizing*), cortó a fondo los gastos, devastó varias ramas de la empresa hasta reducirla a su núcleo esencial (*core business*) y promovió tres reestructuraciones subsecuentes, cada una de ellas en dirección opuesta a la reestructuración anterior. Como la supervivencia de la empresa estaba en juego, Palmer no podía esperar hasta saber exactamente qué hacer. Simplemente, tenía que hacer algo. Y grande.

Los procesos de reingeniería no solucionaron mucho. Sus famosas minicomputadoras VAX perdían mercado y la marca DEC seguía en el anonimato en el mercado de computadoras personales. La empresa que había revolucionado el cómputo en la década de 1970, creando la primera alternativa barata a las grandes computadoras (*mainframes*) de IBM, parecía sin aire para llegar al nuevo milenio. Palmer buscó actuar firmemente en dos frentes distintos: sistemas abiertos y alianzas estratégicas.

Con la revolución de los micros, se desencadenó en el mercado de informática una tendencia a la pulverización de productores de programas y computadoras. Las empresas que deseaban un cierto tipo de solución buscaron en el mercado la combinación de software y hardware que ofreciera mejor precio y desempeño. DEC estuvo caminando en sentido inverso, ofreciendo minicomputadoras con programas exclusivos, que sólo funcionaban en sus propias máquinas. Era una solución total, cara y con fecha. Era necesario llevar la empresa al mercado abierto.

La consecuencia práctica de esa percepción fue la búsqueda de alianzas estratégicas. Como era incapaz de competir con la variedad de soluciones ofrecidas por el nuevo mercado, DEC se concentró en la producción de computadoras y buscó socios en el área de software y equipos periféricos. El éxito con que esa política se

aplicó es la principal razón del buen desempeño de la empresa. La política de alianzas empezó con la venta a Oracle, mayor productora mundial de programas para almacenamiento de informaciones, de su exitosa línea de programas de bancos de datos RDB, recibiendo a cambio la garantía de que la Oracle adaptaría sus productos a las nuevas computadoras de DEC. Resultado: DEC vendió miles de computadoras dedicadas a la formación del banco de datos, al valor unitario de \$100,000 dólares cada una. En la misma dirección, la de transformar a los

competidores en aliados, DEC pasó sus discos duros a Quantum. Otra alianza estratégica se firmó con Microsoft, adaptando la totalidad de su línea de productos a los programas de Microsoft. Dueña del mercado de programas para computadoras de escritorio, Microsoft encontraba resistencia en el mercado de redes corporativas. Es exactamente en donde se encuentra el filete de la informática. Microsoft capacitó centenas de técnicos y vendedores de DEC (inclusive en Brasil) para dar soporte a su línea de productos. ☉

Preguntas

1. ¿Cuál es la actuación de DEC en hardware y software?
2. ¿Cómo caracterizaría la estrategia de DEC para salir del apuro?
3. ¿Cuál sería el núcleo esencial del negocio (*core business*) de DEC?
4. ¿Cómo ve el mercado de la informática? ¿Cuáles son las características que debe poseer una empresa para operar en ese mercado, en términos de sistema abierto?

Resumen

1. A pesar de ser una ciencia reciente, la cibernética proporcionó profunda influencia sobre la administración, no solamente en términos de conceptos e ideas, sino principalmente por sus productos como máquinas inteligentes y computadoras.
2. Algunos conceptos de la cibernética rebasaron sus fronteras y fueron incorporados a la teoría administrativa: el concepto de sistema y la representación de sistemas por medio de modelos. Otros conceptos, como entrada, salida, caja negra, retroalimentación, homeostasis e información son usados hoy en el lenguaje común de la teoría administrativa. La teoría de la información proporciona una visión amplia de los fenómenos de información y comunicación dentro de las organizaciones.
3. Así, la cibernética trajo una serie de consecuencias e influencias muy poderosas sobre la administración, como la automatización y la informática.

Referencias bibliográficas

1. Norbert Wiener, *Cybernetics; or Control and Communications in the Animal and The Machine*, Cambridge, Mass., The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology, 1948.
2. Johann von Neumann y Oskar Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, 1947.
3. Claude E. Shannon y Warren Weaver, *The Mathematical Theory of Communication*, Urbana, Ill., University of Illinois Press, 1949.
4. Ludwig von Bertalanffy, "The Theory of Open Systems in Physics and Biology", *Science*, vol. 111, pp. 23-28, 1947.
5. Para mejor información histórica: Pierre de Latil, *Thinking by Machine: A Study of Cybernetics*, Boston, Houghton Mifflin, 1957.
6. Ludwig von Bertalanffy, "The Theory of Open Systems in Physics and Biology", *Science*, *op. cit.*
7. Claude E. Shannon y Warren Weaver, *The Mathematical Theory of Communication*, *op. cit.*
8. W. R. Ashby, *Introduction to Cybernetics*, Nueva York, John Wiley & Sons, Inc., 1956.
9. Ludwig von Bertalanffy, *Teoria Geral dos Sistemas*, Petrópolis, Ed. Vozes, 1975, p. 41.
10. Stafford Beer, *Cibernética e Administração Industrial*, Rio de Janeiro, Zahar Ed., 1969, p. 25.
11. Stafford Beer, *Cibernética e Administração Industrial*, *op. cit.*, p. 28.
12. Martin K. Starr, *Management: A Modern Approach*, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1971, pp. 32-33.
13. N. R. Ashby, "Adaptation in the Multistable System", in *Systems Thinking*, F. E. Emery (ed.) Middlesex, Penguin Books, 1972.
14. Walter B. Cannon, *The Wisdom of the Body*, Nueva York, W. W. Norton & Company, Inc., 1939.
15. Walter B. Cannon, *The Wisdom of the Body*, *op. cit.*, pp. 20 y 24.
16. Isaac Epstein, "Informação", in *Enciclopédia Abril*, São Paulo, Ed. Abril, p. 2556.
17. Claude E. Shannon y Warren Weaver, *The Mathematical Theory of Communication*, *op. cit.*
18. David Slepian apud Joseph McCloskey y Florence N. Trefethen, "Teoria das Informações", in *Pesquisa Operacional como Instrumento de Gerência*, São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1966.
19. Abraham Kaplan, "Sociology Learns the Language of Mathematics", *Commentary*, vol. 14, pp. 274-284, 1952.
20. Abraham Kaplan, "Sociology Learns the Language of Mathematics", *op. cit.*, p. 169.
21. Norbert Wiener, *Cibernética*, São Paulo, Ed. Polígono, 1970.
22. John J. Donovan, *The Second Industrial Revolution: Reinventing your Business on the Web*, Upper Saddle River, Prentice Hall, 1997.
23. Efraim Turban, R. Kelly Rainer, Jr. & Richard E. Porter, *Administração de Tecnologia da Informação*, Rio de Janeiro, Editora Campus, 2003, pp. 243-282.

24. Se basa en Efraim Turban, R. Kelly Rainer, Jr. & Richard E. Porter, *Administração de Tecnologia da Informação*, *op. cit.*
25. Jerry Yoram Wind & Jeremy Main, *Driving Change: How the Best Companies are Preparing for the 21st Century*, Nueva York, The Free Press, 1998.
26. John J. Donovan, *The Second Industrial Revolution*, *op. cit.*, pp.95-151.
27. Stuart Crainer, *Key Management Ideas: Thinkers that Changed the Management World*, Londres, Pearson Education, 1999.
28. R. A. D'Aveni, *Hypercompetition*, Nueva York, The Free Press, 1994, pp. xiii-xiv.
29. Ivan Martins, "Como Lázaro, a DEC Voltou", *Exame*, Edição no. 611, 5 de junio de 1996, pp. 52-53

Glosario básico

AUTOMATIZACIÓN es la operación automática de un sistema, proceso o máquina. Significa la transferencia de las operaciones de control, regulación y corrección del proceso para equipos que sustituyen el trabajo intelectual del hombre, posible con la invención de las computadoras, servomecanismos y reguladores con el desarrollo de la cibernética.

CAD o *computer aided design* es una técnica computadorizada para diseñar nuevos productos o modificar los productos existentes o simular condiciones que afectan los diseños.

CAM o *computer aided manufacturing* es una técnica que utiliza computadoras para planear y proyectar programas de producción y equipos.

CIBERNÉTICA es el estudio del control y la comunicación en el animal y la máquina, según Norbert Wiener en su libro *Cybernetics* (1948). Constituye una rama de la teoría de la información que compara los sistemas de comunicación y control de aparatos producidos por el hombre con aquellos de los organismos biológicos.

COMPUTADORA es el aparato electrónico dotado de placas y circuitos que proporcionan esquemas lógicos de razonamiento y memoria, capaz de aceptar e interpretar datos, efectuar operaciones y relatar los resultados de esas operaciones.

COMUNICACIÓN es el fenómeno por el cual un emisor envía un mensaje a un destinatario y viceversa por medio de un proceso de transmisión y recepción a través de un canal que los separa físicamente.

CONOCIMIENTO es la información coordinada y sistematizada.

CONTROL es el subsistema que asegura que el sistema funcione dentro de la normalidad y que sus actividades estén alcanzando los resultados esperados.

ENTRADA (INPUT) son los recursos requeridos para la operación o funcionamiento de un sistema.

ENTROPIA corresponde a la segunda ley de la termodinámica y significa la tendencia del sistema para la pérdida de energía y consecuente desagregación, degradación y desaparición, cuando esa pérdida es más grande que su capacidad de mantenimiento.

EQUILIBRIO es un estado de estabilidad del sistema de fuerzas en un sistema. Un sistema está en equilibrio cuando todas sus variables permanecen inmutables en determinado periodo.

EQUILIBRIO DINÁMICO véase homeostasis.

HARDWARE es lo mismo que sistema físico o concreto, compuesto de máquinas y equipos.

HOMEOSTASIS es un estado de equilibrio dinámico que permite al sistema mantener su funcionamiento estable, a pesar de las fluctuaciones ambientales.

INFORMACIÓN es un conjunto de datos con un significado específico.

INFORMÁTICA es el área que cuida de la recolección, procesamiento, acumulación y distribución de la información.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL es la capacidad de la computadora de cumplir tareas de forma inteligente, o sea, por medio del aprendizaje y de la toma de decisiones.

INTERFERENCIA es el estímulo que compite negativamente con el mensaje en cuanto a la atención del decodificador/destinatario.

MENSAJE es una información codificada que la fuente/emisor pretende compartir con otros.

PROCESAMIENTO (THROUGHPUT) es el funcionamiento interno de un sistema.

REDUNDANCIA es la repetición del mensaje para que su recepción correcta sea garantizada. Se utiliza para neutralizar el ruido.

RETROALIMENTACIÓN (FEEDBACK) es un mecanismo por el cual parte de la energía de salida de un sistema regresa a su entrada para alterarla. También se denomina servomecanismo, retroalimentación o realimentación.

ROBÓTICA es el estudio del desarrollo y del uso de robots. Un robot es un artefacto mecánico construido para desempeñar tareas repetitivas de forma eficiente.

RUIDO es la cantidad de perturbaciones indeseables que tienden a distorsionar y alterar de forma imprevisible los mensajes transmitidos.

SALIDA (OUTPUT) son los resultados directos de un sistema, o sea, el producto final de un sistema.

SEMÁNTICA es el significado de las palabras.

SINERGIA es cuando las partes integradas de un sistema producen un resultado mayor que la suma de sus resultados particulares. Es el efecto multiplicador en que $2 + 2$ es mayor que 4.

SISTEMA es un conjunto de partes interdependientes que funcionan como una totalidad para algún propósito.

SISTEMA DE INFORMACIÓN es un conjunto de personas, datos y procedimientos que trabajan juntos para restaurar, guardar, procesar y diseminar información para apoyar la toma de decisiones y el control.

SOFTWARE es lo mismo que sistema abstracto y conceptual compuesto de filosofías, políticas y directrices de la organización, o bien, programas y aplicaciones destinadas a la computadora.

SUBSISTEMA es un sistema que forma parte de un sistema más grande.

CAPÍTULO 16

TEORÍA MATEMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN

Racionalización de las decisiones

Objetivos de aprendizaje

- Proporcionar una visión de la influencia de las técnicas de las matemáticas sobre la administración, principalmente sobre el proceso de decisión.
- Presentar la aplicación de modelos matemáticos en administración.
- Introducir los conceptos de investigación operacional y sus técnicas.
- Presentar el movimiento de la medición y de la calidad.

Lo que se verá más adelante

- Los orígenes de la Teoría matemática de la administración.
- El proceso de decisión.
- Los modelos matemáticos en la administración.
- La investigación operacional.
- La estrategia organizacional.
- La necesidad de indicadores de desempeño.
- La apreciación crítica de la Teoría matemática.

CASO INTRODUCTORIO

SUPERMERCADOS HIGH TECH

Ricardo Montes dirige una famosa cadena de supermercados. El negocio es altamente competitivo y sujeto a altas y bajas. Ricardo es muy exigente y necesita tener una empresa con la cantidad necesaria y exacta de empleados, ágil y elástica para enfrentar intensas fluctuaciones

de mercado en función de la coyuntura económica. Por tanto, debe privilegiar la eficacia y el bajo costo operacional. Eso lo llevó a intentar promover una verdadera revolución empresarial. ¿Cómo Ricardo podría llevar a cabo su proyecto? ●

La TGA recibió muchas contribuciones de la matemática bajo la forma de modelos matemáticos con la finalidad de proporcionar soluciones a los problemas empresariales. Muchas decisiones administrativas se toman en base a las soluciones contenidas en ecuaciones matemáticas que simulan situaciones reales que obedecen a ciertas leyes o regularidades.

La Teoría matemática aplicada a la solución de los problemas administrativos se conoce como Investigación de operaciones (IO). La denominación IO consagrada universalmente es genérica e incierta. La Teoría matemática no es propiamente una escuela, al igual que la Teoría clásica o Teoría de las relaciones humanas, sino una corriente que se encuentra en varios autores

que enfatizan el proceso de decisión y lo tratan de modo lógico y racional a través de un enfoque cuantitativo, determinístico y lógico.

La mayor aplicación de la Teoría matemática reside en la llamada administración de las operaciones (denominación dada a varios temas de la Teoría matemática) en organizaciones de manufactura y de servicios que involucran actividades relacionadas con productos o servicios, procesos y tecnología, ubicación industrial, administración de la calidad, planeación y control de operaciones.¹ Los temas principales de la administración de las operaciones son:

1. *Operaciones.* Se enfoca a los procesos productivos y productividad, especialmente cuando la globalización impone productos mundiales (como el coche mundial cuyos componentes se fabrican en diferentes partes del mundo).
2. *Servicios.* Se trata de los sistemas de operaciones de servicios.
3. *Calidad.* Involucra el tratamiento estadístico de la calidad, la mejora continua, programas de calidad total y certificación ISO.
4. *Estrategia de operaciones.* Define la alineación estratégica y la naturaleza estratégica de la administración de las operaciones.
5. *Tecnología.* La utilización de la computadora en la administración de las operaciones.

Orígenes de la Teoría matemática en la administración

La Teoría matemática surgió en la teoría administrativa a partir de cinco causas:

1. *El trabajo clásico sobre Teoría de juegos* de Von Neumann y Morgenstern (1947) y de Wald (1954) y Savage (1954) para la teoría estadística de la decisión. La contribución de H. Raiffa, R. Schlaifer y R. Howard fue fundamental.²
2. *El estudio del proceso de decisión* por Herbert Simon, entonces un autor conductista, y el surgimiento de la Teoría de las Decisiones resaltaron una mayor importancia a la decisión que a la acción que de ella se deriva en la dinámica organizacional. La toma de decisión pasó a ser considerada decisiva en el éxito de todo sistema cooperativo, que es la organización.
3. *La existencia de decisiones programables:* Simon³ había definido las decisiones cualitativas (no programables y tomadas por el hombre) y las decisiones cuantitativas (programables y programadas para la máquina). A pesar de la compleji-

dad del proceso de decisión y de las variables involucradas, ciertas decisiones pueden cuantificarse y representarse por modelos matemáticos y operacionalizadas por computadora.⁴

4. *La computadora* proporcionó medios para la aplicación y desarrollo de técnicas de las matemáticas más complejas y sofisticadas.
5. *La Teoría matemática* surgió con la utilización de la Investigación operacional (IO) en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. El suceso del método científico en el campo de la estrategia militar hizo que la IO fuera utilizada en organizaciones públicas y privadas a partir de 1945. La Teoría matemática pretendió crear una Ciencia de la administración con bases lógicas y matemáticas. Acabó produciendo la llamada administración de operaciones enfocada en la administración de manufactura y de servicios.

Proceso decisorio

La Teoría matemática disloca el énfasis en la acción para ubicarlo en la decisión que la antecede. El proceso de decisión es su fundamento básico. Constituye el campo de estudio de la Teoría de la decisión que es aquí considerada un desdoblamiento de la Teoría matemática. La toma de decisión es el punto focal del enfoque cuantitativo, es decir, de la Teoría matemática. La toma de decisión se estudia bajo dos perspectivas: la del proceso y la del problema.⁵

1. *Perspectiva del proceso.* Se concentra en las etapas de la toma de decisión. Dentro de esa perspectiva, el objetivo es seleccionar la mejor alternativa de decisión. Enfoca el proceso de decisión como una secuencia de tres etapas simples:
 - a. Definición del problema.
 - b. Cuáles son las posibles alternativas de solución del problema.
 - c.Cuál es la mejor alternativa de solución (elección).

La perspectiva del proceso se concentra en la elección entre las posibles alternativas de solución de aquella que produzca mejor eficiencia. Su énfasis está en la búsqueda de los medios alternativos. Es un enfoque criticado por preocuparse con el procedimiento y no con el contenido de la decisión. Existen modelos matemáticos que retratan las opciones de decisiones que serán tomadas y que varían desde la racionalidad (medios para alcanzar los objetivos) hasta la irracionalidad (elección basada en emociones e impulsos irracionales).

CUADRO 16.1. *Características de las decisiones programadas y no programadas.*⁷

EJERCICIO Los inventarios de CustomCar

Leda Jardim trabaja en CustomCar, una concesionaria de automóviles. Uno de los problemas que la aflige es el de la definición de inventarios de coches y de autopartes para garantizar las operaciones cotidianas de la empresa. Leda conoce bien los volúmenes mensuales promedios de ventas de los diversos modelos de coches y de la enorme variedad de autopartes. Como los valores unitarios son elevados, no debe haber inventarios innecesarios y ni insuficientes. ¿Cómo podría ella aplicar modelos matemáticos en la definición de esos inventarios? ●

Modelos matemáticos en la administración

La Teoría matemática busca construir modelos matemáticos capaces de simular situaciones reales en la empresa. La creación de modelos matemáticos enfoca la resolución de problemas en la toma de decisiones. El modelo es la representación de algo o el estándar de algo a ser hecho. Es por medio del modelo que se hacen representaciones de la realidad. En la Teoría matemática, el modelo se utiliza como simulación de situaciones futuras y evaluaciones de la probabilidad de que éste suceda. El modelo delimita el área de acción a manera de proporcionar el alcance de una situación futura con razonable esperanza de ocurrencia.

a. Problemas estructurados

Un problema estructurado es aquel que puede ser perfectamente definido pues sus principales variables (como los estados de la naturaleza, acciones posibles y posibles consecuencias) son conocidas.

El problema estructurado puede ser subdividido en tres categorías.¹⁰

- a. *Decisiones con certeza.* Las variables son conocidas y la relación entre las acciones y sus consecuencias es determinística.

NOTA INTERESANTE

Modelos como simplificaciones de la realidad

En síntesis, los modelos representan simplificaciones de la realidad. Su ventaja reside en eso: manipular de forma simulada las complejas situaciones reales por medio de simplificaciones de la realidad. Ya sean matemáticos o de comportamientos, los modelos proporcionan un instrumento valioso de trabajo para la administración al enfrentar problemas. Un problema es una discrepancia entre lo que es (es decir, la realidad) y lo que podría o debería ser (es decir, valores, metas y objetivos).⁸ La organización se enfrenta con una variedad de problemas con diferentes grados de complejidad. Los problemas pueden ser clasificados en estructurados y no estructurados.⁹

- b. *Decisiones bajo riesgo.* Las variables son conocidas y la relación entre la consecuencia y la acción se conoce en términos probabilísticos.
- c. *Decisiones bajo incertidumbre.* Las variables son conocidas, pero las probabilidades para evaluar la consecuencia de una acción son desconocidas o no son determinadas con algún grado de certeza.

b. Problemas no estructurados

El problema no estructurado no puede ser claramente definido pues una o más de sus variables se desconoce o no puede determinarse con algún grado de confianza. El modelo matemático puede tratar a los problemas estructurados y no estructurados con ventajas, porque:¹¹

- a. Permite descubrir y entender los hechos de una situación, mejor de lo que permitiría una descripción verbal.
- b. Descubre relaciones existentes entre varios aspectos del problema que no aparecerían en la descripción verbal.

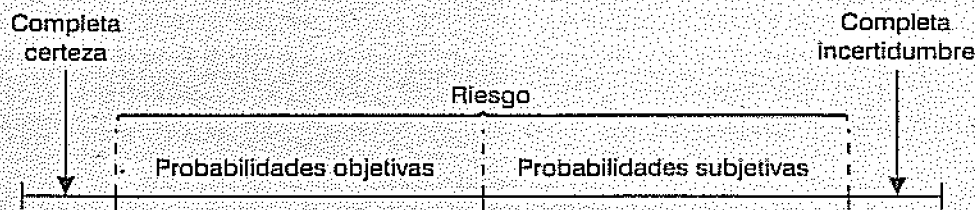


Figura 16.2. Continuum certeza incertidumbre.¹²

TABLA 16.1. Los problemas (estructurados y no estructurados) y las decisiones (programadas y no programadas).¹³

		DECISIONES	
		PROGRAMADAS	NO PROGRAMADAS
Problemas	Estructurados	• Datos adecuados, ciertos, repetitivos y correctos. • Previsibilidad. • Problemas con situaciones conocidas y estructuradas. • Procesamiento de datos convencionales.	• Datos inadecuados, nuevos, inciertos y no confiables. • Imprevisibilidad. • Problemas con situaciones conocidas y variables estructuradas. • Toma de decisión individual y rutinaria.
	No estructurados	• Datos adecuados, ciertos, repetitivos y correctos. • Previsibilidad. • Problemas con situaciones desconocidas y no estructuradas. • Investigación operacional. • Técnicas matemáticas.	• Datos inadecuados, nuevos, inciertos y no confiables. • Imprevisibilidad. • Problemas con situaciones desconocidas y variables no estructuradas. • Toma de decisión individual y creativa.

- c. Permite tratar el problema en su conjunto y considerar todas las variables principales simultáneamente.
- d. Es susceptible de ampliación por etapas e incluye factores abandonados en las descripciones verbales.
- e. Utiliza técnicas de las matemáticas objetivas y lógicas.
- f. Conduce a una solución segura y cualitativa.
- g. Permite respuestas inmediatas y en escala gigantesca por medio de computadoras y equipos electrónicos.

c. Tipos de decisión

En función de los problemas estructurados y no estructurados, las técnicas de toma de decisión (programadas y no programadas) funcionan de la siguiente forma:

EJERCICIO La Compañía Kapa de Cemento

Algunos problemas operacionales de las empresas pueden ser resueltos por medio de modelos matemáticos. La Compañía Kapa de Cemento posee una fábrica totalmente automatizada, en donde el problema fundamental es definir la producción (salida o resultado en términos de toneladas de cemento) y el tiempo de procesamiento (en términos de horas o días de trabajo). En función de esas dos variables, se puede calcular los insumos (entradas) necesarios, como materias primas, electricidad, mano de obra, equipos, etcétera. ¿Cómo podría aplicar la Teoría matemática en ese caso? ●

Investigación de operaciones

La rama de la Investigación de operaciones (IO) proviene (bajo varios aspectos) de la administración científica la cual agregó métodos matemáticos refinados como la tecnología computacional y una orientación más amplia.¹⁴ Ambas tienen en común su aplicación al nivel operacional. La IO adopta el método científico como estructura para la solución de los problemas, con fuerte énfasis en el juicio objetivo. Los autores de la escuela matemática provinieron de la matemática, de la estadística, de la ingeniería y de la economía y poseen una orientación técnico-económica, racional y lógica.

Las definiciones de la IO varían desde técnicas de las matemáticas específicas hasta el método científico en sí. En general, esas definiciones incluyen tres aspectos básicos comunes al enfoque de la IO a la toma de decisión administrativa:¹⁶

1. Visión sistémica de los problemas que van a ser resueltos.
2. Uso del método científico en la resolución de problemas.
3. Utilización de técnicas específicas de estadística, probabilidad y modelos matemáticos para ayudar al que toma las decisiones a solucionar los problemas.

La IO enfoca el análisis de operaciones de un sistema y no solamente como un problema particular, la IO utiliza:

TABLA 16.2. Los tipos de decisión y las técnicas de la toma de decisión.¹⁵

		TÉCNICA DE LA TOMA DE DECISIONES	
		TRADICIONALES	MODERNAS
Tipos de decisiones	Programadas: Decisiones repetitivas de rutina	• Hábito. • Rutina (procedimiento estandarizado de acción). • Estructura organizacional. • Métodos y procesos previamente definidos.	• Investigación operacional. • Análisis matemáticos. • Modelos matemáticos. • Simulación en la computadora. • Procesamiento de datos.
	No programadas: Decisiones únicas y diferenciadas, mal estructuradas, tratadas por procesos genéricos de solución.	• Juicio, intuición y creatividad. • Reglas empíricas. • Decisiones de ejecutivos. • Políticas y directrices. • Normas y reglamentos.	• Técnicas heurísticas de solución de problemas aplicadas a: – Capacitación de ejecutivos para la toma de decisión; – Definición de programas heurísticos para computadora.

1. La probabilidad en el enfoque de la IO para decisiones bajo condiciones de riesgo e incertidumbre.
2. La estadística en la sistematización y análisis de datos para obtener soluciones.
3. La matemática en la formulación de modelos cuantitativos.

NOTA INTERESANTE

La IO es una teoría de la decisión aplicada

La IO es considerada una teoría de la decisión aplicada: "utiliza medios científicos, matemáticos o lógicos para solucionar problemas que se presentan cuando el ejecutivo busca un raciocinio eficaz para enfrentar sus problemas de decisión".¹⁷ "En su sentido más amplio, la IO es la aplicación de métodos científicos, técnicas científicas e instrumentos científicos a problemas que involucran operaciones de sistemas, a modo de proveer a los ejecutivos responsables por las operaciones, de soluciones óptimas para los problemas."¹⁸ El enfoque de la IO incorpora el enfoque sistémico al reconocer que las variables internas y externas en los problemas de decisión son interrelacionados e interdependientes.

La IO es "la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos científicos a problemas que involucran las operaciones de un sistema, a modo de proporcionar, a los que controlan el sistema, soluciones óptimas para el problema en cuestión".¹⁹ Ella se "ocupa de operaciones de un sistema existente...", es decir, "materiales, energías, personas y máquinas ya existentes...".²⁰ "El objetivo de la IO es capacitar a la administración para

solucionar problemas y tomar decisiones."²¹ Aunque exista diversidad en las definiciones sobre la IO, hay unanimidad en cuanto a su objetivo: proveer subsidios racionales para la toma de decisiones en las organizaciones. Las matemáticas pretenden transformar en científico, racional y lógico el proceso de decisión en las organizaciones.

La metodología de la IO utiliza seis fases:²²

1. *Formular el problema.* Con el análisis del sistema y sus objetivos y de las alternativas de acción.
2. *Construir un modelo matemático para representar el sistema.* El modelo expresa el sistema como un conjunto de variables, de las cuales una por lo menos, está sujeta a control.
3. *Deducir una solución del modelo.* La solución óptima de un modelo por medio del proceso analítico o del proceso numérico.
4. *Probar el modelo y la solución.* Construir el modelo que represente la realidad y que debe ser capaz de prever con exactitud el efecto de los cambios en el sistema y la eficiencia general del sistema.
5. *Establecer control sobre la solución.* La solución de un modelo será adecuada mientras las variables incontroladas conserven sus valores y las relaciones entre las variables se mantengan constantes.
6. *Colocar la solución en funcionamiento (implementación).* La solución necesita ser probada y transformada en una serie de procesos operacionales.

Las principales técnicas de la IO son:

- Teoría de juegos.
- Teoría de las colas.

NOTA INTERESANTE

La característica operacional de la IO

Resumiendo, la IO se preocupa de las operaciones de toda la organización. Ella aborda una operación como un todo y, en ese sentido, se utiliza en el nivel operacional de las organizaciones.²³ Sus aplicaciones abarcan: flujos de producción, control de calidad, planeación y control de la producción, transporte, inventario, distribución y manipulación de materiales o productos (involucrando logística), eficiencia y productividad, investigación de mercado, prevención de accidentes, etcétera.²⁴ Ésta utiliza herramientas cuantitativas que son los modelos matemáticos, o sea, representaciones simbólicas y simplificadas de la realidad organizacional que se pretende abordar.

- Teoría de los grafos.
- Programación lineal.
- Programación dinámica.
- Análisis estadístico y cálculo de probabilidad.

1. Teoría de los juegos

La Teoría de los juegos propuesta por los matemáticos Johann von Neumann (1903-1957) y Oskar Morgenstern (1902-1962)²⁵ propone una formulación matemática para la estrategia y el análisis de los conflictos. El concepto de conflicto involucra la oposición de fuerzas o de interés o de personas que origina una acción dramática. La situación de conflicto ocurre cuando un jugador gana y otro pierde, pues los objetivos en la mira son indivisibles, antagónicos e incompatibles entre sí. La Teoría de los juegos es aplicada a los conflictos (llamados juegos) que involucran disputa de intereses entre dos o más participantes, en el cual cada jugador puede asumir una variedad de acciones posibles, delimitadas por las reglas del juego.²⁶ La cantidad de estrategias disponibles es finito y, por lo tanto, innumerable. Cada estrategia describe lo que será hecho en cualquier situación. Conocidas todas las estrategias posibles de jugadores, se pueden estimar los resultados posibles.

La Teoría de los juegos se aplica cuando:

- a. La cantidad de participantes es finito.
- b. Cada participante dispone de un número finito de cursos posibles de acción.
- c. Cada participante conoce los cursos de acción a su alcance.
- d. Cada participante conoce los cursos de acción al alcance del adversario, aunque desconozca cuál será el curso de acción escogido por él.

- e. Las dos partes intervienen cada vez y el juego es "suma cero", es decir, puramente competitivo: los beneficios de un jugador son las pérdidas del otro, y viceversa.

Cuando los participantes escogen sus respectivos cursos de acción, el resultado del juego mostrará las pérdidas o las ganancias finitas, que son dependientes de los cursos de acción escogidos. Los resultados de todas las combinaciones posibles de acciones son perfectamente calculables.

La Teoría de los juegos posee una terminología propia.²⁷

- a. *Jugador*. Cada participante involucrado.
- b. *Partido* (o disputa). Cuando cada jugador escoge un curso de acción.
- c. *Estrategia*. Regla de decisión por la cual el jugador determina su curso de acción. No siempre el jugador conoce la estrategia del adversario.
- d. *Estrategia mixta*. Cuando el jugador usa todos sus cursos de acción disponibles, en una proporción fija.
- e. *Estrategia pura*. Cuando el jugador utiliza solamente un curso de acción.
- f. *Matriz*. Es la tabla que muestra los resultados de todos los partidos posibles. Los números de la matriz representan los valores ganados por el jugador. Los valores negativos traducen pérdidas. La teoría es estática (pues trabaja solamente con valores dados, fijos e independientes del resultado del juego), mientras que las situaciones concretas son dinámicas (sus valores no son fijos). Como cualquier otra teoría científica, la Teoría de los juegos representa un mapa simplificado, isomorfo, de la realidad. Su utilidad reside en la razón directa del isomorfismo en relación con algún aspecto del mundo real.

NOTA INTERESANTE

Aplicaciones de la Teoría de los juegos

La Teoría de los Juegos se utiliza en análisis de la competencia en mercados competitivos, como por ejemplo:

- a. En la disputa de clientes o consumidores cuando existe fuerte competencia.
- b. En la disputa de recursos financieros en el mercado financiero o de capitales.
- c. En la disputa de recursos de producción en el mercado de proveedores o de materias primas, etcétera.

2. Teoría de las colas

La Teoría de las colas se refiere a la optimización de arreglos en condiciones de aglomeración y de espera, y utiliza técnicas de las matemáticas variadas. La Teoría de las colas es la teoría que cuida de los puntos de estrangulamiento y de los tiempos de espera, o sea, de las demoras observadas en algún punto de servicio. La mayor parte de los trabajos de Teoría de las colas se sitúa en problemas de cuellos de botella y esperas, como llamada telefónica, problemas de tráfico, cadenas de suministros, logística y atención a clientes en agencias bancarias.²⁸ En la Teoría de las colas, los puntos de interés son: el tiempo de espera de los clientes; la cantidad de clientes en la cola; y la razón entre el tiempo de espera y el tiempo de prestación de servicio.

En una situación de cola, existen los siguientes componentes:

- a. Clientes u operaciones.
- b. Un pasaje o punto de servicio por donde deben pasar los clientes u operaciones.
- c. Un proceso de entrada (*input*).
- d. Una disciplina sobre la cola.
- e. Una organización de servicio.

La situación de cola ocurre cuando: los clientes desean prestación de servicio; cuando cada cliente se aproxima al punto de servicio, ocurre un periodo de prestación de servicio que termina cuando el cliente se retira. Los otros clientes que llegan, en cuanto el primero está siendo atendido, esperan a su vez, es decir, forman una cola.

3. Teoría de los grafos

La Teoría de los Grafos se basa en redes y diagramas de flechas para varias finalidades. Ofrece técnicas de planeación y programación por redes (CPM, PERT, etcétera) utilizadas en las actividades de construcción civil y de montaje industrial. Tanto PERT (*Program Evaluation Review Technique*), como CPM (*Critical Path Method*) son diagramas de flechas que identifican el camino crítico estableciendo una relación directa entre los factores de tiempo y costo, indicando el "óptimo económico" de un proyecto. Ese "óptimo económico" es alcanzado por medio de una cierta secuencia de las operaciones de un proyecto que permita el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en un plazo optimizado. El Neopert es una variación simplificada del Pert, posibilitando economía de tiempo en su elaboración.

Las redes o diagramas de flechas se aplican en proyectos que involucran varias operaciones y etapas, varios recursos, diferentes órganos involucrados, plazos y costos mínimos. Todo eso debe articularse, coordinado y sincronizado. Pero los cronogramas convencionales y el diagrama de Gantt no permiten la sincronización de todas esas variables. Las redes o diagramas de flechas presentan las siguientes ventajas:

- a. Ejecución del proyecto en el plazo más corto y al menor costo.
- b. Permiten la interrelación de las etapas y operaciones del proyecto.
- c. Distribución óptima de los recursos disponibles y facilitan su redistribución en caso de modificaciones.
- d. Proveen alternativas para la ejecución del proyecto y facilitan la toma de decisión.
- e. Identifican tareas u operaciones "críticas" que no ofrecen holgura en el tiempo para su ejecución, y así concentrarse en ellas totalmente. Las tareas u operaciones "críticas" afectan el plazo para el término del proyecto global.

NOTA INTERESANTE

Consecuencias de la Teoría de las colas

La Teoría de las colas trajo muchas aportaciones a la administración, como la llamada Teoría de las restricciones.²⁹ Ésta hace patente que las mejores filas se encuentran enfrente de los cuellos de botellas que obstruyen y retrasan el proceso productivo. Dichos cuellos de botella funcionan como restricciones al sistema. La idea es que toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Son las restricciones que definen el funcionamiento del sistema productivo y no sus puntos de eficiencia. Lo importante es identificar las restricciones, actuar sobre ellas para reducir los cuellos de botella, subordinar la eficiencia del proceso a los puntos de cuellos de botella o congestiónamiento.

Otra consecuencia de la Teoría de las colas es la técnica japonesa denominada *Justo a tiempo* (JIT, por sus siglas en inglés) que llevó al concepto de fábrica con la cantidad necesaria y exacta de empleados. El JIT es un sistema de control de inventario que programa los materiales con la finalidad de que éstos lleguen en el momento preciso en que la línea de producción los requiera. El objetivo del JIT es desarrollar procesos productivos simples y con la cantidad necesaria y exacta de empleados, sin materiales en stock, con un mínimo de materiales en procesamiento y con una línea dotada de colas eficientes y sin cuellos de botella o restricciones. También el *kanban* (del japonés, tarjeta) es un método para facilitar el uso y la reposición de inventarios para evitar esperas (cuando hay insuficientes) o exceso de materiales en inventarios o en procesamiento (cuando hay demasiados).

- f. Definen responsabilidad de órganos o personas involucradas en el proyecto.

4. Programación lineal

Programación lineal (PL) es una técnica matemática que permite analizar los recursos de producción para maximizar las utilidades y minimizar el costo. Es una técnica de solución de problemas que requiere la definición de los valores de las variables involucradas en la decisión para optimizar un objetivo a ser alcanzado dentro de un conjunto de limitaciones o restricciones, que constituyen las reglas del juego. Tales problemas involucran asignación de recursos, relaciones lineales entre las variables de la decisión, objetivo a alcanzar y restricciones. Casi siempre, esa técnica enfoca problemas en la búsqueda de la mejor manera de asignar recursos escasos entre actividades competentes. El problema de la asignación involucra situaciones como programar la producción para maximizar utilidades, mezclar ingredientes de un producto para minimizar costos, seleccionar una cartera excelente de inversiones, asignar personal de ventas en un territorio o definir una red de transportes intermodales con el menor costo y

NOTA INTERESANTE

Aplicaciones de la Programación lineal

La PL se aplica en situaciones complejas que involucran innumerables variables cuando se tiene objetivos definidos, como en el estudio del recorrido económico de un camión de entrega de tanques de gas en una determinada colonia; o de una flota de camiones de distribución de cerveza o refrescos entre diversos bares y restaurantes, etcétera. El desarrollo tecnológico de la informática ofrece programas específicos, como el QSB, Lindo y otros para la solución de problemas de PL.

mayor rapidez.³⁰ La PL se aplica a la programación de procesos de decisión para obtener costo mínimo o rendimiento máximo. La PL presenta características como:

- a. Busca la posición óptima en relación con un objetivo. La finalidad es minimizar costos y maximizar beneficios en función del objetivo preestablecido.

CUADRO 16.2. Cuadro preparatorio para la elaboración de la gráfica PERT.

EVENTO (NO.)	EVENTO (DESCRIPCIÓN)	TIEMPO (DÍAS)	EVENTO PRERREQUISITO	TIEMPO OPTIMISTA		TIEMPO PESIMISTA		DESCANSO
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	
1	Obtener información sobre producto y fabricación.	5	—	1	5	1	5	0
2	Preparar planos y presupuestos de fabricación.	20	1	6	25	6	25	0
3	Montar equipos y herramientas de producción.	25	2	26	50	26	50	0
4	Preparar local de producción.	13	3	51	63	51	63	0
5	Comprar materiales y componentes de producción.	4	3	26	29	42	45	16
6	Recibir materiales y componentes.	20	5	30	49	46	65	16
7	Admitir o transferir personal.	10	2	26	35	54	63	28
8	Capacitar personal.	2	4 y 7	64	65	64	65	0
9	Producir primeras unidades.	1	6 y 8	66	66	66	66	0
10	Corregir operaciones de producción.	5	9	67	71	67	71	0
11	Alcanzar la producción normal.	8	10	72	79	72	79	0

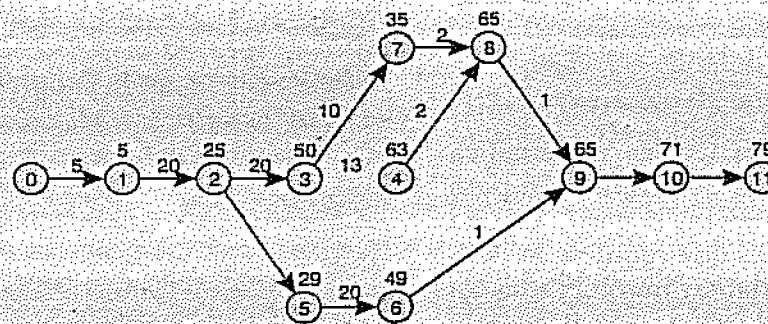


Figura 16.3. Diagrama de PERT: introducción de nueva línea de productos.

- b. Supone la elección entre alternativas o combinación de esas alternativas.
- c. Considera límites o restricciones que cercan la decisión.
- d. Las variables deben ser cuantificables y tener relaciones lineales entre sí.

5. Programación dinámica

La programación dinámica se aplica en problemas que poseen varias etapas interrelacionadas, donde una decisión adecuada a cada una de las etapas debe adoptarse, sin perder de vista el objetivo final. Únicamente cuando el efecto de cada decisión se evalúa es que se efectúa la elección final. La técnica se puede ilustrar por medio de un ejemplo súper simplificado del problema de un chofer que desea ir de un punto a otro de la ciudad, debiendo además interrumpir el viaje para almorzar. Normalmente, el chofer soluciona el problema por partes. Primeramente selecciona varios sitios intermediarios en los cuales podrá almorzar. En seguida, determina el trayecto óptimo de su punto de partida para cada sitio intermedio hasta su punto de llegada. La menor distancia (o el menor tiempo de recorrido, según el caso) determina el mejor punto intermedio. Su primera decisión consiste en escoger el sitio donde va a almorzar y la segunda, el mejor recorrido para ese sitio. Pero en cualquier tipo de soluciones está presente la intención de buscar el menor recorrido o menor gasto de tiempo hasta el punto final.

6. Probabilidad y análisis estadístico

El análisis estadístico es el método matemático utilizado para obtener la misma información con la menor cantidad de datos. Una de sus aplicaciones más conocidas es el control estadístico de calidad (CEQ) en el área de producción. Los métodos estadísticos permiten producir el máximo de información a partir de los datos disponibles. El análisis estadístico provee me-

dios para la elección de muestras y sus características para ser representativas del universo de datos y cuál es el riesgo asociado en la decisión de aceptar o rechazar un lote de producción, en función de la información obtenidas por el examen de la muestra. La aplicación de la estadística a los problemas de calidad comenzó con Walter A. Shewhart en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. A partir de sus ideas, dos gurús irían a revolucionar el concepto de calidad, inicialmente en Japón: Deming y Juran.

NOTA INTERESANTE

Aplicaciones de la programación dinámica

La programación dinámica es aplicable en casos de estudios de alternativas económicas para decidir entre comprar o construir, dar mantenimiento a máquinas y equipos, o decisiones entre comprar o rentar inmuebles o incluso entre dar mantenimiento o habilitar activos de la organización.

a. Control estadístico de la calidad

El análisis estadístico encontró su mayor divulgador en W. Edwards Deming³¹ (1900-1993) que popularizó en Japón, y posteriormente en el mundo occidental, el control estadístico de la calidad (CEQ) (o SQC, *Statistical Quality Control*). La idea inicial era aplicar metodología estadística en la inspección de calidad, pasando después al control estadístico de calidad y llegando a la calidad asegurada con la finalidad de obtener conformidad con las especificaciones y proporcionar alto grado de confiabilidad, durabilidad y desempeño en los productos. Su influencia fue tan grande que desde 1951 se instituyó en Japón el Premio Deming de Calidad como reconocimiento para las empresas que se destacan en ese campo. El control estadístico de la calidad se basa en las técnicas de determinación del mo-

mento en que los errores tolerados en la producción empiezan a rebasar los límites de tolerancia, es cuando la acción correctiva se hace necesaria. Las ideas de Deming condujeron al concepto de mejora continua, que será discutido en el último capítulo. Se trata de una filosofía y de un sistema administrativo para reducir pérdidas e incrementar ganancias de forma incesante.

El control estadístico de la calidad tiene por objetivo localizar desviaciones, errores, defectos o fallas en el proceso productivo, comparando el desempeño con el estándar establecido. Esa comparación puede realizarse de tres formas:

1. *Control de calidad 100%*. Corresponde a la inspección total de la calidad. El control de calidad (QC) total hace parte del proceso productivo y se inspeccionan todos los productos.
2. *Control de calidad por muestreos*. Es el que se hace por lotes de muestras recogidos para su inspección. El control de muestras sustituye el control total ya que no interfiere en el proceso productivo. Si se aprueba la muestra todo el lote se aprueba. Si se rechaza la muestra, se deberá inspeccionar todo el lote.
3. *Control de calidad aleatorio*. Es el QC probabilístico y consiste en inspeccionar solamente un cierto porcentaje de productos o del trabajo en forma aleatoria.

b. Calidad total

J. M. Juran (nació en 1904)³² extendió los conceptos de calidad para toda la empresa con su control total de la calidad (TQC, *Total Quality Control*). Las ideas de Juran condujeron al concepto estratégico de calidad total, que será discutido en el último capítulo.

Mientras el control estadístico de la calidad (SQC) se aplica apenas en el nivel operacional, y de preferencia en el área de producción y manufactura, la calidad total (TQC) extiende el concepto de calidad a toda la organización, desde el nivel operacional hasta el institucional, abarcando todo el personal de la oficina y de la base de la fábrica en un todo.³³ Más aún, el TQC involucra también la red de proveedores que llegan hasta el cliente final en un conjunto sin límites. Las ventajas del TQC son:

1. Reducción de desperdicios.
2. Disminución de los ciclos de tiempo y de los tiempos de resultados.
3. Mejoría de la calidad de los resultados (productos o servicios).

Ambos (el SQC y el TQC) constituyen enfoques de incremento para así obtener excelencia en la calidad

NOTA INTERESANTE

Las cinco S del housekeeping

A partir del movimiento de mejora continua e incremento surgieron varias herramientas de apoyo para los procesos productivos. Las 5 S del housekeeping (arreglo de la casa) constituyen un ejemplo clásico:

1. *Simplify* (seiri): simplificar, es decir, separar y eliminar lo que es innecesario.
2. *Straighten* (seiton): enderezar, es decir, organizar las cosas esenciales en sus lugares de forma que se puedan acceder con facilidad.
3. *Scrub* (seiso): limpiar, es decir, mantener las máquinas limpias y transformar agradable el lugar de trabajo.
4. *Stabilize* (seiketsu): estabilizar y estandarizar, o sea, hacer de la limpieza y de la verificación una práctica rutinaria.
5. *Sustain* (shitsuke): apoyar y disciplinar, es decir, retomar los primeros S de forma que el proceso sea continuo e interminable.

de los productos y procesos, además de proporcionar una formidable reducción de costos.

EJERCICIO La dimensión de una agencia de turismo

Una de las principales características del trabajo del administrador es tomar decisiones, principalmente decisiones de naturaleza juiciosa. En cuanto las decisiones programadas y estructuradas pueden ser tratadas por computadora, las decisiones programadas y no estructuradas necesitan ser tratadas por la investigación operacional y otras técnicas de las matemáticas, pero siempre con el talento del administrador. Assis Pereira tiene por delante un problema que necesita ser resuelto: ¿Cómo dimensionar y organizar una agencia de turismo que necesita atender a clientes sofisticados, en donde cada cual toma más de treinta minutos de atención para aclarar sus planes y solicitar diferentes cursos de acción? ¿Cuáles son sus ideas al respecto? ●

Estrategia organizacional

Aunque la Teoría matemática no se haya caracterizado por incursiones en la estrategia organizacional, ésta se preocupó con la competencia típica de los juegos, donde los elementos básicos de la competencia estratégica son los siguientes:³⁴

- a. Capacidad de comprender la conducta competitivo como un sistema en el cual competidores,

clientes, dinero, personas y recursos interactúan continuamente.

- b. Capacidad de usar esa comprensión para predecir cómo un movimiento estratégico dado alterará el equilibrio competitivo.
- c. Recursos que puedan ser permanentemente invertidos en nuevos usos inclusive si los beneficios consecuentes sólo aparecieran a largo plazo.
- d. Capacidad de prever riesgos y utilidades con exactitud y certeza suficientes para justificar la inversión correspondiente.
- e. Disposición para actuar.

La necesidad de indicadores de desempeño

Una de las más grandes contribuciones de los autores matemáticos fue la aportación de indicadores financieros y no financieros (cuantificados y objetivos) para medir o evaluar el desempeño organizacional o de parte de él, como indicadores departamentales, financieros o contables, de negocios, evaluación del desempeño humano, etcétera.

1. ¿Por qué medir?

Para los autores matemáticos, los indicadores de desempeño son las señales vitales de una organización,

pues permiten mostrar lo que hace y cuáles son los resultados de sus acciones. Un sistema de medición funciona como un panel de control para que la organización o cada departamento puedan evaluar su desempeño. El sistema de medición es un modelo de la realidad y puede asumir varias formas, como reportes periódicos, gráficas o sistema de información en línea *online*, etcétera. Lo importante es permitir que el desempeño se analice y las acciones correctivas se efectúen en el momento requerido.

El montaje de un sistema de medición de desempeño obedece generalmente a un itinerario.

Las principales ventajas de un sistema de medición son:

- a. Evaluar el desempeño e indicar las acciones correctivas necesarias.
- b. Apoyar la mejora del desempeño.
- c. Mantener la convergencia de propósitos y la coherencia de esfuerzos en la organización a través de la integración de estrategias, acciones y mediciones.

2. ¿Qué medir?

Las organizaciones utilizan medición, evaluación y control de tres áreas principales:

- a. *Resultados*. Es decir, los resultados concretos y finales que se pretende alcanzar dentro de un determinado periodo, como día, semana, mes o año.

PLANEACIÓN DE CALIDAD	CONTROL DE CALIDAD	MEJORA DE LA CALIDAD
• Definir objetivos de calidad. • Identificar a los clientes. • Aprender con las necesidades de los clientes. • Desarrollar requisitos de los productos. • Desarrollar requisitos de los procesos. • Definir controles de proceso y transferirlos para la producción.	• Seleccionar puntos del control. • Seleccionar métricas de la medición. • Definir objetivos. • Crear auditores de desvíos. • Medir el desempeño actual. • Interpretar la diferencia. • Tomar acción correctiva acerca de las desviaciones.	• Satisfacer a las necesidades. • Identificar proyectos. • Organizar equipos de proyecto. • Diagnosticar las causas. • Proporcionar remedios que sean eficaces. • Enfrentarse con la resistencia al cambio. • Control para garantizar las ganancias.

Figura 16.4. Los procesos universales para administrar la calidad³⁵

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO

SUPERMERCADOS HIGH TECH

Con el avance de la tecnología de gestión y la difusión de los llamados sistemas *Enterprise Resource Planning* (ERP), Ricardo Montes inició un amplio programa para aumentar la integración entre los departamentos de su red de supermercados y el grado de automatización de

los procesos para reducir los costos operacionales. La idea es crear sistemas integradores que involucren a todas las áreas de la empresa para compensar la fuerte descentralización de sus operaciones. ¿Cómo podría usted ayudar a Ricardo? ●

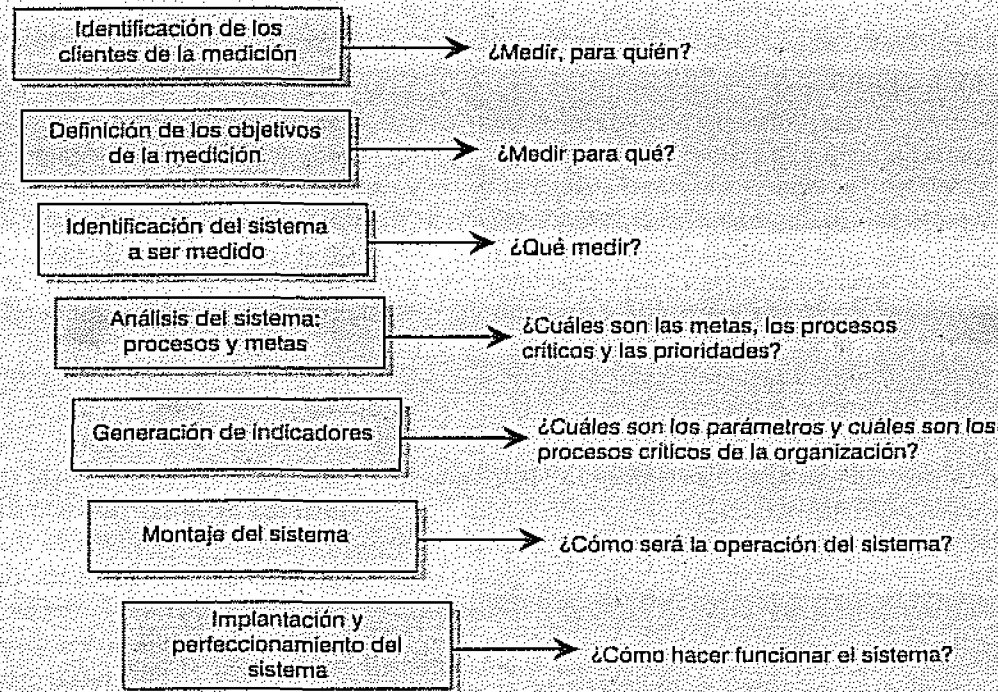


Figura 16.5. Las etapas de un sistema de medición.

- b. *Desempeño*. Es decir, la conducta o los medios instrumentales que se pretende colocar en la práctica.
- c. *Factores críticos de éxito*. Es decir, los aspectos fundamentales para que la organización sea muy exitosa en sus resultados o en su desempeño.

NOTA INTERESANTE

Jerarquía de los indicadores de desempeño

De la misma manera que los objetivos organizacionales, los indicadores también obedecen a una jerarquía en la cual los más sencillos están contenidos en indicadores más complejos. En las organizaciones con estructuras tradicionales, la jerarquía corresponde a los niveles jerárquicos. En las organizaciones integradas por procesos, la jerarquía de los indicadores corresponde al desdoblamiento de los procesos más complejos a los más sencillos.

3. Six-Sigma

Sigma es una medida de variación estadística. Cuando se aplica a un proceso organizacional, se refiere a la frecuencia con que determinada operación o transacción, utiliza más que los recursos mínimos para satisfacer al cliente. La mayoría de las organizaciones está en el nivel "4-sigma", lo que significa más de 6 mil defectos por 1 millón de oportunidades. Eso representa

6 mil productos con defecto en cada 1 millón de productos fabricados. Una organización que está en el nivel "6-sigma" registra apenas tres defectos en 1 millón. Eso se traduce en una ventaja de costos y, más importante, hace que sobren recursos para dirigirlos hacia los procesos de diferenciar una empresa 6-sigma en relación con las demás.

El programa 6-sigma utiliza varias técnicas en un metódico proceso paso a paso para alcanzar metas bien definidas. La principal diferencia es que con el 6-sigma ya no se busca calidad por la calidad, pero se pretende perfeccionar todos los procesos de una organización. En la práctica, el 6-sigma se diferencia de la calidad total en cuatro áreas básicas:

- a. *Mayor amplitud de la aplicación*. La mayor parte de TQM se aplica dentro del área del producto y manufactura y no en el proyecto, finanzas, etcétera. El 6-sigma es para toda la organización. Motorola fija boletines de tiempo de ciclo, datos de defectos y metas de mejora en los comedores y baños.
- b. *Estructura de implementación más sencilla*. Los cinta negra se dedican íntegramente a los cambios y quedan fuera de lo cotidiano. La administración premia o castiga por la mejora de los negocios.
- c. *Herramientas más profundas*. Además de las herramientas de TQM, el 6-sigma se profundiza para describir la situación actual y prever el futuro. Existe una fuerte dosis de estadística aplicada y